

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

=====

ThS. NGUYỄN ĐÌNH THI (Chủ biên) – ThS. NGUYỄN MẠNH TUỜNG

BÀI GIẢNG

QUY HOẠCH TUYỂN TÍNH

NAM ĐỊNH, 2011

MỤC LỤC

LỜI GIỚI THIỆU	5
Chương 1: BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐƠN HÌNH	7
1.1. BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH	7
1.1.1. Các ví dụ	7
1.1.2. Bài toán quy hoạch tuyến tính tổng quát	13
1.1.3. Bài toán quy hoạch tuyến tính dạng chính tắc	19
1.1.4. Bài toán quy hoạch tuyến tính ở dạng chuẩn tắc	23
1.2. BIẾN ĐỔI DẠNG CỦA BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH	26
1.2.1. Đưa dạng tổng quát về dạng chính tắc	26
1.2.2. Đưa dạng chính tắc về dạng chuẩn tắc (bài toán M).....	30
1.3. PHƯƠNG PHÁP ĐƠN HÌNH.....	35
1.3.1. Giải bài toán QHTT ở dạng chuẩn.....	36
1.3.2. Giải bài toán QHTT ở dạng chính tắc (Phương pháp đánh thuế).....	47
1.3.3. Phương pháp đơn hình hai pha	53
1.3.4. Hiện tượng xoay vòng và cách khắc phục	59
BÀI TẬP CHƯƠNG 1.....	62
Chương 2: BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH ĐỐI NGẪU	76
2.1. BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH ĐỐI NGẪU	76
2.1.1. Quy tắc lập bài toán đối ngẫu	76
2.1.2. Quan hệ giữa bài toán gốc (P) và bài toán đối ngẫu (D)	79
2.2. THUẬT TOÁN ĐƠN HÌNH ĐỐI NGẪU.....	87

2.2.1. Cơ sở gốc và cơ sở đối ngẫu	87
2.2.2. Ý tưởng của thuật toán đơn hình đối ngẫu.....	88
2.2.3. Thuật toán đơn hình đối ngẫu khi biết cơ sở đối ngẫu	88
2.2.4. Thuật toán đơn hình đối ngẫu khi không biết cơ sở đối ngẫu	94
2.3. Ý NGHĨA CỦA BÀI TOÁN ĐỐI NGÃU	104
2.3.1. Về bài toán	104
2.3.2. Về thuật toán.....	104
2.3.3. Về ý nghĩa thực tiễn.....	104
BÀI TẬP CHƯƠNG 2.....	108
Chương 3: BÀI TOÁN VẬN TẢI.....	112
3.1. BÀI TOÁN VẬN TẢI.....	112
3.1.1. Mô hình bài toán vận tải	112
3.1.2. Lập phương án cơ bản ban đầu.....	116
3.1.3. Thuật toán “Quy O cước phí các ô chọn”	119
3.1.4. Phương pháp thế vị	128
3.2. MỘT SỐ BÀI TOÁN VẬN TẢI ĐẶC BIỆT.....	133
3.2.1. Bài toán vận tải không cân bằng thu phát.....	133
3.2.2. Bài toán vận tải có ô cấm.....	139
BÀI TẬP CHƯƠNG 3	142
TÀI LIỆU THAM KHẢO	151

LỜI GIỚI THIỆU

Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế, việc giải quyết các bài toán kinh tế bằng cách tăng cường và hợp lý hóa quá trình sản xuất, đòi hỏi phải áp dụng rộng rãi các phương pháp khoa học tiên tiến, giúp có được các cách quyết định hợp lý, hiệu quả. Một trong những kỹ thuật giúp lập kế hoạch hợp lý là việc áp dụng các phương pháp và mô hình toán kinh tế, đặc biệt là phương pháp Quy hoạch tuyến tính.

Học phần Toán chuyên đề 2 (Quy hoạch tuyến tính) là một học phần tự chọn đối với các ngành học kỹ thuật như CNTT, Cơ khí . . . của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật. Để việc dạy và học theo học chế tín chỉ có hiệu quả thì việc biên soạn tập bài giảng Quy hoạch tuyến tính là rất cần thiết.

Các tác giả đã cố gắng trình bày nội dung một cách đơn giản, trực quan nhưng vẫn đảm bảo tính khoa học của bài giảng. Tập bài giảng gồm 3 chương:

Chương 1: Bài toán Quy hoạch tuyến tính và phương pháp đơn hình

Chương 2: Bài toán Quy hoạch tuyến tính đối ngẫu

Chương 3: Bài toán vận tải

Do tập bài giảng được biên soạn lần đầu nên không tránh khỏi những sai sót, các tác giả rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của bạn đọc để tập bài giảng được hoàn thiện hơn.

Các tác giả xin chân thành cảm ơn!

CÁC TÁC GIẢ

Chương 1: BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐƠN HÌNH

1.1. BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH

1.1.1. Các ví dụ

Ví dụ 1: (Bài toán lập kế hoạch sản xuất trong điều kiện tài nguyên hạn chế)

Nhân dịp tết Trung Thu, công ty sản xuất bánh Tràng An muốn sản xuất ba loại bánh: Đậu xanh, Nướng, Dẻo. Để sản xuất ba loại bánh này, công ty cần: đường, đậu, bột, trứng, mứt, lạp sườn . . . Giả sử số đường có thể chuẩn bị được 500 kg, đậu là 300 kg, các nguyên liệu khác muốn bao nhiêu cũng có. Lượng đường, đậu cần thiết và số tiền lãi khi bán một chiếc bánh mỗi loại cho trong bảng sau:

Bánh Nguyên liệu	Bánh đậu xanh	Bánh nướng	Bánh dẻo
Đường: 500kg	0,06 kg	0,04kg	0,07 kg
Đậu: 300 kg	0,08 kg	0	0,04 kg
Lãi	2 nghìn	1,7 nghìn	1,8 nghìn

Cần lập kế hoạch sản xuất mỗi loại bánh bao nhiêu cái để không bị động về đường, đậu và tổng số lãi thu được là lớn nhất. (Giả thiết: nếu sản xuất bao nhiêu cũng bán hết)

Phân tích

Gọi x_1 , x_2 , x_3 lần lượt là số chiếc bánh đậu xanh, nướng, dẻo cần sản xuất.

- ♦ Tất nhiên số lượng chiếc bánh mỗi loại không thể là số âm, tức là $x_j \geq 0$ ($j = 1..3$) (bằng 0 nếu không sản xuất loại bánh đó)
- ♦ Tổng số đường cần dùng là:
 Tổng này không thể vượt quá 500 kg đường có trong kho
 $\Rightarrow$

- ♦ Tổng số đậu xanh cần dùng là:

Tổng này không thể vượt quá 300 kg đậu xanh có trong kho

⇒

- ♦ Tổng số lãi thu được là:

Tổng này tất nhiên càng lớn càng tốt.

Từ các phân tích trên, mô hình của bài toán này là:

$$f(x) = 2x_1 + 1,7x_2 + 1,8x_3 \rightarrow \max \quad (1)$$

$$\begin{cases} 0,06x_1 + 0,04x_2 + 0,07x_3 \leq 500 \\ 0,08x_1 + 0,04x_3 \leq 300 \end{cases} \quad (2)$$

$$x_j \geq 0 \quad (j = 1,2,3) \quad (3)$$

- ♦ Hàm $f(x)$ ở (1) được gọi là **hàm mục tiêu** của bài toán
- ♦ Các bất phương trình ở (2) được gọi là các **ràng buộc bắt buộc** của bài toán
- ♦ Các ràng buộc về dấu (3) được gọi là các **ràng buộc tự nhiên**

Ví dụ 2: (Bài toán vốn đầu tư nhỏ nhất)

Có ba xí nghiệp may: I , II , III cùng có thể sản xuất áo véc và quần. Do trình độ công nhân, tài tổ chức, mức trang bị kỹ thuật ... khác nhau, nên hiệu quả của đồng vốn ở các xí nghiệp cũng khác nhau. Giả sử từ 1000 USD vào xí nghiệp I thì cuối kỳ sẽ cho 35 áo véc và 45 quần; vào xí nghiệp II thì cuối kỳ sẽ cho 40 áo véc và 42 quần; còn vào xí nghiệp III thì cuối kỳ cho 43 áo véc và 30 quần. Lượng vải và số giờ công cần thiết để sản xuất 1 áo và 1 quần (còn gọi là xuất tiêu hoa nhiên liệu và lao động) ở ba xí nghiệp cho trong bảng sau:

Xí nghiệp Sản phẩm	I	II	III
Áo véc	3,5 m 20 giờ	4,0 m 16 giờ	3,8 m 18 giờ
Quần	2,8 m 10 giờ	2,6 m 12 giờ	2,5 m 15 giờ

Tổng số vải và giờ công lao động có thể huy động được cho cả 3 xí nghiệp là 10.000 m và 52.000 giờ công. Theo hợp đồng kinh doanh thì cuối kỳ phải có tối thiểu 1.500 bộ quần áo. Do đặc điểm hàng hoá thì nếu lẻ bộ, chỉ có quần là dễ bán.

Hãy lập kế hoạch đầu tư vào xí nghiệp bao nhiêu vốn để:

- Hoàn thành kế hoạch sản phẩm
- Không khó khăn về tiêu thụ
- Không bị động về vải và lao động
- Tổng số vốn đầu tư nhỏ nhất có thể

Phân tích

Gọi x_j là số vốn (đơn vị là 1000 USD) đầu tư vào xí nghiệp j ($j = 1,2,3$)

- ♦ Tất nhiên $x_j \geq 0$ ($j = 1,2,3$)
- ♦ Tổng số áo véc thu được ở 3 xí nghiệp cuối kỳ là:

.....

Tổng này không thể nhỏ hơn 1500

.....

- ♦ Tổng số quần thu được ở 3 xí nghiệp cuối kỳ là:

.....

Tổng này không thể ít hơn tổng số áo véc, tức là:

.....

.....

Điều này đảm bảo nếu lẻ bộ thì chỉ dư quần (dễ bán)

- ♦ Tổng số vải cần dùng cho cả 3 xí nghiệp:

Tổng số vải để may áo véc là:

.....

Tổng số vải để may quần là:

.....

Tổng số vải cần dùng cho cả 3 xí nghiệp là:

.....

Tổng này không thể vượt quá 10.000 m

.....

- ♦ Tổng số giờ công lao động là:

.....

Tổng số giờ công để may áo véc là:

.....

Tổng số giờ công để may quần là:

.....

Tổng số giờ công cần dùng cho cả 3 xí nghiệp là:

.....

Tổng này không thể vượt quá 52.000 giờ công

.....

- ♦ Tổng số tiền cần phải đầu tư vào 3 xí nghiệp là:

.....

.....

Từ các phân tích trên, mô hình bài toán là:

$$f(x) = x_1 + x_2 + x_3 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} 35x_1 + 40x_2 + 43x_3 & \geq 1500 \\ 10x_1 + 2x_2 - 13x_3 & \geq 0 \\ 248,5x_1 + 269,2x_2 + 238,4x_3 & \leq 10000 \\ 1150x_1 + 1144x_2 + 1224x_3 & \leq 52000 \\ x_j \geq 0 \quad (j = 1,2,3) \end{cases}$$

Ví dụ 3: (Bài toán vận tải)

Ta cần vận chuyển vật liệu xây dựng từ 2 kho: K1 , K2 đến 3 công trường xây dựng: C1, C2, C3. Tổng số vật liệu có ở mỗi kho, tổng số vật liệu yêu cầu ở mỗi công trường, cũng như cước phí vận chuyển 1 tấn vật liệu từ mỗi kho đến mỗi công trường được cho trong bảng sau:

Công trường Cước phí Kho			
	C1: 15 tấn	C2: 20 tấn	C3: 25 tấn
K1: 20 tấn	5 nghìn x_{11}	7 nghìn x_{12}	2 nghìn x_{13}
K2: 40 tấn	4 nghìn x_{21}	3 nghìn x_{22}	6 nghìn x_{23}

Hãy lập kế hoạch vận chuyển thế nào để:

- Các kho giải phóng hết vật liệu
- Các công trường nhận đủ vật liệu cần thiết
- Tổng số cước phí vận chuyển là ít nhất

Phân tích

Gọi x_{ij} là số tấn vật liệu sẽ vận chuyển từ kho K_i đến công trường C_j ($i = 1, 2$; $j = \overline{1, 3}$)

♦ Tất nhiên $x_{ij} \geq 0$ với $\forall i, j$

♦ Số tấn vật liệu vận chuyển từ kho K1 đến cả 3 công trường là:

.....

Tổng này phải bằng 20 tấn nếu muốn giải phóng kho K1

.....

♦ Số tấn vật liệu vận chuyển từ kho K2 đến cả 3 công trường là:

.....

Tổng này phải bằng 40 tấn nếu muốn giải phóng kho K2

.....

♦ Số tấn vật liệu vận chuyển về công trường C1 là:

.....

Tổng này phải bằng 15 tấn theo yêu cầu của công trường C1

.....

♦ Số tấn vật liệu vận chuyển về công trường C2 là:

.....

Tổng này phải bằng 20 tấn theo yêu cầu của công trường C2

.....

♦ Số tấn vật liệu vận chuyển về công trường C3 là:

.....

Tổng này phải bằng 25 tấn theo yêu cầu của công trường C3

.....

♦ Tổng số cước phí phải trả là:

.....

Tổng này càng nhỏ càng tốt

Từ phân tích trên, mô hình của bài toán này là

$$F(x) = 5x_{11} + 7x_{12} + 2x_{13} + 4x_{21} + 3x_{22} + 6x_{23} \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} x_{11} + x_{12} + x_{13} = 20 \\ x_{21} + x_{22} + x_{23} = 40 \\ x_{11} + x_{21} = 15 \\ x_{12} + x_{22} = 20 \\ x_{13} + x_{23} = 25 \\ x_{ij} \geq 0 \text{ với } i = 1,2; j = \overline{1,3} \end{cases}$$

1.1.2. Bài toán quy hoạch tuyến tính tổng quát

Bài toán quy hoạch tuyến tính (QHTT) dạng tổng quát có dạng là:

Tìm $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ sao cho

$$f(x) = \sum_{j=1}^n c_j x_j \rightarrow \min \text{ (max)} \quad (1)$$

với hệ ràng buộc:

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \begin{cases} \geq \\ = \\ \leq \end{cases} b_i, \quad i = 1..m \quad (2)$$

$$x_j \begin{cases} \geq 0 \\ \leq 0 \\ \text{tùy ý} \end{cases}, \quad j = 1..n \quad (3)$$

- ♦ Hàm $f(x)$ ở (1) được gọi là **hàm mục tiêu** của bài toán, nó là tổ hợp tuyến tính của các ẩn số, biểu thị một đại lượng nào đó mà ta phải quan tâm trong bài toán: tổng số lãi thu được, tổng số vốn phải bỏ ra, giá thành sản phẩm . . .

- ♦ Các phương trình, bất phương trình ở (2) được gọi là các **ràng buộc bắt buộc** của bài toán. Các ràng buộc này được nảy sinh do tài nguyên hạn chế, kế hoạch sản phẩm, yêu cầu về kỹ thuật trong sản xuất . . .
- ♦ Các ràng buộc về dấu (3) được gọi là các **ràng buộc tự nhiên**: x_j có thể âm, dương hoặc có dấu tùy ý (nó là số sản phẩm, số vốn, số người, nhiệt độ bảo quản thực phẩm . . .)

Như vậy, bài toán QHTT là bài toán có các biểu thức xác định ở hàm mục tiêu và các ràng buộc bắt buộc đều ở dạng tuyến tính.

Định nghĩa 1:

- ♦ Véc tơ $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ được gọi là **phương án (PA)** hay **lời giải chấp nhận được** của bài toán QHTT nếu nó thỏa mãn tất cả các ràng buộc của bài toán (kể cả ràng buộc bắt buộc và ràng buộc tự nhiên).
 - Tập hợp các phương án của bài toán QHTT gọi là miền ràng buộc, ký hiệu là D .
 - Phương án x thỏa mãn ràng buộc i với dấu "=", nghĩa là: $\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j = b_i$ thì ràng buộc i gọi là "**chặt**" đối với phương án x , hoặc phương án x thỏa mãn **chặt ràng buộc** i .
 - Phương án x thỏa mãn ràng buộc i với dấu bất đẳng thức thực sự (dấu "<" hoặc ">"), nghĩa là: $\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j < b_i$ hoặc $\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j > b_i$ thì ràng buộc i gọi là "**lỏng**" đối với phương án x , hoặc phương án x thỏa mãn **lỏng ràng buộc** i .
- ♦ Phương án $x^* = (x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*)$ được gọi là **phương án tối ưu (PATU)** hay **lời giải tối ưu** của bài toán QHTT nếu giá trị hàm mục tiêu tại đó "**không xấu**" hơn giá trị hàm mục tiêu tại một phương án bất kỳ, tức là:
 - Nếu $f(x) \rightarrow \min$ thì $f(x^*) \leq f(x)$ với $\forall x \in D$
 - Nếu $f(x) \rightarrow \max$ thì $f(x^*) \geq f(x)$ với $\forall x \in D$

Một bài toán QHTT có thể có nhiều PATU'.

- ♦ Giải bài toán QHTT tức là tìm một phương án tối ưu của nó (nếu có) hoặc chỉ ra rằng nó không có PATU'.
- ♦ Hai bài toán QHTT được gọi là tương đương với nhau nếu chúng có chung tập hợp các phương án tối ưu.

Quan hệ giữa bài toán cực đại và bài toán cực tiểu

$$\begin{cases} f(x) \rightarrow \max \\ x \in D \end{cases} \quad (1) \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} g(x) = -f(x) \rightarrow \min \\ x \in D \end{cases} \quad (2)$$

(trong đó: D là tập hợp các phương án)

Tức là: nếu đổi dấu hàm mục tiêu và đổi loại hàm mục tiêu thì ta được bài toán tương đương. Vì lý do này mà khi nghiên cứu cách giải bài toán QHTT người ta chỉ cần xét bài toán có loại hàm mục tiêu là cực tiểu (hay chỉ xét bài toán có hàm mục tiêu là cực đại).

Chứng minh:

x^* là PATU' của bài toán (1)

$$\Leftrightarrow x^* \in X \text{ và } f(x^*) \geq f(x), \forall x \in X$$

$$\Leftrightarrow x^* \in X \text{ và } g(x^*) = -f(x^*) \leq -f(x) = g(x), \forall x \in X$$

$$\Leftrightarrow x^* \text{ là PATU' của bài toán (2)}$$

Ví dụ 4: Cho bài toán QHTT sau

$$f(x) = 8x_1 + 2x_2 + 9x_3 - x_4 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_3 - x_4 \geq 14 & (1) \\ x_1 - 4x_2 - 2x_4 = 8 & (2) \\ -x_1 + 7x_2 + x_3 + 3x_4 \leq -7 & (3) \\ x_1 \geq 0 & (4) \\ x_2 \leq 0 & (5) \\ x_3 \geq 0 & (6) \\ x_4 \text{ tùy ý} & (7) \end{cases}$$

Hỏi $x^0 = (0, -1, 6, -2)$ có phải PA của bài toán trên không, nếu có thì chỉ ra nó thỏa mãn ràng buộc nào là chặt, ràng buộc nào là lỏng?

Giải:

Số ẩn của bài toán trên là $n = 4$.

Dễ thấy $x^0 = (0, -1, 6, -2)$ thỏa mãn tất cả các ràng buộc từ (1) đến (7) nên x^0 là PA.

Ngoài ra:

(1): $VT = 14 = VP$ (thỏa mãn **chặt**);

(2): $VT = 8 = VP$ (thỏa mãn **chặt**);

(3): $VT = -7 = VP$ (thỏa mãn **chặt**);

(4): $x_1 = 0 = 0$ (thỏa mãn **chặt**);

(5): $x_2 = -1 < 0$ (thỏa mãn lỏng);

(6): $x_3 = 6 > 0$ (thỏa mãn lỏng);

Định nghĩa 2: Phương án cực biên (PACB)

x^0 là PACB của bài toán QHTT khi và chỉ khi nó phải làm thỏa mãn chặt ít nhất n ràng buộc, trong đó phải có n ràng buộc chặt độc lập tuyến tính.

Chú ý: các ràng buộc được gọi là ĐLTT nếu hệ các véc tơ ràng buộc là ĐLTT

Ví dụ 5: Cho bài toán QHTT sau

$$f(x) = 8x_1 + 2x_2 + 9x_3 - x_4 \rightarrow \min$$

$$\left\{ \begin{array}{ll} 3x_1 + 2x_3 - x_4 \geq 14 & (1) \\ x_1 - 4x_2 - 2x_4 = 8 & (2) \\ -x_1 + 7x_2 + x_3 + 3x_4 \leq -7 & (3) \\ x_1 \geq 0 & (4) \\ x_2 \leq 0 & (5) \\ x_3 \geq 0 & (6) \\ x_4 \text{ tùy ý} & (7) \end{array} \right.$$

Hỏi $X^1 = (4, 0, 0, -2)$; $X^2 = (0, 0, 5, -4)$; $X^3 = (6, 0, 0, -1)$; $X^4 = (12, 0, 0, 2)$ có phải là PA, PACB của bài toán?

Giải:

Số ẩn của bài toán trên là $n = 4$.

* **Phương án $X^1 = (4, 0, 0, -2)$**

- (1): $VT = 14 = VP$ (thỏa mãn **chặt**);
- (2): $VT = 8 = VP$ (thỏa mãn **chặt**);
- (3): $VT = -10 < -7 = VP$ (thỏa mãn lỏng);
- (4): $x_1 = 4 > 0$ (thỏa mãn lỏng);
- (5): $x_2 = 0 = 0$ (thỏa mãn **chặt**);
- (6): $x_3 = 0 = 0$ (thỏa mãn **chặt**);

$\Rightarrow x^1 = (4, 0, 0, -2)$ đã thỏa mãn chặt 4 ràng buộc.

Ta có: các ràng buộc (1), (2), (5), (6) là:

$$3x_1 + 2x_3 - x_4 \geq 14 \quad (1)$$

$$x_1 - 4x_2 - 2x_4 = 8 \quad (2)$$

$$x_2 \leq 0 \quad (5)$$

$$x_3 \geq 0 \quad (6)$$

có định thức của ma trận hệ số là:

$$A = \begin{vmatrix} 3 & 0 & 2 & -1 \\ 1 & -4 & 0 & -2 \\ 0 & (1) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & (1) & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{4+3}(-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = -5 \neq 0$$

$\Rightarrow$ ràng buộc (1), (2), (5), (6) là độc lập tuyến tính

Kết luận: x^1 là PACB của bài toán.

* **Phương án $x^2 = (0, 0, 5, -4)$**

- (1): $VT = 14 = VP$ (thỏa mãn **chặt**);

$$(2): VT = 8 = VP \text{ (thỏa mãn **chặt**)};$$

$$(3): VT = -7 = -7 = VP \text{ (thỏa mãn **chặt**)};$$

$$(4): x_1 = 0 = 0 \text{ (thỏa mãn **chặt**)};$$

$$(5): x_2 = 0 = 0 \text{ (thỏa mãn **chặt**)};$$

$$(6): x_3 = 5 > 0 \text{ (thỏa mãn lỏng)};$$

$\Rightarrow x^2 = (0, 0, 5, -4)$ đã thỏa mãn chặt 5 ràng buộc ($n = 4$).

Xét định thức của ma trận hệ số các ràng buộc (1), (2), (4), (5) ta có:

$$A = \begin{vmatrix} 3 & 0 & 2 & -1 \\ 1 & -4 & 0 & -2 \\ (1) & 0 & 0 & 0 \\ 0 & (1) & 0 & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{4+2}(-1)^{3+1} \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 0 & -2 \end{vmatrix} = -4 \neq 0$$

$\Rightarrow$ các ràng buộc (1), (2), (4), (5) là độc lập tuyến tính.

Kết luận: x^2 là PACB của bài toán.

*** Phương án $X^3 = (6, 0, 0, -1)$**

$$(1): VT = 19 > 14 = VP \text{ (thỏa mãn lỏng)};$$

$$(2): VT = 8 = VP \text{ (thỏa mãn **chặt**)};$$

$$(3): VT = -9 < -7 = VP \text{ (thỏa mãn lỏng)};$$

$$(4): x_1 = 4 > 0 \text{ (thỏa mãn lỏng)};$$

$$(5): x_2 = 0 = 0 \text{ (thỏa mãn **chặt**)};$$

$$(6): x_3 = 0 = 0 \text{ (thỏa mãn **chặt**)};$$

$\Rightarrow x^3$ là PA của bài toán nhưng không là PACB vì nó chỉ thỏa mãn chặt có 3 ràng buộc, nhỏ hơn số ẩn ($n = 4$).

*** Phương án $x^4 = (12, 0, 0, 2)$**

$$(1): VT = 34 > 14 = VP \text{ (thỏa mãn lỏng)};$$

$$(2): VT = 8 = VP \text{ (thỏa mãn chặt)};$$

$$(3): VT = -6 \leq -7 \text{ (**không thỏa mãn**)}.$$

Bài toán QHTT dạng chính tắc là trường hợp đặc biệt của bài toán QHTT dạng tổng quát, trong đó các điều kiện ràng buộc bắt buộc là hệ gồm m phương trình độc lập tuyến tính ($m \leq n$), tất cả các ẩn số đều không âm. Dạng chính tắc của bài toán QHTT là:

$$f(x) = \sum_{j=1}^n c_j x_j \rightarrow \min \quad (1)$$
$$\begin{cases} \mathbf{a}_{11}\mathbf{x}_1 + \mathbf{a}_{12}\mathbf{x}_2 + ... + \mathbf{a}_{1n}\mathbf{x}_n = \mathbf{b}_1 \\ \mathbf{a}_{21}\mathbf{x}_1 + \mathbf{a}_{22}\mathbf{x}_2 + ... + \mathbf{a}_{2n}\mathbf{x}_n = \mathbf{b}_2 \\ \\ \mathbf{a}_{m1}\mathbf{x}_1 + \mathbf{a}_{m2}\mathbf{x}_2 + ... + \mathbf{a}_{mn}\mathbf{x}_n = \mathbf{b}_m \end{cases} \quad (2)$$

$$x_j \geq 0 \quad , \quad j = \overline{1, n} \quad (3)$$

Trong nhiều trường hợp, để thuận tiện cho việc trình bày, ta gọi bài toán trên là bài toán (P) và viết nó ở dạng ma trận như sau:

$$\text{c.x} \rightarrow \min \quad (1)$$

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b} \quad (2)$$

$$\mathbf{x} \geq \theta \quad (3)$$

trong đó:

♦ $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$ - là ma trận hệ số các ràng buộc bất buộc.

$$\diamond A_j = \begin{bmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \dots \\ a_{mj} \end{bmatrix} \text{ - là véc tơ cột của ma trận } A \text{ ứng với ẩn thứ } j.$$

$$\Rightarrow A = [A_1, A_2, A_3, \dots, A_n]$$

$$\diamond b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_m \end{bmatrix} \text{ - là ma trận các số hạng tự do hay ma trận vế phải}$$

$$\diamond c = [c_1 \quad c_2 \quad \dots \quad c_n] \text{ - là ma trận hệ số các ẩn trong hàm mục tiêu}$$

$$\diamond x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{bmatrix} \text{ - là ma trận ẩn số} \quad ; \quad \theta = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dots \\ 0 \end{bmatrix}$$

Chú ý:

- Trong bài toán QHTT dạng chính tắc, các ràng buộc đều chặt “ $Ax = b$ ” và hạng của ma trận A là bằng m : $r(A) = m \leq n$.
- Nếu $m = n$ thì hệ phương trình $Ax = b$ gồm n phương trình, chứa n ẩn số mà $r(A) = n$ nên hệ đó có nghiệm duy nhất $x^* = (x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*)$ nên việc tìm cực trị của hàm mục tiêu trở nên vô nghĩa, do đó ta chỉ xét trường hợp $m < n$.

Định nghĩa 3: Ta gọi **cơ sở** của ma trận A là một bộ gồm m véc tơ cột độc lập tuyến tính $B = \{A_{j_1}, A_{j_2}, \dots, A_{j_m}\}$ của nó.

Giả sử $B = \{A_{j_1}, A_{j_2}, \dots, A_{j_m}\}$ là một cơ sở của ma trận $A = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ và đặt:

$$J = \{1, 2, \dots, n\} \text{ và } J_B = \{j_1, j_2, \dots, j_m\}$$

Khi đó véc tơ $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ thỏa mãn:

$$x_j = 0 \text{ nếu } j \in J_N = J \setminus J_B$$

$$x_{j_k} \text{ (} j_k \in J_B \text{)} \text{ là thành phần thứ } k \text{ của véc tơ } B^{-1}b$$

Nếu phương án $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ có các thành phần đều ≥ 0 thì nó là **phương án cực biên ứng với cơ sở B** và B được gọi là cơ sở của bài toán của bài toán QHTT dạng chính tắc trên.

Các biến $x_j \in J_B$ được gọi là **biến cơ sở**, còn $x_j \in J_N$ là **biến phi cơ sở**

Định lý 1: Một phương án $x^* = (x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*)$ của bài toán QHTT dạng chính tắc là phương án cực biên (PACB) khi và chỉ khi hệ véc tơ cột A_j ứng với thành phần $x_j^* > 0$ là độc lập tuyến tính.

Xét PACB $x^* = (x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*)$. Đặt: $J(x) = \{j \mid x_j^* > 0\}$, khi đó:

- Nếu $|J(x)| = m$ thì PA x^* trên là **PACB không suy biến**, tức là nó có đủ m thành phần dương và $B = \{A_j \mid j \in J(x)\}$ là một cơ sở tương ứng với phương án x^* .
- Nếu $|J(x)| < m$ thì PA x^* trên là **PACB suy biến**, tức là nó có ít hơn m thành phần dương. Khi đó, ta có thể bổ sung vào hệ véc tơ $\{A_j \mid j \in J(x)\}$ một số véc tơ cột của A sao cho thu được một hệ gồm đúng m véc tơ độc lập tuyến tính, tức là thu được một cơ sở B của A và là cơ sở tương ứng với x^* .

Bài toán QHTT được gọi là không suy biến nếu mọi PACB đều không suy biến; bài toán QHTT gọi là suy biến nếu có ít nhất một PACB là suy biến.

Ví dụ 6:

Cho bài toán QHTT dạng chính tắc sau:

$$f(x) = -x_1 - 2x_2 - 3x_3 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 4 \\ x_1 - x_2 = 0 \end{cases}$$

$$x_j \geq 0, j = 1, 2, 3$$

Các véc tơ nào sau đây: $x = (2; 2; 0)$, $y = (0; 0; 4)$, $z = (1; 1; 2)$ là PACB của bài toán. Nếu là PACB thì hãy chỉ ra nó là PACB suy biến hay không suy biến.

Giải:

Ta có: $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$; $A_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$; $A_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$; $A_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

Dễ thấy các véc tơ x, y, z đều thỏa mãn tất cả các ràng buộc bất buộc và ràng buộc tự nhiên nên x, y, z đều là PA của bài toán trên.

*** Xét PA $x = (2; 2; 0) \Rightarrow$ có 2 thành phần dương: $x_1 = x_2 = 2 > 0$**

mà $|A_1 \ A_2| = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -2 \Rightarrow \{A_1, A_2\}$ độc lập tuyến tính

$\Rightarrow$ PA $x = (2; 2; 0)$ là PACB và không suy biến vì có đủ $m = 2$ thành phần dương.

*** Xét PA $y = (0; 0; 4) \Rightarrow$ có 1 thành phần dương: $x_3 = 4 > 0$**

mà véc tơ A_3 khác véc tơ không nên nó độc lập tuyến tính

$\Rightarrow$ PA $y = (0; 0; 4)$ là PACB và là PACB suy biến vì có chỉ có 1 thành phần dương.

*** Xét PA $z = (1; 1; 2) \Rightarrow$ có 3 thành phần dương: $x_1 = x_2 = 1, x_3 = 2$**

mà hệ véc tơ $\{A_1, A_2, A_3\}$ thuộc không gian 2 chiều nên nó phụ thuộc tuyến tính.

$\Rightarrow$ PA $z = (1; 1; 2)$ không là PACB của bài toán trên.

Hệ quả 1: (tính hữu hạn của PACB)

Số PACB của bài toán QHTT dạng chính tắc là hữu hạn.

Hệ quả 2:

Số thành phần dương trong mỗi PACB của bài toán QHTT dạng chính tắc tối đa bằng m (m là số dòng của ma trận A và $r(A) = m$)

Hệ quả 3:

Nếu bài toán QHTT dạng chính tắc có PA thì cũng có PACB

Định lý 2: (Sự tồn tại của PATU)

Nếu bài toán QHTT có PA và hàm mục tiêu bị chặn dưới (đối với bài toán $f(x) \rightarrow \min$) hoặc hàm mục tiêu bị chặn trên (đối với bài toán $f(x) \rightarrow \max$) trên tập các PA thì bài toán có PATU.

Định lý 3: (Sự tồn tại của PACB tối ưu)

trong đó: A_j là các véc tơ cột của ma trận A (các véc tơ cột $A_1, A_2, \dots, A_m$ trong ma trận A còn được gọi là các **véc tơ cột đơn vị**)

Đối với bài toán QHTT dạng chuẩn tắc, hệ B gồm m véc tơ cột đơn vị luôn là một cơ sở của ma trận A và là **cơ sở đơn vị**, các ẩn ứng với các véc tơ cột đơn vị trong ma trận A được là ẩn cơ sở và còn được gọi là các **ẩn cơ bản**. Ẩn cơ bản ứng với véc tơ cột đơn vị thứ i ($i = 1..m$) được gọi là **ẩn cơ bản thứ i** . Các ẩn còn lại là các **ẩn không cơ bản**.

Nhận xét: Với bài toán dạng chuẩn, ta luôn tìm được PACB ban đầu ứng với cơ sở đơn vị bằng cách cho các ẩn không cơ bản bằng không, các ẩn cơ bản bằng vế phải của ràng buộc chứa nó, tức là:

$$x_j = \begin{cases} b_j & \text{với } j = \overline{1, m} \\ 0 & \text{với } j = \overline{m+1, n} \end{cases}$$

tức là $(x_1, \dots, x_m, x_{m+1}, \dots, x_n) = (b_1, \dots, b_m, 0, \dots, 0)$

(nhớ rằng ở đây $b_i \geq 0, i = \overline{1, m}$)

Chú ý: Ở trên, để tiện cách trình bày, ta xem m ẩn đầu là ẩn cơ bản, đồng thời số thứ tự của ẩn cơ bản cũng chính là số thứ tự của ẩn. Trong thực tế, có sự xáo trộn và ta phải nhận ra:

- ♦ Ẩn nào là ẩn cơ bản
- ♦ Ẩn cơ bản ấy là ẩn cơ bản thứ mấy

Ví dụ 7: Cho bài toán QHTT ở dạng chuẩn sau:

$$f(x) = 2x_1 - 5x_2 + x_3 - x_5 + x_6 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} 2x_1 + 2x_4 + x_5 & = 20 \\ -3x_1 + 4x_2 - 4x_4 + x_6 & = 0 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 + 3x_4 & = 28 \end{cases}$$

$$x_j \geq 0, \quad j = \overline{1, 6}$$

Ta thấy ma trận hệ số là:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ -3 & 4 & 0 & -4 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 3 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$\uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow$
 $A_1 \quad A_2 \quad A_3 \quad A_4 \quad A_5 \quad A_6$

Để thấy: $[A_5 \ A_6 \ A_3] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

$\Rightarrow$ Véc tơ cột đơn vị thứ nhất là A_5 , thứ 2 là A_6 , thứ 3 là A_3

$\Rightarrow$ Ẩn cơ bản thứ nhất là x_5 , ẩn cơ bản thứ 2 là x_6 , ẩn cơ bản thứ 3 là x_3

Cho các ẩn không cơ bản: $x_1 = x_2 = x_4 = 0 \Rightarrow x_3 = 28, x_5 = 20, x_6 = 0$.

$\Rightarrow$ PACB ban đầu là $(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6) = (0, 0, 28, 0, 20, 0)$. Đây là PACB suy biến vì số thành phần dương nhỏ hơn $m = 3$.

Ví dụ 8:

Cho bài toán QHTT ở dạng chuẩn sau:

$$f(x) = 2x_1 - 5x_2 + x_3 - x_5 + x_6 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} 2x_2 + x_4 + x_5 & = 20 \\ -3x_2 + x_3 - 4x_6 & = 10 \\ x_1 + 2x_2 + x_5 + 3x_6 & = 28 \\ 2x_5 - x_6 + x_7 & = 25 \end{cases}$$

$$x_j \geq 0, \quad j = \overline{1,7}$$

Có ma trận hệ số là:

$$A = \begin{bmatrix} \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{bmatrix}$$

Véc tơ cột đơn vị thứ nhất, thứ 2, thứ 3 và thứ 4 lần lượt là

Ân cơ bản thứ nhất, thứ 2, thứ 3 và thứ 4 lần lượt là

PACB ban đầu là $(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7) = (\quad, \quad, \quad, \quad, \quad, \quad, \quad)$ và là PACB suy biến hay không suy biến ?

Ví dụ 9:

Cho bài toán QHTT ở dạng chính tắc sau:

$$f(x) = 2x_1 - 5x_2 + x_3 - x_5 + x_6 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} 2x_2 + x_4 + x_5 & = 7 \\ -3x_2 + x_3 - 4x_6 & = 5 \\ x_2 + 2x_4 + x_5 + 3x_6 & = 12 \\ 2x_5 - x_6 + x_7 & = 13 \end{cases}$$

$$x_j \geq 0, j = \overline{1,7}$$

Có ma trận hệ số là:

$$A = \begin{bmatrix} \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{bmatrix}$$

Có các véc tơ cột đơn vị thứ mấy ? Cụ thể là các véc tơ nào ?

Còn thiếu các véc tơ cột đơn vị thứ mấy ?

Có các ân cơ bản nào ? Thứ tự của nó thế nào ?

Còn thiếu các ân cơ bản thứ mấy ?

1.2. BIẾN ĐỔI DẠNG CỦA BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH

1.2.1. *Đưa dạng tổng quát về dạng chính tắc*

Mọi bài toán QHTT dạng tổng quát đều có thể đưa về dạng chính tắc với 5 quy tắc mô tả dưới đây:

1) Nếu hàm mục tiêu $f(x) \rightarrow \max$ thì đổi dấu hàm mục tiêu và dạng của nó, tức là ta đặt:

$$g(x) = -f(x) \rightarrow \min$$

2) Nếu gặp ràng buộc $\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \leq b_i$ thì ta cộng thêm vào vế trái một **ẩn phụ** không âm

$$x_{n+i} \geq 0 \text{ để biến về dạng phương trình: } \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j + x_{n+i} = b_i$$

3) Nếu gặp ràng buộc $\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \geq b_i$ thì ta cộng thêm vào vế trái một **ẩn phụ** không âm

$$x_{n+i} \geq 0 \text{ với hệ số } -1 \text{ để biến về dạng phương trình: } \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j - x_{n+i} = b_i$$

4) Nếu gặp ẩn $x_j \leq 0$ thì ta đổi biến: $x_j = -x'_j$ với $x'_j \geq 0$

5) Nếu gặp ẩn x_j tùy ý về dấu, ta thay $x_j = x'_j - x''_j$ với $x'_j \geq 0$ và $x''_j \geq 0$

(nhưng x_j vẫn có thể âm, dương, bằng 0 tùy theo x'_j nhỏ hơn, lớn hơn hay bằng x''_j)

Chú ý:

- Các ẩn phụ chỉ là những số giúp ta biến bất phương trình thành phương trình, chứ không đóng vai trò gì về kinh tế nên nó không ảnh hưởng đến hàm mục tiêu. Vì vậy hệ số của nó trong hàm mục tiêu bằng 0.
- Sau khi đưa bài toán QHTT dạng tổng quát về dạng chính tắc, rồi giải bài toán này. Khi đó:

- ◆ Nếu bài toán mới không có PATU thì bài toán xuất phát cũng không có PATU.
- ◆ Nếu bài toán mới có PATU $\bar{x}^* = (x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*, x_{n+1}^*, \dots)$ thì $x^* = (x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*)$ thu được bằng cách bỏ đi các ẩn phụ và nếu các ẩn x_i không bị ràng buộc về dấu (tức là có dấu tùy ý) thì tính $x_j^* = x'_j{}^* - x''_j{}^*$, trong đó $x'_j{}^*$ và $x''_j{}^*$ là 2 thành phần tương ứng trong $\bar{x}^*$

Ví dụ 1: Đưa bài toán sau đây về dạng chính tắc:

$$f(x) = 3x_1 - x_2 + 2x_3 - 5x_4 + 2x_5 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} 2x_1 - x_3 + 3x_4 + 4x_5 & \geq 5 \\ x_2 + 3x_3 - x_4 & \leq -2 \\ x_1 - 5x_4 - x_5 & = 3 \\ 4x_1 - x_2 + 2x_3 - 3x_5 & \leq 8 \end{cases}$$

$$x_1, x_3 \geq 0 ; x_5 \leq 0 ; x_2, x_4 \text{ tùy ý}$$

Ta thấy, bài toán trên chưa ở dạng chính tắc do:

- Ràng buộc 1, 2, 4 chưa phải là phương trình
- Ẩn $x_5 \leq 0$ và x_2, x_4 tùy ý

Do đó để đưa bài toán QHTT trên về dạng chính tắc, ta làm như sau:

- Vì dấu của ràng buộc (1) là $\geq$ nên tại ràng buộc này, ta trừ đi ẩn phụ $x_6 \geq 0$:

$$2x_1 - x_3 + 3x_4 + 4x_5 - x_6 = 5$$

- Vì dấu của ràng buộc (2) là $\leq$ nên tại ràng buộc này, ta cộng thêm ẩn phụ $x_7 \geq 0$:

$$x_2 + 3x_3 - x_4 + x_7 = -2$$

- Vì dấu của ràng buộc (4) là $\leq$ nên tại ràng buộc này, ta cộng thêm ẩn phụ $x_8 \geq 0$:

$$4x_1 - x_2 + 2x_3 - 3x_5 + x_8 = 8$$

Hệ số trong hàm mục tiêu của các ẩn x_6, x_7, x_8 đều có hệ số bằng 0. Ngoài ra:

- Vì ẩn $x_5 \leq 0$ nên ta thay bằng $x_5 = -x'_5$ với $x'_5 \geq 0$
- Vì ẩn x_2, x_4 là tùy ý nên ta thay bằng: $x_2 = x'_2 - x''_2 ; x_4 = x'_4 - x''_4$ (với $x'_2, x''_2, x'_4, x''_4 \geq 0$)

trong hàm mục tiêu và các ràng buộc bất buộc.

Khi đó, dạng chính tắc của bài toán trên là:

$$f(x) = 3x_1 - (x'_2 - x''_2) + 2x_3 - 5(x'_4 - x''_4) - 2x'_5 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} 2x_1 - x_3 + 3(x'_4 - x''_4) - 4x'_5 - x_6 = 5 \\ (x'_2 - x''_2) + 3x_3 - (x'_4 - x''_4) + x_7 = -2 \\ x_1 - 5(x'_4 - x''_4) + x'_5 = 3 \\ 4x_1 - (x'_2 - x''_2) + 3x_3 + 3x'_5 + x_8 = 8 \end{cases}$$

$$x_1, x'_2, x''_2, x_3, x'_4, x''_4, x'_5 \geq 0$$

Ví dụ 2: Đưa bài toán sau về dạng chính tắc:

$$f(x) = -2x_1 + x_2 + x_4 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 \leq 15 \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 27 \\ 2x_1 - x_2 - x_3 \leq 18 \end{cases}$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \leq 0, x_3 \text{ tùy ý}, x_4 \leq 0$$

Giải:

Đặt $x_2 = -x'_2$; $x_3 = x'_3 - x''_3$; $x_4 = -x'_4$

Bài toán ở dạng chính tắc là:

$$g(x) = -f(x) = -(-2x_1 - x'_2 - x'_4) \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} x_1 - x'_2 - (x'_3 - x''_3) + x_5 = 15 \\ x_1 - x'_2 + (x'_3 - x''_3) - x'_4 = 27 \\ 2x_1 + x'_2 - (x'_3 - x''_3) + x_6 = 18 \end{cases}$$

$$x_1, x'_2, x'_3, x''_3, x'_4, x_5, x_6 \geq 0$$

trong đó: x_5, x_6 là ẩn phụ.

- 1) Ta cần phân biệt ẩn phụ và ẩn giả với 3 ý sau:
 - Ẩn phụ để đưa bài toán tổng quát về dạng chính tắc, còn ẩn giả để đưa dạng chính tắc về dạng chuẩn.
 - Trong hàm mục tiêu, ẩn giả có hệ số bằng M, còn ẩn phụ có hệ số bằng 0
 - Ẩn phụ là con số thực sự giúp ta biến bất phương trình về phương trình, còn ẩn giả thì 2 vế đã bằng nhau mà vẫn cộng thêm là việc làm “**giả tạo**” cốt để tạo ra véc tơ cột đơn vị mà thôi.
- 2) Nếu bài QHTT dạng chính tắc có $b_i \geq 0$ ($i = 1..m$) đã có sẵn một số véc tơ cột đơn vị trong ma trận hệ số A, ta chỉ cần thêm ẩn giả vào những phương trình **cần thiết** đủ để tạo ra bài toán mở rộng ở dạng chuẩn (cụ thể, nếu thiếu véc tơ cột đơn vị thứ k nào thì ta thêm ẩn giả vào phương trình thứ k)

Ví dụ 4: Chuyển bài toán QHTT sau về bài toán mở rộng:

$$\begin{aligned} f(x) &= -2x_1 + x_2 + x_4 \rightarrow \min \\ \begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 &= 15 \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 &= 27 \\ 2x_1 - x_2 - x_3 &\leq 18 \end{cases} \\ x_j &\geq 0 \quad (j = 1, 2, 3, 4) \end{aligned}$$

Ở ràng buộc (3) có dấu “ $\leq$ ” nên ta cộng thêm ẩn phụ x_5 vào ràng buộc này ta được dạng chính tắc của bài toán trên là:

$$\begin{aligned} f(x) &= -2x_1 + x_2 + x_4 \rightarrow \min \\ \begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 &= 15 \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 &= 27 \\ 2x_1 - x_2 - x_3 + x_5 &= 18 \end{cases} \\ x_j &\geq 0 \quad (j = 1, 2, \dots, 5) \end{aligned}$$

Từ bài toán dạng chính tắc này ta thấy, mới chỉ có ẩn cơ bản thứ 2 và thứ 3, còn *thiếu ẩn cơ bản thứ nhất* nên tại ràng buộc (1) ta cộng thêm ẩn giả x_6 với hệ số +1 và đồng thời trong hàm mục tiêu ta cũng cộng thêm ẩn giả x_6 vào với hệ số là M (M là số dương vô cùng lớn), ta được *bài toán mở rộng* của bài toán trên như sau:

$$\begin{aligned} f(x) &= -2x_1 + x_2 + x_4 + M x_6 \rightarrow \min \\ \begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 + x_6 &= 15 \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 &= 27 \\ 2x_1 - x_2 - x_3 + x_5 &= 18 \end{cases} \\ x_j &\geq 0 \quad (j = 1, 2, \dots, 6); x_5 \text{ là ẩn phụ, } x_6 \text{ là ẩn giả.} \end{aligned}$$

Ví dụ 5: Chuyển bài toán QHTT sau về bài toán mở rộng:

$$f(x) = 3x_1 + x_2 - 3x_3 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = 2 \\ -10x_2 + 5x_3 = 5 \\ -3x_2 + 2x_3 = 4 \\ x_j \geq 0 \ (j = 1, 2, 3) \end{cases}$$

Chuyển về dạng chuẩn (bài toán mở rộng):

$$g(x) = -f(x) = -3x_1 - x_2 + 3x_3 + Mx_4 + Mx_5 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = 2 \\ -10x_2 + 5x_3 + x_4 = 5 \\ -3x_2 + 2x_3 + x_5 = 4 \\ x_j \geq 0; x_4, x_5 \text{ ẩn giả } (j = 1, 2, \dots, 5) \end{cases}$$

Ví dụ 6: Chuyển bài toán QHTT sau về bài toán mở rộng:

$$f(x) = x_1 - 2x_2 - 3x_3 + x_4 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 15 \\ 2x_1 + x_2 + 5x_3 \geq 20 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 = 10 \\ x_j \geq 0 \ (j = 1, 2, 3, 4) \end{cases}$$

Chuyển về dạng chính tắc:

$$g(x) = -f(x) = -x_1 + 2x_2 + 3x_3 - x_4 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 15 \\ 2x_1 + x_2 + 5x_3 - x_5 = 20 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 = 10 \\ x_j \geq 0 \ (j = 1, 2, \dots, 5) \end{cases}$$

Chuyển về dạng chuẩn (bài toán mở rộng):

$$\begin{aligned}
 g(x) &= -x_1 + 2x_2 + 3x_3 - x_4 + Mx_6 + Mx_7 \rightarrow \min \\
 \begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_3 + x_6 &= 15 \\ 2x_1 + x_2 + 5x_3 - x_5 + x_7 &= 20 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 &= 10 \end{cases} \\
 x_j &\geq 0; x_5 \text{ ẩn phụ}; x_6, x_7 \text{ ẩn giả } (j = 1, 2, \dots, 7)
 \end{aligned}$$

Ví dụ 7: Chuyển bài toán QHTT sau về bài toán mở rộng:

$$\begin{aligned}
 f(x) &= 2x_1 + x_2 - x_3 \rightarrow \min \\
 \begin{cases} -4x_1 - x_2 + 2x_3 &\geq 12 \\ -2x_1 + 2x_2 - x_3 &\leq 10 \\ 2x_1 - 4x_2 - x_3 &= 46 \end{cases} \\
 x_j &\geq 0 \ (j = 1, 2, 3)
 \end{aligned}$$

Chuyển về dạng chính tắc:

$$\begin{aligned}
 f(x) &= 2x_1 + x_2 - x_3 \rightarrow \min \\
 \begin{cases} -4x_1 - x_2 + 2x_3 - x_4 &= 12 \\ -2x_1 + 2x_2 - x_3 + x_5 &= 10 \\ 2x_1 - 4x_2 - x_3 &= 46 \end{cases} \\
 x_j &\geq 0; x_4, x_5 \text{ ẩn phụ } (j = 1, 2, 3, 4, 5)
 \end{aligned}$$

Chuyển về dạng chuẩn (bài toán mở rộng):

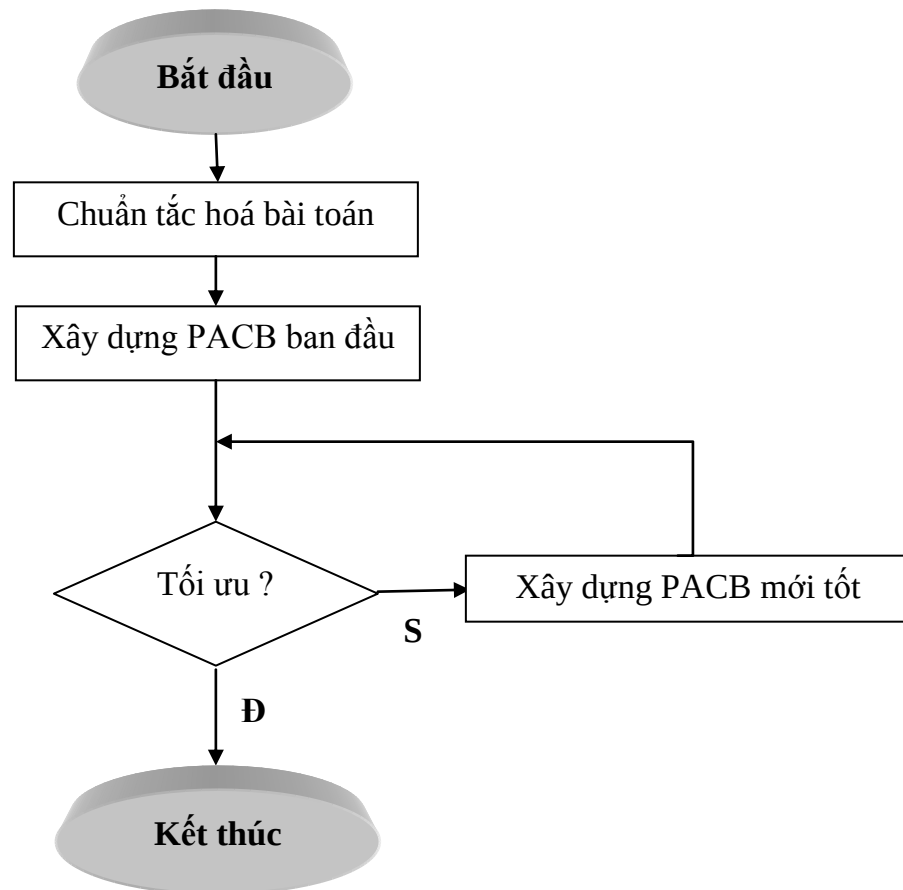
$$\begin{aligned}
 f(x) &= 2x_1 + x_2 - x_3 + Mx_6 + Mx_7 \rightarrow \min \\
 \begin{cases} -4x_1 - x_2 + 2x_3 - x_4 + x_6 &= 12 \\ -2x_1 + 2x_2 - x_3 + x_5 &= 10 \\ 2x_1 - 4x_2 - x_3 + x_7 &= 46 \end{cases} \\
 x_j &\geq 0; x_4, x_5 \text{ ẩn phụ}; x_6, x_7 \text{ ẩn giả } (j = 1, 2, \dots, 7)
 \end{aligned}$$

1.3. PHƯƠNG PHÁP ĐƠN HÌNH

Nội dung chính của phương pháp đơn hình gồm các bước sau:

- 1) Đưa bài toán QHTT dạng tổng quát về dạng chuẩn (bài toán mở rộng)
- 2) Tìm phương án cực biên ban đầu
- 3) Đánh giá phương án cực biên đó
 - Nếu phương án tối ưu thì việc giải bài toán kết thúc
 - Nếu phương án chưa tối ưu thì chuyển sang bước 4
- 4) Xây dựng phương án mới tốt hơn phương án đang có, sau đó quay lại bước 3

Thuật toán đơn hình được thể hiện bởi sơ đồ sau đây:



$$\Delta_j = \sum_{i=1}^m c_i a_{ij} - c_j = \text{Cột hệ số nhân với véc tơ cột thứ } j \text{ trừ đi hệ số } c_j \text{ của ẩn } x_j$$

(Δ_j gọi là ước lượng thứ j)

Bước 2: Kiểm tra tính tối ưu

- ♦ Nếu $\Delta_j \leq 0 \quad \forall j$ thì phương án đang xét là phương án tối ưu giá trị hàm mục tiêu tương ứng là $f(x) = f_0$
- ♦ Nếu $\exists \Delta_{j^*} > 0$ mà tất cả các hệ số a_{ij^*} trên cột j^* đó nhỏ hơn bằng không, tức là: $a_{ij^*} \leq 0 \quad (i = 1..m)$ thì bài toán đang xét không có phương án tối ưu.
- ♦ Nếu cả hai trường hợp trên không xảy ra thì ta chuyển sang bước 3

Bước 3: Tìm PACB mới tốt hơn

1) Tìm ẩn đưa vào:

Nếu $\Delta_v = \max_j \Delta_j$ thì ẩn x_v là ẩn đưa vào, cột thứ v được gọi là cột xoay

2) Tìm ẩn đưa ra:

Ta tính $\lambda_i = \frac{b_i}{a_{iv}}$ với các $a_{iv} > 0$

Nếu $\lambda_r = \min_i \lambda_i$ thì ẩn x_r là ẩn đưa ra, hàng thứ r được gọi là hàng xoay. Phần tử a_{rv} được gọi là **phần tử xoay**

3) Biến đổi bảng đơn hình:

- a) Trong cột ẩn cơ bản **thay x_r bằng x_v** , trong cột hệ số **thay c_r bằng c_v** , các ẩn khác và hệ số tương ứng để nguyên.
- b) Chia hàng xoay (hàng thứ r) cho phần tử xoay a_{rv} ta được hàng r mới gọi là hàng chuẩn
- c) Muốn có hàng i mới ($i \neq r$), ta lấy hàng chuẩn nhân với $-a_{iv}$ rồi cộng vào hàng i cũ.

- d) Muốn có hàng cuối mới, lấy hàng chuẩn nhân với $-\Delta_v$ rồi cộng vào hàng cuối cũ hoặc tính trực tiếp như ở bước 1 (hàng cuối là hàng chứa f_0 và các ước lượng Δ_j)

Thực chất các mục b, c, d là ta dùng các phép biến đổi sơ cấp về hàng của ma trận để biến đổi bảng đơn hình cũ về bảng đơn hình mới sao cho véc tơ cột thứ v trở thành véc tơ đơn vị thứ v .

Sau khi được bảng đơn hình mới, ta lại chuyển sang bước 2 là kiểm tra tính tối ưu . . . Cứ như thế cho đến khi có lời giải của bài toán thì thôi.

Ví dụ 1: Giải bài toán QHTT:

$$f(x) = 3x_1 - x_2 + 2x_3 + x_4 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} 2x_1 + x_3 = 2 \\ 3x_1 + x_2 = 3 \\ x_1 + x_4 = 1 \end{cases}$$

$$x_j \geq 0, (j = 1, 2, 3, 4)$$

Bài toán trên ở dạng chuẩn, có ma trận hệ số là:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$\Rightarrow$ Có ẩn cơ bản thứ nhất, thứ 2 và thứ 3 lần lượt là: x_3, x_2, x_4

$\Rightarrow$ Phương án cơ bản ban đầu là: $(x_1, x_2, x_3, x_4) = (0, 3, 2, 1)$

Lập bảng đơn hình:

Hệ số	Ẩn cơ bản	PA	3	-1	2	1	λ_i
			x_1	x_2	x_3	x_4	
2	x_3	2	2	0	1	0	-
-1	x_2	3	3	1	0	0	-
1	x_4	1	1	0	0	1	-
	$f(x)$	2	-1	0	0	0	

Ta thấy: $\Delta_j \leq 0, \forall j \Rightarrow$ Phương án đang xét là phương án tối ưu

Kết luận: PATU của bài toán là: $(x_1, x_2, x_3, x_4) = (0, 3, 2, 1)$

Giá trị hàm mục tiêu đạt được là: $f(x) = 2$

Chú ý 1:

- ♦ Trong quá trình tính các ước lượng Δ_j ở bảng đơn hình thì $\Delta_j = 0$ đối với các cột chứa ẩn cơ bản.
- ♦ Không nhất thiết phải tính ngay giá trị f_0 mà sau khi tìm được phương án tối ưu x^* của bài toán, ta có thể tính f_0 bằng cách thay giá trị x^* vào hàm mục tiêu ban đầu, tức là $f_0 = f(x^*)$

Ví dụ 2: Giải bài toán QHTT:

$$f(x) = -2x_1 + 6x_2 + 4x_3 - 2x_4 + 3x_5 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 52 \\ 4x_2 + 2x_3 + x_4 = 60 \\ 3x_2 + x_5 = 36 \end{cases}$$

$$x_j \geq 0, (j = 1, 2, \dots, 5)$$

Chuyển bài toán trên về dạng chuẩn:

$$g(x) = -f(x) = 2x_1 - 6x_2 - 4x_3 + 2x_4 - 3x_5 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 52 \\ 4x_2 + 2x_3 + x_4 = 60 \\ 3x_2 + x_5 = 36 \end{cases}$$

$$x_j \geq 0, (j = 1, 2, \dots, 5)$$

Ma trận hệ số là:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$\Rightarrow$ Có ẩn cơ bản thứ nhất, thứ 2 và thứ 3 lần lượt là: x_1, x_4, x_5

⇒ Phương án cơ bản ban đầu là: $(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = (52, 0, 0, 60, 36)$

Lập bảng đơn hình:

Hệ số	Ấn cơ bản	PA	2	-6	-4	2	-3	λ_i
			x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
2	x_1	52	1	2	<u>4</u>	0	0	13
2	x_4	60	0	4	2	1	0	30
-3	x_5	36	0	3	0	0	1	-
	$g(x)$	116	0	9	<u>16</u>	0	0	

Do tồn tại $\Delta_j > 0$ nên PA đang xét chưa tối ưu

Cột có ước lượng (delta) lớn nhất là cột 3 ($\Delta_3 = 16$) ⇒ biến đưa vào là x_3

Hàng có giá trị lamda nhỏ nhất là hàng 1 ($\lambda_1 = 13$) ⇒ biến đưa ra là x_1

Lập bảng đơn hình mới

Hệ số	Ấn cơ bản	PA	2	-6	-4	2	-3	λ_i
			x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
-4	x_3	13	1/4	1/2	1	0	0	26
2	x_4	34	-1/2	<u>3</u>	0	1	0	34/3
-3	x_5	36	0	3	0	0	1	12
	$g(x)$	-92	-4	<u>1</u>	0	0	0	

Do tồn tại $\Delta_j > 0$ nên PA đang xét chưa tối ưu

Cột có ước lượng (delta) lớn nhất là cột 2 ($\Delta_2 = 1$) ⇒ biến đưa vào là x_2

Hàng có giá trị lamda nhỏ nhất là hàng 2 ($\lambda_2 = 34/3$) ⇒ biến đưa ra là x_2

Lập bảng đơn hình mới

Hệ số	Ấn cơ bản	PA	2	-6	-4	2	-3	λ_i
			x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
-4	x_3	22/3	1/3	0	1	-1/6	0	-
-6	x_2	34/3	-1/6	1	0	1/3	0	-
-3	x_5	2	1/2	0	0	-1	1	-
	$g(x)$	-310/3	-23/6	0	0	-1/3	0	

Ta thấy: $\Delta_j \leq 0$, $\forall j \Rightarrow$ Phương án đang xét là phương án tối ưu

Kết luận: PATU của bài toán là: $x^* = (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = (0, 34/3, 22/3, 0, 2)$

Giá trị hàm mục tiêu đạt được là: $f(x^*) = -g(x^*) = 310/3$

Chú ý 2: Từ lần lặp thứ 2 của bảng đơn hình, ta nên tính hàng ước lượng trước (hàng cuối cùng), nếu các $\Delta_j \leq 0$ với mọi j thì ta chỉ cần tính thêm cột phương án, không cần tính các ô còn lại và đưa ra kết luận cho bài toán.

Ví dụ 3: Giải bài toán QHTT sau:

$$f(x) = -3x_1 + x_2 - 2x_3 - x_4 + 3x_5 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_4 - x_5 \leq 1 \\ x_1 + x_2 + x_4 - x_5 = 3 \\ 3x_1 - 2x_4 + x_5 \leq 2 \\ 2x_1 + x_3 - 3x_4 + x_5 = 5 \end{cases}$$

$$x_j \geq 0, (j = 1, 2, \dots, 5)$$

Dạng chuẩn của bài toán trên là:

$$g(x) = 3x_1 - x_2 + 2x_3 + x_4 - 3x_5 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_4 - x_5 + x_6 = 1 \\ x_1 + x_2 + x_4 - x_5 = 3 \\ 3x_1 - 2x_4 + x_5 + x_7 = 2 \\ 2x_1 + x_3 - 3x_4 + x_5 = 5 \\ x_j \geq 0, (j = 1, 2, \dots, 5) \end{cases}$$

Có ma trận hệ số là

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 3 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & -2 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & -3 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Có ẩn cơ bản thứ nhất, thứ 2, thứ 3 và thứ 4 lần lượt là: x_6, x_2, x_7, x_3

Có PACB xuất phát là: $x = (0, 3, 5, 0, 0, 1, 2)$

Lập bảng đơn hình:

Hệ số	Ẩn CB	PA	3	-1	2	1	-3	0	0	λ_i
			x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	
0	x_6	1	2	0	0	3	-1	1	0	-
-1	x_2	3	1	1	0	1	-1	0	0	-
0	x_7	2	3	0	0	-2	<u>1</u>	0	1	2
2	x_3	5	2	0	1	-3	1	0	0	5
Lần 1	$g(x)$	7	0	0	0	-8	<u>6</u>	0	0	

0	X_6	3	5	0	0	<u>1</u>	0	1	1	3
-1	X_2	5	4	1	0	-1	0	0	1	-
-3	X_5	2	3	0	0	-2	1	0	1	-
2	X_3	3	-1	0	1	-1	0	0	-1	-
Lần 2	$g(x)$	-5	-18	0	0	<u>4</u>	0	0	-6	
1	X_4	3								
-1	X_2	8								
-3	X_5	8								
2	X_3	6								
Lần 3	$g(x)$	-17	-38	0	0	0	0	-4	-10	

Vì $\Delta_j \leq 0, \forall j$ nên PATƯ là:

$$x^* = (0, 8, 6, 3, 8)$$

$$f(x^*) = -g(x^*) = 17$$

Ví dụ 4: Giải bài toán QHTT sau:

$$f(x) = 6x_1 + x_2 + x_3 + 3x_4 + x_5 - 7x_6 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} -x_1 + x_2 - x_4 + x_6 = 15 \\ 2x_1 - x_3 + 2x_6 = -9 \\ 4x_1 + 2x_4 + x_5 - 3x_6 = 2 \end{cases}$$

$$x_j \geq 0, (j = 1, 2, \dots, 6)$$

Bài toán trên có vẻ phải ở ràng buộc thứ 2 bằng $-9 < 0$ nên ta nhân 2 vế của ràng buộc thứ 2 với (-1) , ta được bài toán dạng chuẩn sau:

$$f(x) = 6x_1 + x_2 + x_3 + 3x_4 + x_5 - 7x_6 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} -x_1 + x_2 - x_4 + x_6 = 15 \\ -2x_1 + x_3 - 2x_6 = 9 \\ 4x_1 + 2x_4 + x_5 - 3x_6 = 2 \end{cases}$$

$$x_j \geq 0, (j = 1, 2, \dots, 6)$$

Có ma trận hệ số là
$$\begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 1 & 0 & 0 & -2 \\ 4 & 0 & 0 & 2 & 1 & -3 \end{bmatrix}$$

Có PACB ban đầu là: $x = (0, 15, 9, 0, 2, 0)$

Lập bảng đơn hình:

Hệ số	Ấn CB	PA	6	1	1	3	1	-7	λ_i
			x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
1	x_2	15	-1	1	0	-1	0	<u>1</u>	15
1	x_3	9	-2	0	1	0	0	-2	-
1	x_5	2	4	0	0	2	1	-3	-
Lần 1	F(x)	26	-5	0	0	-2	0	<u>3</u>	
-7	x_6	15	-1	1	0	-1	0	1	-
1	x_3	39	-4	2	1	-2	0	0	-
1	x_5	47	1	3	0	-1	1	0	-
Lần 2	F(x)	-19	-2	-3	0	1	0	0	

Ta thấy: tồn tại $\Delta_4 = 1 > 0$ mà các hệ số trên cột chứa Δ_4 đều < 0 nên bài toán ban đầu không có phương án tối ưu.

Ví dụ 5: Giải bài toán QHTT sau:

$$f(x) = 3x_1 + x_2 - 5x_3 + 2x_4 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_4 = 4 \\ 3x_2 + x_4 \leq 2 \\ x_2 + x_3 - 2x_4 \geq 5 \\ 2x_2 + x_4 \leq 3 \end{cases}$$

$$x_j \geq 0, (j = 1, 2, \dots, 4)$$

Dạng chuẩn của bài toán trên là:

$$g(x) = -f(x) = -3x_1 - x_2 + 5x_3 - 2x_4 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_4 = 4 \\ 3x_2 + x_4 + x_5 = 2 \\ x_2 + x_3 - 2x_4 - x_6 = 5 \\ 2x_2 + x_4 + x_7 = 3 \end{cases}$$

$$x_j \geq 0, (j = 1, 2, \dots, 7)$$

Có ma trận hệ số là:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -2 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Có PACB xuất phát là: $x = (4, 0, 5, 0, 2, 0, 3)$

Lập bảng đơn hình:

Hệ số	Ân CB	PA	3	1	-5	2	0	0	0	λ_i
			x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	
-3	x_1	4	1	-2	0	3	0	0	0	-
0	x_5	2	0	<u>3</u>	0	1	1	0	0	$2/3$
5	x_3	5	0	1	1	-2	0	-1	0	5
0	x_7	3	0	2	0	1	0	0	1	$3/2$
	g(x)	13	0	<u>12</u>	0	-17	0	-5	0	
-3	x_1	16/3								
-1	x_2	2/3								
5	x_3	13/3								
0	x_7	5/3								
	g(x)	5	0	0	0	-21	-4	-5	0	

Kết luận:

PATU' của bài toán là: $x^* = (16/3, 2/3, 13/3, 0, 0, 0, 5/3)$

Giá trị tối ưu của bài toán là: $f(x^*) = -g(x^*) = -5$

và trong bảng đơn hình, dòng ước lượng chứa Δ_j sẽ chia thành 2 dòng, dòng trên chứa hệ số a_j , dòng dưới chứa hệ số b_j . Ví dụ: $\Delta_3 = 2M - 9$ thì ở cột 3 dòng trên ghi **-9**, dòng dưới ghi **2**.

Để xét dấu Δ_j và so sánh chúng với nhau, ta sử dụng quy tắc sau:

$$\diamond \Delta_j < 0 \text{ nếu } \begin{cases} b_j = 0 & , \quad a_j < 0 \\ b_j < 0 & , \quad a_j \text{ -- tùy ý} \end{cases}$$

$$\diamond \Delta_j > 0 \text{ nếu } \begin{cases} b_j = 0 & , \quad a_j > 0 \\ b_j > 0 & , \quad a_j \text{ -- tùy ý} \end{cases}$$

$$\diamond \Delta_m < \Delta_n \text{ nếu } \begin{cases} b_m = b_n & , \quad a_m < a_n \\ b_m < b_n & , \quad a_m, a_n \text{ -- tùy ý} \end{cases}$$

Kết thúc thuật toán đơn hình giải bài toán M, ta đi đến một trong các khả năng sau:

- 1) Nếu bài toán mở rộng không có PATU' thì bài toán xuất phát cũng không có PATU'
- 2) Nếu bài toán mở rộng có PATU' mà các ẩn giả đều bằng 0, thì bỏ ẩn giả đi, ta còn lại PATU' của bài toán xuất phát.
- 3) Nếu bài toán mở rộng có PATU' mà trong đó, có ít nhất một ẩn giả mang giá trị dương, thì bài toán xuất phát không có PATU'.

Chú ý: Mỗi khi một ẩn giả bị đưa ra khỏi hệ cơ bản thì sẽ không được đưa trở lại nữa, vì vậy có thể không cần chú ý tới các cột ứng với ẩn giả đó nữa, tức là ta không cần viết các giá trị trên cột chứa ẩn giả đó nữa.

Nếu bài toán ban đầu đã có một số véc tơ cột đơn vị, thì ta chỉ cần thêm các ẩn giả cần thiết, đủ để đưa bài toán ban đầu về dạng chuẩn tắc.

Ví dụ 6: Giải bài toán QHTT sau:

$$f(x) = 2x_1 - x_2 + 3x_3 + x_4 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + 2x_4 = 5 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 - 3x_4 = 2 \\ x_1 + 3x_4 = 3 \\ x_j \geq 0, (j = 1, 2, \dots, 4) \end{cases}$$

Bài toán trên đã ở dạng chính tắc và ta thấy nó mới chỉ có một véc tơ cột đơn vị, tức là mới chỉ có một ẩn cơ bản. Do đó ta bổ xung thêm 2 ẩn giả x_5, x_6 vào để đưa về bài toán mở rộng như sau:

$$f(x) = 2x_1 - x_2 + 3x_3 + x_4 + Mx_5 + Mx_6 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + 2x_4 + x_5 = 5 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 - 3x_4 = 2 \\ x_1 + 3x_4 + x_6 = 3 \\ x_j \geq 0, (j = 1, 2, \dots, 6) \end{cases}$$

Có ma trận hệ số là

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & -3 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 3 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Có PACB ban đầu là: $x = (0; 0; 2; 0; 5; 3)$

Lập bảng đơn hình:

Hệ số	Ẩn CB	PA	2	-1	3	1	M	M	λ_i
			x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
M	x_5	5	2	-1	0	2	1	0	5/2
3	x_3	2	1	2	1	-3	0	0	-
M	x_6	3	1	0	0	<u>3</u>	0	1	1
Lần 1	a_j	6	1	7	0	-10	0	0	
	b_j	8	3	-1	0	<u>5</u>	0	0	

M	X_5	3	<u>$4/3$</u>	-1	0	0	1		$9/4$
3	X_3	5	2	2	1	0	0		$5/2$
1	X_4	1	$1/3$	0	0	1	0		3
Lần 2	a_j	16	$13/3$	7	0	0	0		
	b_j	3	<u>$4/3$</u>	-1	0	0	0		
2	X_1	$9/4$	1	$-3/4$	0	0			-
3	X_3	$1/2$	0	<u>$7/2$</u>	1	0			$1/7$
1	X_4	$1/4$	0	$1/4$	0	1			1
Lần 3	a_j	$25/4$	0	<u>$41/4$</u>	0	0			
	b_j	0	0	0	0	0			
2	X_1	$33/14$							-
-1	X_2	$1/7$							-
1	X_4	$3/14$							-
Lần 4	a_j	$67/14$	0	0	$-41/14$	0			
	b_j	0	0	0	0	0			

Bài toán mở rộng có PATU là : $(33/14, 1/7, 0, 3/14, 0, 0)$

Vì các ẩn giả đều x_5, x_6 đều bằng không nên chỉ việc bỏ đi ẩn giả còn lại là PATU của bài toán ban đầu.

Kết luận:

- PATƯ cần tìm là: $x^* = (33/14, 1/7, 0, 3/14)$
- Giá trị hàm mục tiêu đạt được là : $F(x^*) = 67/14$

Ví dụ 7: Giải bài toán QHTT sau:

$$f(x) = 3x_1 - 2x_2 + x_4 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + 3x_4 = 3 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 + 3x_5 = 2 \\ 3x_1 - 2x_2 + 2x_4 + x_5 \leq 7 \\ -x_1 + 2x_2 + x_4 = 9 \\ x_j \geq 0, (j = 1, 2, \dots, 5) \end{cases}$$

Dạng chuẩn của bài toán trên là:

$$g(x) = -3x_1 + 2x_2 - x_4 + Mx_7 + Mx_8 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + 3x_4 + x_7 = 3 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 + 3x_5 = 2 \\ 3x_1 - 2x_2 + 2x_4 + x_5 + x_6 = 7 \\ -x_1 + 2x_2 + x_4 + x_8 = 9 \end{cases}$$

$$x_j \geq 0, (j = 1, 2, \dots, 8); x_6 \text{ ẩn phụ}; x_7, x_8 \text{ ẩn giả}$$

Có ma trận hệ số là

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & 3 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & -2 & 0 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Có PACB ban đầu là: $x = (0, 0, 2, 0, 0, 7, 3, 9)$

Lập bảng đơn hình:

Hệ số	$\bar{A}_n$ CB	PA	-3	2	0	-1	0	0	M	M	λ_i
			x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	
M	X_7	3	2	-1	0	<u>3</u>	0	0	1	0	1
0	X_3	2	1	2	1	0	3	0	0	0	-
0	X_6	7	3	-2	0	2	1	1	0	0	7/2
M	X_8	9	-1	2	0	1	0	0	0	1	9
Lần 1		0	3	-2	0	<u>1</u>	0	0	0	0	
		12	1	1	0	4	0	0	0	0	
	X_4	1	2/3	-1/3	0	1	0	0		0	-
	X_3	2	1	<u>2</u>	1	0	3	0		0	1
	X_6	5	5/3	-4/3	0	0	1	1		0	-
	X_8	8	-5/3	7/3	0	0	0	0		1	24/7
Lần 2		-1	7/3	<u>-5/3</u>	0	0	0	0		0	
		8	-5/3	7/3	0	0	0	0		0	
	X_4	4/3									
	X_2	1									
	X_6	19/3									
	X_8	17/3									
Lần 3		2/3	19/6	0	5/6	0	5/2	0		0	
		17/3	-17/6	0	-7/6	0	-7/2	0		0	

Xét bài toán QHTT dạng chính tắc sau (gọi là bài toán P):

với hệ ràng buộc:

$$x_j \geq 0 \quad , \quad (j = 1, 2, \dots, n) \quad (3)$$

Dạng ma trận của bài toán trên là:

$$F(x) = \langle c, x \rangle \rightarrow \min$$

$$\{Ax = b, x \geq 0\} = D$$

Khi ta chưa biết một PACB xuất phát, cũng không biết các ràng buộc $Ax = b$ có độc lập tuyến tính không, hoặc có tương thích hay không: ý tưởng của phương pháp đơn hình hai pha là ở pha thứ nhất ta đi tìm một phương án cực biên xuất phát của bài toán trên. Nếu không tìm được, nghĩa là $D = \emptyset$ thì việc giải bài toán kết thúc. Nếu tìm được thì chuyển sang pha thứ hai là giải bài toán trên với phương án xuất phát vừa tìm được. Các bước cụ thể của phương pháp này như sau:

Pha thứ nhất: Thiết lập và giải bài toán phụ sau:

$$g(x,u) = u_{n+1} + u_{n+2} + \dots + u_{n+m} \rightarrow \min \quad (1)$$

với hệ ràng buộc:

$$\begin{cases} \mathbf{a}_{11}\mathbf{x}_1 + \mathbf{a}_{12}\mathbf{x}_2 + ... + \mathbf{a}_{1n}\mathbf{x}_n + \mathbf{u}_{n+1} = \mathbf{b}_1 \\ \mathbf{a}_{21}\mathbf{x}_1 + \mathbf{a}_{22}\mathbf{x}_2 + ... + \mathbf{a}_{2n}\mathbf{x}_n + \mathbf{u}_{n+2} = \mathbf{b}_2 \\ \\ \mathbf{a}_{m1}\mathbf{x}_1 + \mathbf{a}_{m2}\mathbf{x}_2 + ... + \mathbf{a}_{mn}\mathbf{x}_n + \mathbf{u}_{n+m} = \mathbf{b}_m \end{cases} \quad (2)$$

$$x_j \geq 0 \quad , \quad (j = 1, 2, \dots, n) \quad (3)$$

$$u_j \geq 0 \quad , \quad j = n+1, n+2, \dots, n+m$$

Ta gọi các ẩn $x_1, x_2, \dots, x_n$ là các ẩn chính; các ẩn còn lại là ẩn phụ.

Bài toán phụ trên đã ở dạng chuẩn, ta giải bài toán phụ và tìm được phương án tối ưu có dạng $X^* = (x^*, u^*)$. Khi đó có các trường hợp xảy ra như sau:

- 1) Nếu $u^* \neq 0$ thì bài toán P vô nghiệm: $D = \emptyset$
- 2) Nếu $u^* = 0$ và các ẩn cơ bản đều là ẩn chính thì x^* là PACB xuất phát của bài toán P , đến đây ta bắt đầu pha thứ 2 để giải bài toán ban đầu.
- 3) Nếu $u^* = 0$ và có ẩn cơ bản là ẩn phụ thì ta phải biến đổi bảng đơn hình để loại bỏ ẩn phụ đó ra khỏi hệ thống ẩn cơ bản, sau đó bắt đầu pha thứ 2 để giải bài toán với x^* là PACB xuất phát.

Ví dụ 8: Giải bài toán dưới đây bằng phương pháp đơn hình hai pha:

$$F(x) = x_1 - 2x_2 + x_3 - 5x_4 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 - x_3 = 15 \\ x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 20 \\ 2x_1 - x_3 + 2x_4 = 52 \\ x_j \geq 0 \text{ (j = } \overline{1,4}) \end{cases}$$

Pha thứ nhất

Lập và giải bài toán phụ:

$$G(x) = x_5 + x_6 + x_7 \rightarrow \min . \quad \text{với } u = (x_5, x_6, x_7)$$

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 - x_3 + x_5 = 15 \\ x_1 - x_2 - x_3 + x_4 + x_6 = 20 \\ 2x_1 - x_3 + 2x_4 + x_7 = 52 \\ x_j \geq 0 \quad (j = \overline{1,7}) \end{cases}$$

PACB xuất phát là :

$$x_1 = x_2 = x_3 = x_4 = 0, x_5 = 15, x_6 = 20, x_7 = 52.$$

Ta lập được bảng đơn hình dưới đây:

Hệ số	Ân CB	PA	0	0	0	0	1	1	1	λ_i
			x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	
1	x_5	15	1	-2	-1	0	1	0	0	15/1
1	x_6	20	1	-1	-1	1	0	1	0	20/1
1	x_7	52	2	0	-1	2	0	0	1	52/2
Δ_k			4	-3	-3	3	0	0	0	
	x_1	15	1	-2	-1	0	1	0	0	
	x_6	5	0	1	0	1	-1	1	0	5/1
	x_7	22	0	4	1	2	-2	0	1	22/4
Δ_k			0	5	1	3	-4	0	0	
	x_1	25	1	0	-1	2	-1	2	0	
	x_2	5	0	1	0	1	-1	1	0	
	x_7	2	0	0	1	-2	2	-4	1	
Δ_k			0	0	1	-2	1	-5	0	
	x_1	27	1	0	0	0	1	-2	1	
	x_2	5	0	1	0	1	-2	1	0	
	x_3	2	0	0	1	-2	2	-4	1	
Δ_k			0	0	0	0	-1	-1	-1	

$\Rightarrow$ Cơ sở tối ưu là $B^* = (A_1, A_2, A_3)$ với phương án tối ưu là:

$$X^* = (27, 5, 2, 0, 0, 0, 0)$$

Ta thấy $u^* = 0$ và các ẩn cơ bản chỉ chứa những ẩn của biến chính là (x_1, x_2, x_3) nên ta chuyển sang pha 2:

Pha thứ 2

Giải bài toán chính với cơ sở xuất phát là $B^* = (A_1, A_2, A_3)$, ta lập được bảng đơn hình dưới đây:

Hệ số	Ân CB	PA	1	-2	1	-5	λ_i
			x_1	x_2	x_3	x_4	
1	X_1	27	1	0	0	0	
-2	X_2	5	0	1	0	1	
1	X_3	2	0	0	1	-2	
Δ_k			0	0	0	1	
	x_1	27	1	0	0	0	
	x_4	5	0	1	0	1	
	x_3	12	0	2	1	0	
Δ_k			0	-1	0	0	

Kết luận:

- PATU của bài toán ban đầu là $x^* = (27, 5, 2, 0)$

- Giá trị tối ưu $F(x^*) = 27 + 12 - 25 = 14$

Ví dụ 9: Giải bài toán QHTT dưới đây bằng phương pháp đơn hình 2 pha

$$F(x) = 2x_1 - 3x_2 + x_3 - 2x_4 - x_5 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 5 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 2x_5 = 8 \\ x_1 + x_2 = 2 \\ x_3 + x_4 + x_5 = 3 \\ x_j \geq 0 \ (j = \overline{1,5}) \end{cases}$$

Pha thứ nhất

Giải bài toán phụ:

$$G(x) = x_6 + x_7 + x_8 + x_9 \rightarrow \min \quad \text{với } u = (x_6, x_7, x_8, x_9)$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 5 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 2x_5 + x_7 = 8 \\ x_1 + x_2 + x_8 = 2 \\ x_3 + x_4 + x_5 + x_9 = 3 \end{cases}$$

$$x_j \geq 0 \quad (j = \overline{1,9})$$

PACB xuất phát là: $X(x, u) = (0, 0, 0, 0, 0, 5, 8, 2, 3)$

Ta có bảng đơn hình dưới đây:

Hệ số	Ân CB	PA	0	0	0	0	0	1	1	1	1	λ_i
			x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	
1	x_6	5	1	1	1	1	1	1	0	0	0	5/1
1	x_7	8	1	1	2	2	2	0	1	0	0	8/2
1	x_8	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0	
1	x_9	3	0	0	1	1	1	0	0	0	1	3/1
Δ_k			3	3	4	4	4	0	0	0	0	
	x_6	2	1	1	0	0	0	1	0	0	-1	2/1
	x_7	2	1	1	0	0	0	0	1	0	-2	2/1
	x_8	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0	2/1
	x_3	3	0	0	1	1	1	0	0	0	1	
Δ_k			3	3	0	0	0	0	0	0	-4	

	x_6	0	0	0	0	0	0	1	0	-1	-1	
	x_7	0	0	0	0	0	0	0	1	-1	-2	
	x_1	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0	
	x_3	3	0	0	1	1	1	0	0	0	1	
Δ_k		0	0	0	0	0	0	0	0	-3	-4	

Pha thứ nhất kết thúc ở trường hợp thứ 3, tức là trong hệ thống ẩn cơ bản chứa cả các ẩn phụ, vì vậy ta phải biến đổi để loại bỏ các ẩn phụ đi.

$$X^* = (x^*, u^*) = (\underbrace{2, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0}_{x^*}, \underbrace{0, 0, 0, 0}_{u^*})$$

Trên dòng x_6 , $v_{6k}=0 \quad \forall k \in \{1,2,3,4,5\}$ ta xoá dòng chứa x_6

Trên dòng x_7 , $v_{7k}=0 \quad \forall k \in \{1,2,3,4,5\}$ ta xoá dòng chứa x_7

Trong hệ thống ẩn cơ bản chỉ còn (x_1, x_3) , nghĩa là các ràng buộc thứ hai và thứ 4 có thể suy ra được từ ràng buộc thứ 1 và thứ 3. Bây giờ trong hệ thống ẩn cơ bản chỉ có các ẩn chính, ta chuyển về tình huống a. Pha 1 kết thúc và chuyển sang pha 2.

Pha thứ 2:

Giải bài toán chính với hàm mục tiêu

$$F(x) = 2x_1 - 3x_2 + x_3 - 2x_4 - x_5 \rightarrow \min$$

Với cơ sở xuất phát $B = (A_1, A_3)$ ta có bảng đơn hình dưới đây:

Hệ số	Ẩn CB	PA	2	-3	1	-2	-1	λ_i
			x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
2	x_1	2	1	1	0	0	0	2
1	x_3	3	0	0	1	1	1	
Δ_k			0	5	0	3	2	

	x_2	2	1	1	0	0	0	
	x_3	3	0	0	1	1	1	3
Δ_k			0	0	0	3	2	
	x_2	2	1	1	0	0	0	
	x_4	3	0	0	1	1	1	
Δ_k			0	0	-3	0	-1	

Kết luận:

- Phương án tối ưu: $X^*=(0,2,0,3,0)$
- Giá trị tối ưu $F(x)=(-3x_2) + (-2x_3)= - 12$

1.3.4. Hiện tượng xoay vòng và cách khắc phục

a. Hiện tượng xoay vòng

Để chứng minh tính hữu hạn của thuật toán đơn hình, người ta dựa trên nhận xét rằng miền xác định của bài toán QHTT: $D = \{x \in \mathbb{R}^n: Ax = b, x \geq 0\}$ chỉ có một số hữu hạn điểm cực biên và sau mỗi bước lặp lại ta tìm được một phương án cực biên khác tốt hơn phương án cực biên cũ; nghĩa là $F(x') < F(x'')$. Điều này dựa trên giả thiết là các điểm cực biên không suy biến, nghĩa là nó có đúng m thành phần dương. Bây giờ ta xét bài toán QHTT trong trường hợp suy biến, nghĩa là ở bước lặp nào đó ta gặp phải một phương án cực biên suy biến, số thành phần dương của nó nhỏ hơn m .

Ký hiệu $I = \{j \mid x_j^n > 0\}$ $|I| < |J| = m$

Gọi A_q là véc tơ dựa vào cơ sở ở bước lặp này: $\Delta_q > 0, q \notin J$; A_p là vectơ đưa ra khỏi

cơ sở: $p \in J$. Và giả sử $x_p^0 = 0$ sau bước lặp ta có phương án x^t , trong đó $x_q^t = \frac{x_p^0}{v_{pq}}$

Khi ấy ta có: $B_t = \{B \setminus A_p\} \cup A_q$, nhưng $x^t = x^0$ và do đó $F(x^t) = F(x^0)$.

Nghĩa là tuy ta có cơ sở $B_t \neq B$ nhưng phương án không thay đổi, do đó hàm mục tiêu cũng không thay đổi. Rất có thể ở bước lặp sau ta lại gặp tình huống như vậy.

Một khả năng xấu nhất có thể xảy ra là sau một số bước lặp ta quay trở lại cơ sở cũ, và nếu tiếp tục thuật toán này thì ta lâm vào tình trạng xoay vòng và không bao giờ kết thúc. Ta phải tìm cách khắc phục tình trạng này. Dưới đây ta trình bày 1 trong các phương pháp khắc phục tình trạng xoay vòng ở trên, đó là phương pháp nhiễu.

b. Phương pháp nhiễu:

Phương pháp này dựa trên một nhận xét trực quan sau đây:

Ký hiệu G là hình nón sinh bởi các vector A_j (các vector cột của ma trận A)

$$G = \{y \mid y = \sum_{j=1}^n x_j A_j, x_j \geq 0\}$$

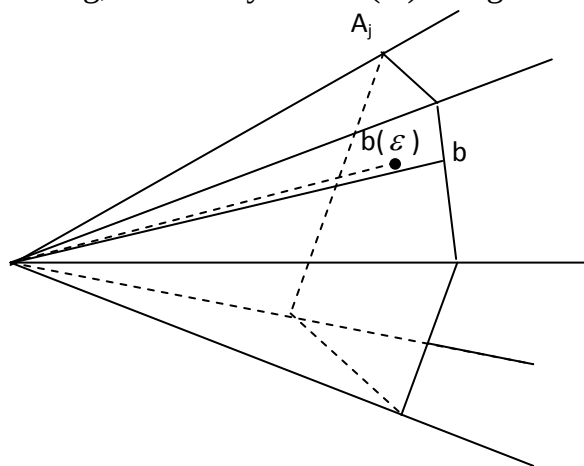
Và x^0 là phương án cực biên suy biến của bài toán đã cho, nghĩa là:

$$I = \{j \mid x_j^0 > 0\}; |I| < |J| = m$$

Khi đó: $b = \sum_{i=1}^n x_j^0 A_j, x_j^0 \geq 0$; do đó $b \in G$

Khi x^0 là điểm cực biên suy biến thì $|I| < m$ nên b là một tổ hợp tuyến tính của một số ít hơn m các vector A_j nên b không nằm hẳn bên trong nón mà chỉ nằm trên 1 diện của G (có thứ nguyên $< m$)

Muốn hiện tượng xoay vòng không xảy ra thì ta chỉ việc dịch chuyển véc tơ b một chút vào phía trong, tức là thay b bởi $b(\varepsilon)$ khá gần b về phía trong.



Người ta thường chọn:

$$b(\varepsilon) = b + \sum_{k=1}^m \varepsilon^k p_k$$

Trong đó; $P_k = (k = \overline{1, m})$ là các vector độc lập tuyến tính bất kỳ và $\varepsilon > 0$ đủ nhỏ

Định lý: $\exists \delta > 0$ đủ nhỏ để cho $\forall \varepsilon \in (0, \delta)$ ta có:

$$D_\varepsilon = \{x \mid Ax = b(\varepsilon): x \geq 0\} \text{ là không suy biến}$$

Như vậy thay cho bài toán

$$F(x) = \langle c, x \rangle \rightarrow \min$$

$$Ax = b, x \geq 0$$

Ta giải bài toán nhiều:

$$F(x) = \langle c, x \rangle \rightarrow \min$$

$$Ax = b(\varepsilon), x \geq 0$$

Bài toán nhiều không suy biến nên có thể giải bằng thuật toán đơn hình. Gọi $x^*(\varepsilon)$ là phương án tối ưu của bài toán nhiều thì:

$$x^* = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} x^*(\varepsilon)$$

sẽ là phương án tối ưu của bài toán cần giải.

Chú ý rằng khi áp dụng phương pháp này ta không cần tính cụ thể ε mà chỉ cần coi ε là 1 số đủ nhỏ theo nghĩa nó là một số nhỏ hơn bất kỳ số nào cần so sánh với nó.

Có một phương pháp khác cũng rất có hiệu quả cho việc xử lý hiện tượng xoay vòng, đó là phương pháp “cực tiểu từ vụng” mà ở mỗi bước người ta đề ra quy tắc chọn cơ sở mới sao cho nó không thể quay về cơ sở đã trải qua. Phương pháp này đòi hỏi một số kiến thức toán học bổ sung nên không đề cập đến trong giáo trình này.

BÀI TẬP CHƯƠNG 1

LẬP MÔ HÌNH TOÁN HỌC

- 1.1.** Một xí nghiệp dệt hiện có 3 loại sợi: cotton, kates, polyester với khối lượng tương ứng là 3; 2.5; 4.2 (tấn). Các yếu tố sản xuất khác có số lượng lớn. Xí nghiệp có thể sản xuất ra 3 loại vải A, B, C (với khổ bề rộng nhất định) với mức tiêu hao các loại sợi để sản xuất ra 1m vải các loại cho trong bảng sau:

Loại sợi (gam)	Loại vải		
	A	B	C
Cotton	200	200	100
Kates	100	200	100
Polyester	100	100	200

Biết lợi nhuận thu được khi sản xuất 1m vải các loại A, B, C tương ứng là 3500, 4800, 2500 (đ). Sản phẩm sản xuất ra đều có thể tiêu thụ được hết với số lượng không hạn chế, nhưng điều kiện tiêu thụ sản phẩm yêu cầu số mét vải loại B và C phải có tỉ lệ là 1 : 2. Hãy xây dựng mô hình bài toán tìm kế hoạch sản xuất tối ưu.

- 1.2.** Một xí nghiệp đồ gỗ dự định sản xuất bàn, ghế và tủ. Biết định mức tiêu hao các yếu tố sản xuất khi làm ra 1 sản phẩm cho trong bảng sau:

Yếu tố sản xuất	Sản phẩm		
	Bàn	Ghế	Tủ
Lao động (ngày công)	2	0,5	3
Chi phí SX(ngàn đồng)	200	50	350

Ngoài ra, biết giá bán 1 sản phẩm bàn, ghế, tủ tương ứng là 240, 60, 410 (ngàn đồng) và xí nghiệp hiện có số lao động là 100 ngày công, số vốn là 12 triệu đồng. Giả sử sản phẩm tiêu thụ theo toàn bộ lô hàng sản xuất ra với số lượng

không hạn chế, nhưng số bàn và số ghế phải tuân theo tỉ lệ 1:6. Hãy lập mô hình bài toán tìm kế hoạch sản xuất tối ưu.

1.3. Có các số liệu liên quan đến việc xây dựng các loại nhà máy điện như sau:

Dữ liệu	Loại nhà máy điện		
	1	2	3
Công suất đảm bảo (1.000 kw)	1	1	1
Công suất đặt (1.000 kw)	1,2	1,2	2
Điện năng sản xuất hàng năm (triệu kwh)	8	2	4
Chi phí xây dựng (tỉ đồng)	9	40	20
Chi phí khai thác hàng năm (bao gồm cả khấu hao) (tỉ đồng)	14	6	8

trong đó:

1: Nhà máy nhiệt điện.

2: Nhà máy thuỷ điện bằng đập nước

3: Nhà máy thuỷ điện lợi dụng thuỷ triều

Yêu cầu lập mô hình bài toán xác định công suất đảm bảo của mỗi loại nhà máy điện sao cho tổng công suất đảm bảo tối thiểu là 1.500 ngàn kw, tổng công suất đặt tối thiểu là 2.400 ngàn kw, tổng điện năng sản xuất hàng năm ít nhất là 7,2 tỉ kwh và tổng chi phí xây dựng và khai thác là ít nhất. Biết tỉ trọng khai thác hàng năm là 8%.

1.4. Một nhà máy lọc dầu hiện có hai loại xăng cơ bản với đặc tính như sau:

Xăng cơ bản	Chỉ số octan	Lực hoá hơi	Số lượng(lít)
Loại 1	104	5	30.000
Loại 2	94	9	70.000

Từ hai loại xăng trên nhà máy nhà máy dự định sản xuất hai loại xăng máy bay và xăng ô tô có đặc tính như sau:

Xăng thành phẩm	Chỉ số octan tối thiểu	Lực hoá hơi tối đa	SL bán tối đa	Giá bán (1.000 đ/L)
Xăng máy bay	102	6	20.000L	6
Xăng ô tô	96	8		4

Biết rằng khi xăng được trộn với nhau, hỗn hợp thành phẩm có số octan và lực hoá hơi theo tỉ lệ với dung tích của mỗi thành phần. Hãy lập mô hình bài toán xác định phương án pha trộn xăng tối ưu.

- 1.5. Người ta cần cắt những thanh sắt dài 2m thành 400 đoạn dài 0,9m; 500 đoạn dài 0,8m; 150 đoạn dài 0,6m. Hãy lập mô hình bài toán tìm phương án cắt sao cho số sắt thừa là ít nhất. Cho rằng số lượng các thanh sắt hiện có rất lớn.
- 1.6. Một xí nghiệp cơ khí cần cắt những thanh sắt dài 3m thành 200 đoạn dài 1,2m; 300 đoạn dài 0,9m; 600 đoạn dài 0,8m. Giả sử hiện tại xí nghiệp chưa có thanh sắt nào. Hãy lập mô hình bài toán tìm số thanh sắt phải mua và phương án cắt sắt sao cho thoả mãn được nhu cầu về các đoạn sắt và tổng chi phí mua các thanh sắt là ít nhất.
- 1.7. Người ta dự tính trồng 2 loại cây C1 , C2 trên 3 khu đất A, B, C, có diện tích tương ứng là 40, 50, 30 (ha). Do đặc điểm của các khu đất là khác nhau nên chi phí sản xuất (triệu đồng / ha) và năng suất (ta / ha) là khác nhau theo bảng như sau:

Khu đất	Loại cây	
	C1	C2
A	1 8	0,6 12
B	1,2 9	0,8 15
C	1,5 10	0,9 16

(Số ở góc trên bên trái của mỗi ô là chi phí sản xuất, số ở góc dưới bên phải của mỗi ô là năng suất).

Yêu cầu sản lượng của mỗi loại cây C1, C2 tương ứng là 240, 1.260 (tạ). Hãy lập mô hình bài toán xác định phương án phân phối đất trồng sao cho đảm bảo yêu cầu về sản lượng và chi phí thấp nhất.

- 1.8.** Một nhà đầu tư có 1 tỉ đồng, muốn đầu tư vào 3 lĩnh vực: chứng khoán, gửi tiết kiệm và bất động sản. Biết rằng đầu tư vào chứng khoán sau 2 năm sẽ có lãi suất là 40%, đầu tư vào gửi tiết kiệm có lãi hàng năm là 10% và đầu tư vào bất động sản sau 3 năm sẽ có lãi suất là 50%. Ngoài ra, để giảm thiểu rủi ro nhà đầu tư quyết định tổng số tiền gửi tiết kiệm phải ít nhất là 25% tổng vốn đầu tư, và tổng số tiền đầu tư vào chứng khoán không vượt quá 40% tổng vốn đầu tư.

Hãy lập mô hình bài toán xác định kế hoạch đầu tư trong 3 năm sao cho tổng doanh thu lớn nhất. Giả sử rằng tiền lãi được sử dụng để đầu tư tiếp.

- 1.9.** Một công ty vận tải đang điều hành một đội xe thuê có nhu cầu trong 3 tháng liên tiếp như sau:

Tháng	1	2	3
Nhu cầu về xe (chiếc)	280	260	200

Công ty thuê xe từ một nhà máy sản xuất xe có 2 loại kế hoạch thuê là loại 2 tháng và loại 3 tháng. Các xe được thuê vào ngày đầu tiên của tháng và được trả lại cho nhà máy sản xuất vào ngày cuối cùng của tháng kết thúc kỳ cho thuê. Hợp đồng cho thuê có thể được ký ở bất kỳ tháng nào. Chi phí cho 2 loại thuê tính trên 1 chiếc xe như sau:

Loại thuê	2 tháng	3 tháng
Chi phí thuê (tr.đồng/tháng)	2,5	2
Tổng chi phí thuê (tr.đồng)	5	6

Vào đầu tháng 1, đội xe có 200 chiếc trong đó: 100 chiếc kết thúc hợp đồng vào cuối tháng 1; 100 chiếc kết thúc hợp đồng cuối tháng 2. Công ty muốn có khoảng 200 đến 250 chiếc xe ở trong đội vào cuối tháng 3. Hãy lập mô hình bài toán.

- 1.10.** Có hai nơi: I và II cung cấp khoai tây với khối lượng 100T và 200T. Có 3 nơi là A, B, C tiêu thụ khoai tây với yêu cầu tương ứng là 75T, 125T, 100T. Cước phí (ngàn/T) vận chuyển từ các nơi cung cấp tới nơi tiêu thụ được cho trong bảng:

Cung cấp \ Tiêu thụ			
	A	B	C
I	10	14	30
II	12	20	17

Muốn chuyên chở khoai tây với tổng cước phí nhỏ nhất. Lập mô hình bài toán.

- 1.11.** Một nhà máy cán thép có thể sản xuất hai loại sản phẩm: thép tấm và thép cuộn. Nếu chỉ sản xuất một loại sản phẩm thì nhà máy chỉ có thể sản xuất 200 tấn thép tấm hoặc 140 tấn thép cuộn trong một giờ. Lợi nhuận thu được khi bán một tấn thép tấm là 25USD, một tấn thép cuộn là 30USD. Nhà máy làm việc 40 giờ trong một tuần và thị trường tiêu thụ tối đa là 6000 tấn thép tấm và 4000 tấn thép cuộn.

Vấn đề đặt ra là nhà máy cần sản xuất mỗi loại sản phẩm là bao nhiêu trong một tuần để đạt lợi nhuận cao nhất. Hãy lập mô hình bài toán trên.

- 1.12.** Một xưởng mộc làm bàn và ghế. Một công nhân làm xong một cái bàn phải mất 2 giờ, một cái ghế phải mất 30 phút. Khách hàng thường mua nhiều nhất là 4 ghế kèm theo 1 bàn do đó tỷ lệ sản xuất giữa ghế và bàn nhiều nhất là 4:1. Giá bán một cái bàn là 135USD, một cái ghế là 50USD. Hãy trình bày bài toán quy hoạch tuyến tính để xưởng mộc sản xuất đạt doanh thu cao nhất, biết rằng xưởng có 4 công nhân đều làm việc 8 giờ mỗi ngày.
- 1.13.** Một nhà máy sản xuất hai kiểu mũ. Thời gian để làm ra một cái mũ kiểu thứ nhất nhiều gấp 2 lần thời gian làm ra một cái kiểu thứ hai. Nếu sản xuất toàn kiểu mũ thứ hai thì nhà máy làm được 500 cái mỗi ngày. Hàng ngày, thị trường tiêu thụ nhiều nhất là 150 cái mũ kiểu thứ nhất và 200 cái kiểu thứ hai. Tiền lãi khi bán một cái mũ kiểu thứ nhất là 8USD, một cái mũ thứ hai là 5USD. Hãy trình bày bài toán quy hoạch tuyến tính để nhà máy sản xuất đạt lợi nhuận cao nhất.
- 1.14.** Trong hai tuần một con gà mái đẻ được 12 trứng hoặc ấp được 4 trứng nở ra gà con. Sau 8 tuần thì bán tất cả gà con và trứng với giá 0,6USD một gà và 0,1USD một trứng. Hãy trình bày bài toán quy hoạch tuyến tính bố trí 100 gà mái đẻ trứng hoặc ấp trứng sao cho doanh thu là nhiều nhất.
- 1.15.** Bài toán xác định khẩu phần ăn: Giả sử để sinh sống trong một ngày đêm, mỗi người cần ít nhất 70g Protit, 30g Lipit và 420g Gluxit. Hàm lượng các chất trên có trong một gam thức ăn A và B như sau:

Chất dinh dưỡng	Thức ăn	
	A	B
Protit (g)	0,1	0,2
Lipit (g)	0,1	0,1
Gluxit (g)	0,7	0,6

Ngoài ra, biết giá của mỗi gam thức ăn A và B tương ứng là 400 đ và 600 đ. Hãy lập mô hình xác định khối lượng thức ăn tối ưu cần mua.

ĐƯA VỀ DẠNG CHÍNH TẮC CÁC BÀI TOÁN QHTT SAU:

1.16. $f(x) = -3x_1 + x_3 - 4x_4 \rightarrow \max$

$$\begin{cases} 2x_1 + 4x_2 + 9x_3 - 5x_4 \leq 4 \\ 3x_1 - 2x_2 - x_3 + 3x_4 = -2 \\ 3x_2 - 2x_3 - x_4 \geq 7 \end{cases}$$

$$x_1, x_3 \geq 0; x_2 \leq 0; x_4 \text{ tùy ý}$$

1.17. $f(x) = -3x_1 + x_3 - 4x_4 \rightarrow \max$

$$\begin{cases} 2x_1 + 4x_2 - 3x_3 - 5x_4 \leq 4 \\ x_1 - 2x_2 - 5x_3 + 3x_4 = -2 \\ 3x_2 - 2x_3 + x_4 \geq 3 \end{cases}$$

$$x_1, x_3 \geq 0; x_2 \leq 0; x_4 \text{ tùy ý}$$

1.18. $f(x) = -3x_1 + x_3 - 4x_4 \rightarrow \max$

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - 5x_3 - 3x_4 = -5 \\ 3x_1 - 2x_2 - x_3 + 3x_4 \leq 2 \\ -4x_1 - 2x_3 + \geq -3 \end{cases}$$

$$x_1, x_3 \geq 0; x_2 \leq 0; x_4 \text{ tùy ý}$$

1.19. $f(x) = -3x_1 + x_3 - 4x_4 \rightarrow \max$

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 9x_3 - 5x_4 \leq -3 \\ 3x_1 - 2x_2 - x_3 + 3x_4 = 8 \\ x_1 + 3x_2 - 2x_3 - x_4 \geq -5 \end{cases}$$

$$x_2, x_3 \geq 0; x_4 \leq 0; x_1 \text{ tùy ý}$$

1.20. $f(x) = -3x_1 + 2x_2 - x_3 + 4x_4 \rightarrow \max$

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - 3x_4 = 3 \\ 3x_1 - 2x_2 - x_3 + 3x_4 \leq 6 \\ -4x_1 - 3x_2 + 2x_3 + \geq -7 \end{cases}$$

$$x_1, x_4 \geq 0; x_2 \leq 0; x_3 \text{ tùy ý}$$

ĐƯA VỀ **BÀI TOÁN M** CÁC BÀI TOÁN QHTT SAU:

1.21. $f(x) = -3x_1 + x_3 - 4x_4 \rightarrow \max$

$$\begin{cases} 2x_1 + 4x_2 + 9x_3 - 5x_4 \leq 4 \\ 3x_1 - 2x_2 - x_3 + 3x_4 = -2 \\ 3x_2 - 2x_3 - x_4 \geq 7 \end{cases}$$

$$x_j \geq 0, (j = 1, 2, \dots, 4)$$

1.22. $f(x) = -3x_1 + x_3 - 4x_4 \rightarrow \max$

$$\begin{cases} 2x_1 + 4x_2 - 3x_3 - 5x_4 \leq 4 \\ x_1 - 2x_2 - 5x_3 + 3x_4 = -2 \\ 3x_2 - 2x_3 + x_4 \geq 3 \end{cases}$$

$$x_j \geq 0, (j = 1, 2, \dots, 4)$$

1.23. $f(x) = -3x_1 + x_3 - 4x_4 \rightarrow \max$

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - 5x_3 - 3x_4 = -5 \\ 3x_1 - 2x_2 - x_3 + 3x_4 \leq 2 \\ -4x_1 - 2x_3 + \geq -3 \end{cases}$$

$$x_j \geq 0, (j = 1, 2, \dots, 4)$$

1.24. $f(x) = -3x_1 + x_3 - 4x_4 \rightarrow \max$

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 9x_3 - 5x_4 \leq -3 \\ 3x_1 - 2x_2 - x_3 + 3x_4 = 8 \\ x_1 + 3x_2 - 2x_3 - x_4 \geq -5 \end{cases}$$

$$x_j \geq 0, (j = 1, 2, \dots, 4)$$

1.25. $f(x) = -3x_1 + 2x_2 - x_3 + 4x_4 \rightarrow \max$

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - 3x_4 = 3 \\ 3x_1 - 2x_2 - x_3 + 3x_4 \leq 6 \\ -4x_1 - 3x_2 + 2x_3 + \geq -7 \end{cases}$$

$$x_j \geq 0, (j = 1, 2, \dots, 4)$$

GIẢI BÀI TOÁN QHTT SAU BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐƠN HÌNH

1.26. $F(x) = -2x_1 + x_2 + x_4 \rightarrow \min$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 \leq 15 \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 27 \\ -2x_1 + x_2 + x_3 \geq -18 \end{cases}$$

$$x_j \geq 0 (j = 1, 2, \dots, 4)$$

Đáp án: $x^* = (15, 0, 12, 0)$; $F(x^*) = -30$

1.27. $F(x) = 3x_1 + 2x_2 - x_3 + 4x_4 \rightarrow \min$

$$\begin{cases} 2x_1 - 3x_4 \leq 6 \\ -x_1 + x_3 + 2x_4 \geq 5 \\ -x_1 - 3x_4 \geq -7 \\ 4x_1 + x_2 - 2x_4 = 3 \end{cases}$$

$$x_j \geq 0 (j = 1, 2, \dots, 4)$$

Đáp án: Bài toán không có PATƯ vì không tìm được biến đưa vào

1.28. $F(x) = x_1 - x_2 + 2x_3 + 3x_4 - 3x_5 \rightarrow \min$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_4 - x_5 = 3 \\ 3x_1 + 2x_4 - x_5 \leq 1 \\ -2x_1 + 3x_4 + x_5 \leq 2 \\ 3x_1 - x_3 - 2x_4 - x_5 = -5 \\ x_j \geq 0 \ (j = 1, 2, \dots, 5) \end{cases}$$

Đáp án: $x^* = (3, 8, 6, 0, 8); F(x^*) = -17$

GIẢI BÀI TOÁN QHTT SAU BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐƠN HÌNH MỞ RỘNG
(PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH THUẾ)

1.29. $F(x) = 3x_1 - 2x_2 + x_4 \rightarrow \min$

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + 3x_4 \leq 3 \\ -3x_1 + x_2 + 2x_4 = 5 \\ x_1 + 2x_2 - 2x_4 \geq 4 \\ x_1 - 3x_2 + x_3 + x_4 = 6 \\ x_j \geq 0 \ (j = 1, 2, \dots, 4) \end{cases}$$

Đáp án: Bài toán không có PATƯ vì không tìm được biến đưa vào

1.30. $F(x) = -2x_1 - x_2 + 3x_4 \rightarrow \max$

$$\begin{cases} 2x_1 - 3x_3 \leq 3 \\ -x_1 + 2x_3 + x_4 = 5 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 - 3x_4 \geq 2 \\ -3x_1 - 2x_3 + 2x_4 = -4 \\ x_j \geq 0 \ (j = 1, 2, \dots, 4) \end{cases}$$

Đáp án: $x^* = (4, 38/3, 5/3, 17/3); F(x^*) = -37/3$

1.31. $F(x) = 3x_1 - 2x_2 + 4x_4 \rightarrow \min$

$$\begin{cases} 3x_1 - 2x_3 + 2x_4 = 5 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 - 5x_4 = 7 \\ -3x_1 + 3x_3 + 2x_4 \leq 3 \\ -x_1 + x_3 - 3x_4 \geq 2 \end{cases}$$

$$x_j \geq 0 \quad (j = 1, 2, \dots, 4)$$

Đáp án: Bài toán không có PATU vì tồn tại biến giả có giá trị khác 0

1.32. $F(x) = x_1 - x_2 + 2x_3 + 3x_4 - 3x_5 \rightarrow \min$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_4 - x_5 = 3 \\ 3x_1 + 2x_4 - x_5 \leq 1 \\ -2x_1 + x_2 + 3x_4 + x_5 \leq 2 \\ -3x_1 + x_3 + 2x_4 + x_5 = 5 \end{cases}$$

$$x_j \geq 0 \quad (j = 1, 2, \dots, 5)$$

Đáp án: $x^ = (1/3, 8/3, 6, 0, 0)$; $F(x^*) = 29/3$*

1.33. $F(x) = x_1 - x_2 + 2x_3 + 3x_4 - 3x_5 + 5 \rightarrow \min$

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 + x_4 - x_5 = 3 \\ 3x_1 - 2x_4 - x_5 \leq 1 \\ -2x_1 + x_2 + 3x_4 + x_5 \leq 2 \\ -3x_1 + x_3 + 2x_4 + x_5 = 5 \end{cases}$$

$$x_j \geq 0 \quad (j = 1, 2, \dots, 5)$$

Đáp án: $x^ = (7/5, 8/5, 6, 0, 16/5)$; $F(x^*) = 11/5 + 5$*

1.34. $F(x) = -3x_1 - 2x_2 + 4x_3 - x_4 + 7 \rightarrow \max$

$$\begin{cases} x_1 - 3x_3 + x_4 = 5 \\ -x_1 + 2x_3 + 3x_4 \leq 3 \\ x_1 + x_2 - x_3 - x_4 = 6 \\ 2x_1 - x_3 + 2x_4 \geq 3 \\ x_j \geq 0 \quad (j = 1, 2, \dots, 4) \end{cases}$$

Đáp án: $x^* = (5, 1, 0, 0)$; $F(x^*) = -17 + 7 = -10$

1.35. $F(x) = 2x_1 + 3x_2 - x_3 + 4x_4 \rightarrow \min$

$$\begin{cases} 3x_3 - 3x_4 = 7 \\ 2x_1 + 4x_3 \leq 4 \\ -3x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 6 \\ x_1 - 2x_3 + 3x_4 \geq 2 \\ x_j \geq 0 \quad (j = 1, 2, \dots, 4) \end{cases}$$

Đáp án: Bài toán không có PATU vì tồn tại biến giả có giá trị khác 0

1.36. $F(x) = 3x_2 - x_3 + 4x_4 + 5 \rightarrow \min$

$$\begin{cases} x_1 - x_3 + x_4 \leq 7 \\ x_1 + 2x_3 - x_4 = 4 \\ -2x_1 + x_2 + 2x_4 = 2 \\ x_1 - 2x_3 + x_4 \geq 8 \\ x_j \geq 0 \quad (j = 1, 2, \dots, 4) \end{cases}$$

Đáp án: Bài toán không có PATU vì tồn tại biến giả có giá trị khác 0

1.37. $F(x) = 2x_1 + x_2 - x_3 - 3x_4 \rightarrow \min$

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 - 3x_3 \leq 3 \\ -x_1 + 2x_3 + x_4 = 5 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 - 3x_4 \leq 7 \\ 3x_1 + 2x_3 - 2x_4 = 4 \\ x_j \geq 0 \quad (j = 1, 2, \dots, 4) \end{cases}$$

Đáp án: $x^* = (14, 25, 0, 19); F(x^*) = -6$

GIẢI BÀI TOÁN QHTT SAU BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐƠN HÌNH 2 PHA

1.38. $F(x) = -2x_1 - x_2 + 3x_4 - 7 \rightarrow \max$

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 - 3x_3 \leq 3 \\ -x_1 + 2x_3 + x_4 = 5 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 - 3x_4 \leq 7 \\ 3x_1 + 2x_3 - 2x_4 = 4 \\ x_j \geq 0 \quad (j = 1, 2, \dots, 4) \end{cases}$$

Đáp số: $x^* = (4, 0, 5/3, 17/3); F(x^*) = 9 - 7 = 2$

1.39. $F(x) = x_1 - x_2 + 2x_3 + 3x_4 - 3x_5 \rightarrow \min$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_4 - 2x_5 = 3 \\ 3x_1 + 2x_4 - x_5 \leq 1 \\ -2x_1 + 3x_4 + 3x_5 \leq 2 \\ -3x_1 - x_2 + x_3 + 2x_4 + x_5 = 5 \\ x_j \geq 0 \quad (j = 1, 2, \dots, 5) \end{cases}$$

Đáp số: $x^* = (0, 13/3, 26/3, 0, 2/3); F(x^*) = 11$

1.40. $F(x) = 3x_1 - 2x_2 + x_3 + x_4 \rightarrow \min$

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + x_4 \leq 6 \\ -x_1 + 2x_2 + x_4 = 2 \\ x_1 + 2x_2 - 3x_4 \geq 3 \\ x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 5 \end{cases}$$

$$x_j \geq 0 \quad (j = 1, 2, \dots, 4)$$

Đáp số: $x^* = (1/2, 5/4, 23/4, 0); F(x^*) = 19/4$

1.41. $F(x) = x_1 - x_2 + 2x_3 + 3x_4 - 3x_5 \rightarrow \min$

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 + x_4 - x_5 = 3 \\ -3x_1 + 2x_4 + x_5 \geq -1 \\ -2x_1 + x_2 + 3x_4 + x_5 \leq 2 \\ -3x_1 + x_3 + 2x_4 + x_5 = 5 \end{cases}$$

$$x_j \geq 0 \quad (j = 1, 2, \dots, 5)$$

Đáp án: $x^* = (7/5, 8/5, 6, 0, 16/5); F(x^*) = 11/5$

1.42. $F(x) = -3x_1 - 2x_2 + 4x_3 - x_4 \rightarrow \max$

$$\begin{cases} -x_1 + 3x_3 - x_4 = -5 \\ -x_1 + 2x_3 + 3x_4 \leq 3 \\ x_1 + x_2 - x_3 - x_4 = 6 \\ 2x_1 - x_3 + 2x_4 \geq 3 \end{cases}$$

$$x_j \geq 0 \quad (j = 1, 2, \dots, 4)$$

Đáp án: $x^* = (5, 1, 0, 0); F(x^*) = -17$

Chương 2: BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH ĐỐI NGẪU

Lý thuyết đối ngẫu là một bộ phận quan trọng trong lý thuyết tối ưu hoá. Đó là một cách tiếp cận bài toán QHTT dưới một góc độ khác thông qua một bài toán bổ trợ mà ta gọi là bài toán đối ngẫu. Lý thuyết đối ngẫu giúp ta hiểu biết sâu sắc hơn cấu trúc của bài toán QHTT. Và đặc biệt khi phân tích đồng thời một cặp bài toán đối ngẫu, người ta có thể rút ra những kết luận rất có ý nghĩa không chỉ về mặt toán học mà cả trong phân tích kinh tế.

Đối ngẫu là một phương pháp mà ứng với mỗi bài toán QHTT đã cho (gọi là bài toán gốc, ký hiệu **P**), ta có thể thiết lập một bài toán QHTT khác (gọi là bài toán đối ngẫu, ký hiệu **D**) sao cho từ lời giải của bài toán này, ta sẽ thu được thông tin về lời giải của bài toán kia.

Vì thế, đôi khi để có được những hiểu biết cần thiết về một bài toán thì việc nghiên cứu bài toán đối ngẫu của nó lại tỏ ra thuận tiện hơn.

2.1. BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH ĐỐI NGẪU

2.1.1. Quy tắc lập bài toán đối ngẫu

Để lập được bài toán đối ngẫu cho bài toán QHTT ban đầu (**P**), ta xét 2 quy tắc sau:

a) Quy tắc 1: Bài toán gốc có hàm mục tiêu $\rightarrow \min$

Bài toán gốc (P)	Bài toán đối ngẫu (D)
$f(x) = \sum_{j=1}^n c_j x_j \rightarrow \min$	$g(y) = \sum_{i=1}^m b_i y_i \rightarrow \max$
Ràng buộc thứ i: $\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \begin{cases} \leq \\ \geq \\ = \end{cases} b_i$	Ân thứ i: $y_i \begin{cases} \leq 0 \\ \geq 0 \\ \text{tùy ý} \end{cases}$
Ân thứ j: $x_j \begin{cases} \leq 0 \\ \geq 0 \\ \text{tùy ý} \end{cases}$	Ràng buộc thứ j: $\sum_{i=1}^m a_{ij} y_i \begin{cases} \geq \\ \leq \\ = \end{cases} c_j$

Ví dụ 1: Lập bài toán đối ngẫu của bài toán sau:

$$\begin{aligned}
 f(x) = & \quad 3x_1 - 2x_2 - 5x_3 + 4x_4 \quad \rightarrow \quad \min \\
 & \begin{cases} 3x_1 + 2x_2 - 5x_3 - 3x_4 \leq 6 \\ -2x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4 = -7 \\ x_1 - 3x_2 + 4x_3 + x_4 \geq 9 \end{cases} \quad (P) \\
 & x_1, x_3 \geq 0; x_2 \text{ tùy ý}; x_4 \leq 0
 \end{aligned}$$

Giải:

* Trước hết lấy về phải của ràng buộc bắt buộc làm hệ số của hàm mục tiêu:

$$g(y) = 6y_1 - 7y_2 + 9y_3 \rightarrow \max$$

* Chuyển vị ma trận hệ số trong các ràng buộc bắt buộc $\Rightarrow$ ràng buộc bắt buộc của bài toán QHTT đối ngẫu:

$$\begin{aligned}
 3y_1 - 2y_2 + y_3 &\leq 3 \quad (\text{vì ẩn } x_1 \geq 0) \\
 2y_1 + y_2 - 3y_3 &= -2 \quad (\text{vì ẩn } x_2 \text{ tùy ý}) \\
 -5y_1 + y_2 + 4y_3 &\leq -5 \quad (\text{vì ẩn } x_3 \geq 0) \\
 -3y_1 + 2y_2 + y_3 &\geq 4 \quad (\text{vì ẩn } x_4 \leq 0)
 \end{aligned}$$

* Xác định dấu của các ẩn:

Vì ràng buộc (1) có dấu “ $\leq$ ” nên ẩn $y_1 \leq 0$

Vì ràng buộc (2) có dấu “ $=$ ” nên ẩn y_2 tùy ý

Vì ràng buộc (3) có dấu “ $\geq$ ” nên ẩn $y_3 \geq 0$

Kết luận: bài toán QHTT đối ngẫu của bài toán trên là:

$$\begin{aligned}
 g(y) = & 6y_1 - 7y_2 + 9y_3 \rightarrow \max \\
 & \begin{cases} 3y_1 - 2y_2 + y_3 \leq 3 \\ 2y_1 + y_2 - 3y_3 = -2 \\ -5y_1 + y_2 + 4y_3 \leq -5 \\ -3y_1 + 2y_2 + y_3 \geq 4 \end{cases} \\
 & y_1 \leq 0, y_2 \text{ tùy ý}, y_3 \geq 0
 \end{aligned}$$

b) Quy tắc 2: Bài toán gốc (P) có hàm mục tiêu $\rightarrow \max$

Bài toán gốc (P)	Bài toán đối ngẫu (D)
$f(x) = \sum_{j=1}^n c_j x_j \rightarrow \max$	$g(y) = \sum_{i=1}^m b_i y_i \rightarrow \min$
Ràng buộc thứ i: $\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \begin{pmatrix} \leq \\ \geq \\ = \end{pmatrix} b_i$	Ân thứ i: $y_i \begin{cases} \geq 0 \\ \leq 0 \\ \text{tùy ý} \end{cases}$
Ân thứ j: $x_j \begin{cases} \leq 0 \\ \geq 0 \\ \text{tùy ý} \end{cases}$	Ràng buộc thứ j: $\sum_{i=1}^m a_{ij} y_i \begin{pmatrix} \leq \\ \geq \\ = \end{pmatrix} c_j$

Ví dụ 2: Lập bài toán đối ngẫu của bài toán sau:

$$\begin{aligned}
 f(x) &= 3x_1 - 2x_2 - 5x_3 + 4x_4 \rightarrow \max \\
 \begin{cases} 3x_1 + 2x_2 - 5x_3 - 3x_4 \leq 6 \\ -2x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4 = -7 \\ x_1 - 3x_2 + 4x_3 + x_4 \geq 9 \end{cases} & \quad (P) \\
 x_1, x_3 \geq 0; x_2 \text{ tùy ý}; x_4 \leq 0
 \end{aligned}$$

Giải:

* Trước hết lấy vế phải của ràng buộc bắt buộc làm hệ số của hàm mục tiêu:

$$g(y) = 6y_1 - 7y_2 + 9y_3 \rightarrow \min$$

* Chuyển vị ma trận hệ số trong các ràng buộc bắt buộc $\Rightarrow$ ràng buộc bắt buộc của bài toán QHTT đối ngẫu:

$$3y_1 - 2y_2 + y_3 \geq 3 \quad (\text{vì ẩn } x_1 \geq 0)$$

$$2y_1 + y_2 - 3y_3 = -2 \quad (\text{vì ẩn } x_2 \text{ tùy ý})$$

$$-5y_1 + y_2 + 4y_3 \geq -5 \quad (\text{vì ẩn } x_3 \geq 0)$$

$$-3y_1 + 2y_2 + y_3 \leq 4 \quad (\text{vì ẩn } x_4 \leq 0)$$

* Xác định dấu của các ẩn:

Vì ràng buộc (1) có dấu “ $\leq$ ” nên ẩn $y_1 \geq 0$

Vì ràng buộc (2) có dấu “ $=$ ” nên ẩn y_2 tùy ý

Vì ràng buộc (3) có dấu “ $\geq$ ” nên ẩn $y_3 \leq 0$

Kết luận: bài toán QHTT đối ngẫu của bài toán trên là:

$$g(y) = 6y_1 - 7y_2 + 9y_3 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} 3y_1 - 2y_2 + y_3 \geq 3 \\ 2y_1 + y_2 - 3y_3 = -2 \\ -5y_1 + y_2 + 4y_3 \geq -5 \\ -3y_1 + 2y_2 + y_3 \leq 4 \end{cases}$$

$$y_1 \geq 0, y_2 \text{ tùy ý}, y_3 \leq 0$$

Chú ý: Bài toán đối ngẫu của bài toán đối ngẫu chính là bài toán gốc.

2.1.2. Quan hệ giữa bài toán gốc (P) và bài toán đối ngẫu (D)

a. Các định lý đối ngẫu

❖ **Định lý 1:** Với bài toán P và D, chỉ xảy ra một trong 3 trường hợp sau:

- 1) Cả 2 đều không có phương án.
- 2) Cả 2 đều có phương án, lúc đó cả 2 đều có PATU' và giá trị hàm mục tiêu đối với PATU' là như nhau.
- 3) Một trong 2 bài toán có phương án, còn bài toán kia không có phương án. Khi đó bài toán có phương án sẽ không có PATU' và hàm mục tiêu không bị chặn.

Hệ quả 1: Nếu một trong hai bài toán có PATU' thì bài toán kia cũng có PATU'

Hệ quả 2: Điều kiện cần và đủ để x^* là PATU' của bài toán (P) và y^* là PATU' của bài toán (D) là:

$$f(x^*) = g(y^*)$$

❖ **Định lý 2:** Điều kiện cần và đủ để $x^* = (x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*)$ là PATU' của bài toán (P) và $y^* = (y_1^*, y_2^*, \dots, y_m^*)$ là PATU' của bài toán (D) là:

$$\begin{cases} y_i^* \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j^* - b_i \right) = 0 & (i = \overline{1, m}) \\ x_j^* \left(\sum_{i=1}^m a_{ij} y_i^* - c_j \right) = 0 & (j = \overline{1, n}) \end{cases}$$

Chú ý: các phương trình ở hệ trên đều có dạng $A.B = 0$, do đó nếu ta thấy một thừa số A hoặc B khác không thì thừa số còn lại phải bằng không.

b. Các ví dụ

Ví dụ 3: Cho bài toán gốc (P):

$$\begin{aligned} F(x) &= 2x_1 - x_2 + 3x_3 \rightarrow \min \\ \begin{cases} -x_1 + x_2 + 3x_3 &= 3 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 &= 1 \\ 2x_2 + 3x_3 &= 3 \end{cases} \\ x_j &\geq 0 \quad (j = 1, 2, 3) \end{aligned}$$

- Giải bài toán gốc (P)
- Tìm bài toán đối ngẫu (D)
- Tìm nghiệm của bài toán đối ngẫu

Giải

a) Bài toán mở rộng của bài toán trên là:

$$\begin{aligned} F(x) &= 2x_1 - x_2 + 3x_3 + Mx_4 + Mx_5 + Mx_6 \rightarrow \min \\ \begin{cases} -x_1 + x_2 + 3x_3 + x_4 &= 3 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 + x_5 &= 1 \\ 2x_2 + 3x_3 + x_6 &= 3 \end{cases} \\ x_j &\geq 0 \quad (j = 1, 2, \dots, 6) \end{aligned}$$

Có ma trận hệ số là: $A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

Có PACB ban đầu là: $x = (0; 0; 0; 3; 1; 3)$

Lập bảng đơn hình:

Hệ số	ân CB	PA	2	-1	3	M	M	M	λ_i
			$\mathbf{x_1}$	$\mathbf{x_2}$	$\mathbf{x_3}$	$\mathbf{x_4}$	$\mathbf{x_5}$	$\mathbf{x_6}$	
M	$\mathbf{x_4}$	3	-1	1	<u>3</u>	1	0	0	1
M	$\mathbf{x_5}$	1	2	-1	1	0	1	0	1
M	$\mathbf{x_6}$	3	0	2	3	0	0	1	1
Lần 1	a_j	0	-2	1	<u>-3</u>	0	0	0	
	b_j	7	1	2	7	0	0	0	
3	$\mathbf{x_3}$	1	-1/3	1/3	1				-
M	$\mathbf{x_5}$	0	<u>7/3</u>	-4/3	0				0
M	$\mathbf{x_6}$	0	1	1	0				0
Lần 2	a_j	3	<u>-3</u>	2	0				
	b_j	0	10/3	-1/3	0				
3	$\mathbf{x_3}$	1	0	1/7	1				7
2	$\mathbf{x_1}$	0	1	-4/7	0				-
M	$\mathbf{x_6}$	0	0	<u>11/7</u>	0				0
Lần 3	a_j	3	0	<u>2/7</u>	0				
	b_j	0	0	11/7	0				

3	x_3	1	0	0	1				
2	x_1	0	1	0	0				
-1	x_2	0	0	1	0				
Lần 4	a_j	3	0	0	0				
	b_j	0	0	0	0				

Kết luận: PATU' của bài toán (P) là $(x_1, x_2, x_3) = (0, 0, 1)$

Giá trị tối ưu là $f^* = 3$

b) Tìm bài toán đối ngẫu:

$$g(y) = 3y_1 + y_2 + 3y_3 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} -y_1 + 2y_2 \leq 2 \\ y_1 - y_2 + 2y_3 \leq -1 \\ 3y_1 + y_2 + 3y_3 \leq 3 \end{cases} \quad (D)$$

y_j tùy ý ($j = 1, 2, 3$)

c) Tìm nghiệm của bài toán đối ngẫu (D):

Theo định lý 2 ta có:

$$\begin{cases} x_1(-y_1 + 2y_2 - 2) = 0 \\ x_2(y_1 - y_2 + 2y_3 + 1) = 0 \\ x_3(3y_1 + y_2 + 3y_3 - 3) = 0 \\ y_1(-x_1 + x_2 + 3x_3 - 3) = 0 \\ y_2(2x_1 - x_2 + x_3 - 1) = 0 \\ y_3(2x_2 + 3x_3 - 3) = 0 \end{cases}$$

Vì $x_1 = x_2 = 0, x_3 = 1 \neq 0$ nên:

$$3y_1 + y_2 + 3y_3 - 3 = 0 \quad (*)$$

Như vậy, trong trường hợp này bài toán đối ngẫu (D) có vô số nghiệm (y_1, y_2, y_3) thỏa mãn (*)

Ví dụ 4: Cho bài toán gốc (P)

$$f(x) = 52x_1 + 60x_2 + 36x_3 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} x_1 & \geq -2 \\ 2x_1 + 4x_2 + 3x_3 & \geq 6 \\ 4x_1 + 2x_2 & \geq 4 \\ x_2 & \geq -2 \\ x_3 & \geq 3 \end{cases}$$

$$x_j \text{ tùy ý } (j = 1, 2, 3)$$

- Tìm bài toán đối ngẫu (D)
- Giải bài toán đối ngẫu (D)
- Tìm nghiệm tối ưu của bài toán gốc (P)

Giải

a) Bài toán đối ngẫu (D) là:

$$g(y) = -2y_1 + 6y_2 + 4y_3 - 2y_4 + 3y_5 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} y_1 + 2y_2 + 4y_3 & = 52 \\ 4y_2 + 2y_3 + y_4 & = 60 \\ 3y_2 + y_5 & = 36 \\ y_i \geq 0 \quad (i = 1, 2, \dots, 5) \end{cases}$$

b) Giải bài toán đối ngẫu

Chuyển bài toán (D) về dạng chuẩn, ta được:

$$g'(y) = -g(y) = 2y_1 - 6y_2 - 4y_3 + 2y_4 - 3y_5 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} y_1 + 2y_2 + 4y_3 = 52 \\ 4y_2 + 2y_3 + y_4 = 60 \\ 3y_2 + y_5 = 36 \\ y_i \geq 0 \quad (i = 1, 2, \dots, 5) \end{cases}$$

PACB ban đầu là $y = (52; 0; 0; 60; 36)$

Hệ số	ẩn CB	PA	2	-6	-4	2	-3	λ_i
			y_1	y_2	y_3	y_4	y_5	
2	y_1	52	1	2	<u>4</u>	0	0	13
2	y_4	60	0	4	2	1	0	30
-3	y_5	36	0	3	0	0	1	-
Lần 1	$g'(y)$	116	0	9	<u>16</u>	0	0	
-4	y_3	13	1/4	1/2	1	0	0	26
2	y_4	34	-1/2	<u>3</u>	0	1	0	34/3
-3	y_5	36	0	3	0	0	1	12
Lần 2	$g'(y)$	-92	-4	<u>1</u>	0	0	0	
-4	y_3	22/3	1/3	0	1	-1/6	0	-
-6	y_2	34/3	-1/6	1	0	1/3	0	-
-3	y_5	2	1/2	0	0	-1	1	-
	$g'(y)$	-310/3	-23/6	0	0	-1/3	0	

Kết luận:

Nghiệm tối ưu của bài toán đối ngẫu (D) là

$$y^* = (0, 34/3, 22/3, 0, 2)$$

Giá trị tối ưu đạt được là $g(y^*) = -g'(y^*) = 310/3$

c) Tìm nghiệm của bài toán gốc (P)

Theo định lý 2, ta có:

$$\left\{ \begin{array}{l} y_1 (x_1 + 2) = 0 \\ y_2 (2x_1 + 4x_2 + 3x_3 - 6) = 0 \\ y_3 (4x_1 + 2x_2 - 4) = 0 \\ y_4 (x_2 + 2) = 0 \\ y_5 (x_3 - 3) = 0 \\ x_1 (y_1 + 2y_2 + 4y_3 - 52) = 0 \\ x_2 (4y_2 + 2y_3 + y_4 - 60) = 0 \\ x_3 (3y_2 + y_5 - 36) = 0 \end{array} \right.$$

mà $y = (0, 34/3, 22/3, 0, 2)$

$\Rightarrow y_1 = 0, y_2 = 34/3, y_3 = 22/3, y_4 = 0, y_5 = 2$

Suy ra:

$$\left\{ \begin{array}{l} 2x_1 + 4x_2 + 3x_3 - 6 = 0 \\ 4x_1 + 2x_2 - 4 = 0 \\ x_3 - 3 = 0 \end{array} \right.$$

$\Rightarrow x_1 = 11/6, x_2 = -5/3, x_3 = 3$

Vậy: PATƯ của bài toán gốc là $x = (11/6, -5/3, 3)$

Ví dụ 5: Cho bài toán gốc (P):

$$f(x) = 2x_1 + 3x_2 - x_3 \rightarrow \max$$

$$\left\{ \begin{array}{l} 2x_1 + x_2 + 3x_3 \geq 5 \\ -x_1 + 2x_3 = 6 \\ 3x_1 + 2x_2 - x_3 \leq 3 \\ x_j \geq 0 \quad (j = 1, 2, 3) \end{array} \right.$$

- a) Tìm bài toán đối ngẫu (D)
 b) Chứng minh rằng $x^* = (0, 3, 3)$ là nghiệm tối ưu của bài toán (P)

Giải:

a) Tìm bài toán đối ngẫu (D):

$$g(y) = 5y_1 + 6y_2 + 3y_3 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} 2y_1 - y_2 + 3y_3 \geq 2 \\ y_1 + 2y_3 \geq 3 \\ 3y_1 + 2y_2 - y_3 \geq -1 \end{cases}$$

$$y_1 \leq 0; y_2 \text{ tùy ý}; y_3 \geq 0$$

b) Chứng minh rằng $x^* = (0, 3, 3)$ là nghiệm tối ưu của bài toán (P)

Theo định lý đối ngẫu:

$$\begin{cases} (2x_1 + x_2 + 3x_3 - 5)y_1 = 0 \\ (-x_1 + 2x_3 - 6)y_2 = 0 \\ (3x_1 + 2x_2 - x_3 - 3)y_3 = 0 \\ (2y_1 - y_2 + 3y_3 - 2)x_1 = 0 \\ (y_1 + 2y_3 - 3)x_2 = 0 \\ (3y_1 + 2y_2 - y_3 + 1)x_3 = 0 \end{cases}$$

Giả sử $x = (0, 3, 3)$ là PATƯ của bài toán (P), thay $x_1 = 0, x_2 = 3, x_3 = 3$ vào hệ trên ta được:

$$12y_1 = 0$$

$$y_1 + 2y_3 - 3 = 0$$

$$3y_1 + 2y_2 - y_3 + 1 = 0$$

$$\Rightarrow y_1 = 0, y_2 = 1/4, y_3 = 3/2 \Rightarrow y = (0, 1/4, 3/2)$$

$$\text{mà } f(x) = 6 = g(y)$$

Suy ra: $x = (0, 3, 3)$ là PATƯ của bài toán (P) và $y = (0, 1/4, 3/2)$ là PATƯ của bài toán (D)

2.2. THUẬT TOÁN ĐƠN HÌNH ĐỐI NGẪU

Ứng dụng quan trọng của các định lý đối ngẫu là căn cứ vào các định lý đó, ta có thể thiết kế một thuật toán mới, gọi là thuật toán đơn hình đối ngẫu để giải bài toán gốc mà trong một số tình huống nhất định, hiệu quả của nó hơn hẳn so với thuật toán đơn hình đã nghiên cứu ở chương 1. Trước tiên ta đưa ra những khái niệm sau đây:

2.2.1. Cơ sở gốc và cơ sở đối ngẫu

Xét bài toán QHTT dạng tính tắc (P)

$$F(x) = \langle c, x \rangle \rightarrow \min$$

$$\{ Ax = b, x \geq 0 \} = D$$

Bài toán đối ngẫu tương ứng là : (D)

$$G(y) = \langle b, y \rangle \rightarrow \max$$

$$A^T y \leq c$$

Giả sử $B = \{A_j : j \in J, |J| = m\}$ là hệ gồm m véc tơ cột của A và độc lập tuyến tính. Nếu $x_j = B^{-1}b \geq 0$ thì B được gọi là cơ sở chấp nhận được của bài toán gốc (P) và gọi tắt là **cơ sở gốc**.

Nếu $y = (B^{-1})^T c_j$ thỏa mãn điều kiện $A^T y \leq c$ thì B được gọi là cơ sở chấp nhận được của bài toán đối ngẫu (D), gọi tắt là **cơ sở đối ngẫu** có thể xảy ra những tình huống sau đây:

- a) B không phải là cơ sở gốc, cũng không phải là cơ sở đối ngẫu.
- b) B là cơ sở gốc mà không phải là cơ sở đối ngẫu.
- c) B là cơ sở đối ngẫu mà không phải là cơ sở gốc.
- d) B vừa là cơ sở gốc vừa là cơ sở đối ngẫu.

Định lý: Nếu B vừa là cơ sở gốc, vừa là cơ sở đối ngẫu thì B là cơ sở tối ưu.

2.2.2. Ý tưởng của thuật toán đơn hình đối ngẫu

Thuật toán đơn hình xuất phát từ việc tìm một cơ sở gốc B , thường chưa phải là tối ưu, sau đó chuyển sang một cơ sở gốc B_1 , rồi từ B_1 sang B_2 sao cho cuối cùng đạt được cơ sở tối ưu B^* (nếu có), khi đó B^* vừa là cơ sở gốc, vừa là cơ sở đối ngẫu.

Thuật toán đơn hình đối ngẫu được tiến hành theo hướng ngược lại, đầu tiên là tìm một cơ sở đối ngẫu B , thường chưa phải là tối ưu, nghĩa là B chưa phải là một cơ sở gốc, sau đó chuyển sang một cơ sở đối ngẫu B_1 , rồi từ B_1 sang B_2 sao cho cuối cùng đạt được cơ sở tối ưu B^* (nếu có); tức là tìm được một cơ sở vừa là đối ngẫu, vừa là gốc.

Tóm lại là thuật toán đơn hình xuất phát từ một cơ sở gốc để đi tìm một cơ sở vừa là gốc vừa là đối ngẫu, các cơ sở trung gian đều là cơ sở gốc. Còn thuật toán đơn hình đối ngẫu lại xuất phát từ một cơ sở đối ngẫu để đi tìm một cơ sở vừa là đối ngẫu vừa là gốc, các cơ sở trung gian đều là cơ sở đối ngẫu.

2.2.3. Thuật toán đơn hình đối ngẫu khi biết cơ sở đối ngẫu

Giả sử ta tìm được $B = \{A_j : j \in J\}$ là một cơ sở đối ngẫu; trong đó A_j là các véc tơ cột của ma trận A và $|J| = m$. Ta tính các đại lượng B^{-1} , $H = B^{-1}A$, $b_j = B^{-1}b$ và các số kiểm tra Δ_k ($k \notin J$)

Khi đó: $\Delta_k \leq 0$ ($k \notin J$) và $x_j = B^{-1}b$ được gọi là **giả phương án**.

Như vậy, nếu $\bar{x}$ là giả phương án thì $\Delta_k \leq 0$ ($k \notin J$), ngược lại $\bar{x}$ không phải là giả phương án (tức là tồn tại $\Delta_k > 0$ ($k \notin J$))

Bây giờ ta xét bài toán QHTT ở dạng chuẩn tắc khi biết giả phương án:

$$f(x) = \sum_{j=1}^n c_j x_j \rightarrow \min \quad (1)$$

với hệ ràng buộc:

$$\Delta_j = \sum_{i=1}^m c_i a_{ij} - c_j = \text{Cột hệ số nhân với véc tơ cột thứ } j \text{ trừ đi hệ số } c_j \text{ của ẩn } x_j$$

(Δ_j gọi là ước lượng thứ j)

Bước 2: Kiểm tra tính tối ưu

- ♦ Nếu $b_i \geq 0 \quad \forall j$ thì phương án đang xét là phương án tối ưu giá trị hàm mục tiêu tương ứng là $f(x) = f_0$
- ♦ Nếu $\exists b_{i^*} \leq 0$ mà tất cả các hệ số a_{i^*j} trên hàng i^* đó lớn hơn bằng không, tức là: $a_{i^*j} \geq 0 \quad (j = 1 \dots m)$ thì bài toán đang xét không có phương án tối ưu.
- ♦ Nếu cả hai trường hợp trên không xảy ra thì ta chuyển sang bước 3

Bước 3: Tìm giả PA mới tốt hơn

4) Tìm ẩn đưa ra:

Nếu $b_r = \min_i b_i$ thì ẩn x_r là ẩn đưa ra, hàng thứ r được gọi là *hàng xoay hay hàng khóa*

5) Tìm ẩn đưa vào:

Ta tính $\lambda_j = \frac{\Delta_j}{a_{rj}}$ với các $a_{rj} < 0$

Nếu $\lambda_v = \min_j \lambda_j$ thì ẩn x_v là ẩn đưa vào, cột thứ v được gọi là *cột xoay*. Phần tử a_{rv} được gọi là *phần tử xoay*

6) Biến đổi bảng đơn hình:

- a) Trong cột ẩn cơ bản **thay x_r bằng x_v** , trong cột hệ số **thay c_r bằng c_v** , các ẩn khác và hệ số tương ứng để nguyên.
- b) Chia hàng xoay (hàng thứ r) cho phần tử xoay a_{rv} ta được hàng r mới gọi là ***hàng chuẩn***
- c) Muốn có hàng i mới ($i \neq r$), ta lấy hàng chuẩn nhân với $-a_{iv}$ rồi cộng vào hàng i cũ.

- d) Muốn có hàng cuối mới, lấy hàng chuẩn nhân với $-\Delta_v$ rồi cộng vào hàng cuối cũ hoặc tính trực tiếp như ở bước 1 (hàng cuối là hàng chứa f_0 và các ước lượng Δ_j)

Thực chất các mục b, c, d là ta dùng các phép biến đổi sơ cấp về hàng của ma trận để biến đổi bảng đơn hình cũ về bảng đơn hình mới sao cho véc tơ cột thứ v trở thành véc tơ đơn vị thứ v .

Sau khi được bảng đơn hình mới, ta lại chuyển sang bước 2 là kiểm tra tính tối ưu . . . Cứ như thế cho đến khi có lời giải của bài toán thì thôi.

Chú ý 1: nếu bài toán QHTT chưa ở dạng chuẩn tắc thì ta phải biến đổi sơ cấp để đưa về bài toán dạng chuẩn, có điều không bắt buộc về phải lớn hơn 0 mà nó có dấu tùy ý. Sau đó mới giải bài toán trên bằng phương pháp đơn hình đối ngẫu được.

Ví dụ 1: Giải bài toán QHTT dưới đây bằng PP đơn hình đối ngẫu:

$$F(x) = 2x_1 - x_2 + 2x_3 - 3x_4 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} x_1 + x_3 - 3x_4 \leq 3 \\ 3x_1 - x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 7 \\ -2x_1 + x_3 - x_4 \geq 5 \end{cases}$$

$$x_j \geq 0 \quad (j = 1, 2, \dots, 4)$$

Giải:

Đưa bài toán trên về dạng chuẩn là:

$$g(x) = -f(x) = -2x_1 + x_2 - 2x_3 + 3x_4 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} x_1 + x_3 - 3x_4 + x_5 = 3 \\ -3x_1 + x_2 - 2x_3 - 2x_4 = -7 \\ 2x_1 - x_3 + x_4 + x_6 = -5 \end{cases}$$

$$x_j \geq 0 \quad (j = 1, 2, \dots, 6)$$

Cho $x_1 = x_3 = x_4 = 0$, ta được $x_5 = 3$, $x_2 = -7$, $x_6 = -5$ và ta kiểm tra các $\Delta_j \leq 0$

$\Rightarrow$ đây là giả phương án.

Lập bảng đơn hình như sau:

Hệ số	Ấn cơ bản	PA	-2	1	-2	3	0	0
			x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
0	x_5	3	1	0	1	-3	1	0
1	x_2	-7	-3	1	-2	-2	0	0
0	x_6	-5	2	0	-1	1	0	1
	$g(x)$	-7	-1	0	0	-5	0	0
λ_j			1/3		0	5/2		

* Tìm ấn âm nhỏ nhất x_2 làm ấn đưa ra

* Tính các λ_j tại những vị trí mà $a_{2j} < 0 \Rightarrow$ tìm λ_j nhỏ nhất $\Rightarrow$ ấn x_3 là ấn đưa vào

Sau đó biến đổi bảng đơn hình, ta được kết quả sau:

	x_5	-1/2	-1/2	1/2	0	-4	1	0
	x_3	7/2	3/2	-1/2	1	1	0	0
	x_6	-3/2	7/2	-1/2	0	2	0	1
	$g(x)$	-7	-1	0	0	-5	0	0
λ_j				0				
	x_5	-2	3	0	0	-2	1	1
	x_3	5	-2	0	1	-1	0	-1
	x_2	3	-7	1	0	-4	0	-2
	$g(x)$	-7	-1	0	0	-5	0	0
λ_j				0		5/2		
	x_4	1						
	x_3	6						
	x_2	7						
	$g(x)$	-2						

Ta thấy các ẩn cơ bản đều nhận giá trị dương $\Rightarrow$ PATU

Kết luận: - PATU là $x^* = (x_1, x_2, x_3, x_4) = (0, 7, 6, 1)$

- Giá trị tối ưu đạt được là: $f(x^*) = -g(x^*) = 2$

Chú ý 2: Từ bảng thứ 2 của bảng đơn hình đối ngẫu, ta nên tính cột giả phương án trước, nếu chúng đều nhận giá trị ≥ 0 thì ta không cần tính các ô còn lại nữa và kết thúc thuật toán $\Rightarrow$ kết luận về bài toán.

Ví dụ 2: Giải bài toán QHTT dưới đây bằng PP đơn hình đối ngẫu:

$$F(x) = 3x_1 - 2x_2 - 4x_3 + 10x_4 - 6x_5 + 65x_6 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} x_1 - x_4 + 2x_5 - 4x_6 = 8 \\ x_2 + x_4 - 2x_5 + 6x_6 = 19 \\ x_3 + 2x_4 + 3x_5 + x_6 = 21 \end{cases}$$

$$x_j \geq 0; j = \overline{1, 6}$$

với cơ sở đối ngẫu cho trước: $B = (A_2, A_3, A_4) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

Ta thấy cơ sở đối ngẫu chưa phải là cơ sở đơn trị, nên ta biến đổi để đưa cơ sở đối ngẫu B về cơ sở đơn trị như sau:

$$B^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \overline{b}_j = B^{-1}b = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 8 \\ 19 \\ 21 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 27 \\ 37 \\ -8 \end{pmatrix}$$

$$H = B^{-1}A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 2 & -4 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -2 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 1 & 0 & 7 & -6 \\ -1 & 0 & 0 & 1 & -2 & 4 \end{pmatrix}$$

Ta có bảng đơn hình đối ngẫu dưới đây:

Kết luận:

- Phương án tối ưu $x^* = (0, 27, 9, 0, 4, 0)$
- Giá trị tối ưu: $F(x^*) = (-2 * 27) + (-4 * 9) + (-6 * 4) = -114$

- Giá trị tối ưu: $F(x^*) = (-2 * 27) + (-4 * 9) + (-6 * 4) = -114$

Xét bài toán QHTT ở dạng chuẩn tắc:

$$f(x) = \sum_{j=1}^n c_j x_j \rightarrow \min \quad (1)$$
[illegible]

Hệ số	Ân cơ bản	Giả PA		0	c_1	c_2	...	c_r	...	c_m	c_{m+1}	...	c_v	...	c_n
		α_i	β_i (M)	x_0	x_1	x_2	...	x_r	...	x_m	x_{m+1}	...	x_v	...	x_n
0	x_0	0	1	1	0	0	...	0	...	0	1	...	1	...	1
c_1	x_1	b_1	0	0	1	0	...	0	...	0	$a_{1(m+1)}$	...	a_{1v}	...	a_{1n}
c_2	x_2	b_2	0	0	0	1	...	0	...	0	$a_{2(m+1)}$	...	a_{2v}	...	a_{2n}
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	.. .
c_r	x_r	b_r	0	0	0	0	...	1	...	0	$a_{r(m+1)}$	...	a_{rv}	...	a_{rn}
...	...	...	...	...	...	...	...	.. .	...	...	...	...	...	...	.. .
c_m	x_m	b_m	0	0	0	0	...	0	...	1	$a_{m(m+1)}$	...	a_{mv}	...	a_{mn}
	$f(x)$			0	0	0	0	0	0	0	Δ_{m+1}	...	Δ_v	...	Δ_n

Chú ý:

- Vì $\bar{x}$ chưa phải là giả phương án nên luôn tồn tại $\Delta_j > 0$.

- Đối với phương pháp đơn hình ngẫu nhiên, giả phương án luôn có 2 thành phần:

$x_i = \alpha_i + \beta_i M$. Do đó, để cho tiện tính toán, ta có thể chia cột giả phương án thành 2 cột, một cột chứa α_i và một cột chứa β_i . Để xét dấu x_i và so sánh chúng với nhau, ta sử dụng quy tắc sau:

$$\blacklozenge \quad x_i < 0 \text{ nếu } \begin{cases} \beta_i = 0 & , \quad \alpha_i < 0 \\ \beta_i < 0 & , \quad \alpha_i \text{ - tùy ý} \end{cases}$$

$$\blacklozenge \quad x_i > 0 \text{ nếu } \begin{cases} \beta_i = 0 & , \quad \alpha_i > 0 \\ \beta_i > 0 & , \quad \alpha_i \text{ - tùy ý} \end{cases}$$

$$\diamond x_i < x_j \text{ nếu } \begin{cases} \beta_i = \beta_j & , \alpha_i < \alpha_j \\ \beta_i < \beta_j & , \alpha_i, \alpha_j \text{ - tùy ý} \end{cases}$$

Sau khi lập bảng đơn hình đầu tiên, để có bảng đơn hình đối ngẫu thứ 2, ta biến đổi như sau:

- Ấn đưa ra luôn là ấn $x_0 \Rightarrow$ hàng chứa x_0 là hàng xoay.
- Giả sử $\Delta_q = \max \Delta_k \Rightarrow$ ấn đưa vào là ấn x_q , cột chứa x_q là cột xoay.
- Phần tử giao giữa hàng xoay và cột xoay là phần tử xoay.

Sau đó ta biến đổi bảng đơn hình tương tự như ta đã học phương pháp đơn hình.

Từ bảng đơn hình thứ 2 trở đi, ta luôn tìm được cơ sở đối ngẫu của bài toán mở rộng, tức là phương án của bảng đơn hình thứ 2 là giả phương án. Do đó bắt đầu từ bảng này, ta có thể áp dụng thuật toán đơn hình đối ngẫu để giải bài toán mở rộng. Kết thúc thuật toán ta có thể gặp các tình huống sau đây:

- a) Nếu bài toán mở rộng vô nghiệm thì bài toán ban đầu cũng vô nghiệm
- b) Bài toán mở rộng có phương án tối ưu là: $(x^*_0, x^*_1, x^*_2, \dots, x^*_n)$ và x_0 là một ấn cơ bản, khi đó giá trị hàm mục tiêu không phụ thuộc M nên $(x^*_1, x^*_2, \dots, x^*_n)$ là phương án tối ưu của bài toán ban đầu.
- c) Bài toán mở rộng có phương án tối ưu là $(x^*_0, x^*_1, x^*_2, \dots, x^*_n)$ và x_0 là biến phi cơ sở, khi đó các biến cơ sở sẽ phụ thuộc vào M . Có 2 khả năng sau đây:

Một là: giá trị hàm mục tiêu của bài toán mở rộng phụ thuộc M , khi đó $F(x) \rightarrow -\infty$ khi $M \rightarrow +\infty$, suy ra bài toán ban đầu không có phương trình tối ưu.

Hai là: Giá trị tối ưu của bài toán mở rộng không phụ thuộc M , khi đó bài toán ban đầu có phương án tối ưu mà ta có thể thu được từ phương án tối ưu của bài toán mở rộng bằng cách loại bỏ x_0 và giảm dần giá trị của M cho đến khi triệt tiêu giá trị của 1 ấn cơ bản nào đó trong bài toán mở rộng.

Ví dụ 3: Giải bài toán QHTT bằng phương pháp đơn hình đối ngẫu:

$$F(x) = x_1 + 3x_2 - x_3 + x_4 + x_5 - 4x_6 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} x_1 + x_4 - 2x_5 - x_6 = -5 \\ x_2 + 2x_5 - x_6 = 1 \\ x_3 + 3x_4 + x_5 - 4x_6 = 8 \end{cases}$$

$$x_j \geq 0, j = \overline{1,6}$$

Dễ thấy, bài toán trên đã ở dạng chuẩn với các ẩn cơ bản là x_1, x_2, x_3 và có phương án ban đầu là: $(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6) = (-5, 1, 8, 0, 0, 0)$ nhưng liệu có phải là giả phương án hay không? Ta xét bảng đơn hình dưới đây:

Hệ số	Ân CB	Giá PA	1	3	-1	1	1	-4
			x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
1	x_1	-5	1	0	0	1	-2	-1
3	x_2	1	0	1	0	0	2	-1
-1	x_3	8	0	0	1	3	1	-4
Δ_k			0	0	0	-3	2	4

$\Rightarrow$ Rõ ràng rằng B không phải là cơ sở gốc vì có ẩn $x_1 = -5$, cũng không phải là cơ sở đối ngẫu vì có $\Delta_6 = 4 > 0$.

Ta thiết lập bài toán mở rộng bằng cách thêm vào bài toán đã cho một ràng buộc chặt sau đây:

$$x_0 + x_4 + x_5 + x_6 = M \quad (M > 0 \text{ đủ lớn})$$

Ta được bài toán mở rộng như sau:

$$F(x) = x_1 + 3x_2 - x_3 + x_4 + x_5 - 4x_6 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} x_0 + x_4 + x_5 + x_6 = M \\ x_1 + x_4 - 2x_5 - x_6 = -5 \\ x_2 + 2x_5 - x_6 = 1 \\ x_3 + 3x_4 + x_5 - 4x_6 = 8 \\ x_j \geq 0, j = \overline{1,6} \end{cases}$$

$\Rightarrow$ Phương án xuất phát là: $(x_0, x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6) = (M, -5, 1, 8, 0, 0, 0)$

Lập bảng đơn hình đối ngẫu:

Hệ số	Ân CB	Giá PA		0	1	3	-1	1	1	-4
		α_i	$\beta_i (M)$	x_0	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
0	X_0	0	1	1	0	0	0	1	1	1
1	X_1	-5	0	0	1	0	0	1	-2	-1
3	X_2	1	0	0	0	1	0	0	2	-1
-1	X_3	8	0	0	0	0	1	3	1	-4
Δ_k				0	0	0	0	-3	2	4

Ở bảng đơn hình đầu tiên, **ân đưa ra luôn luôn là ân x_0** , còn ân đưa vào là ân có $\Delta > 0$ lớn nhất, cụ thể là $\Delta_6 = 4 \Rightarrow$ phần tử xoay là phần tử ở ô bôi màu đen.

-4	X_0	0	1	1	0	0	0	1	1	1
1	X_1	-5	1	1	1	0	0	2	-1	0
3	X_2	1	1	1	0	1	0	1	3	0
-1	X_3	8	4	4	0	0	1	7	5	0
Δ_k				-4	0	0	0	-7	-2	0

Từ bảng đơn hình trên ta thấy, các giả phương án ≥ 0 nhưng x_0 là một trong các ẩn cơ bản, các ẩn cơ bản còn lại phụ thuộc vào M . Đây là trường hợp thứ 3 của thuật toán đơn hình đối ngẫu, do đó ta phải đi tính giá trị tối ưu của bài toán mở rộng:

$$F(x^*) = -4M + (-5+M) + 3(1+M) - (8+4M) = -10 - 4M$$

Khi $M \rightarrow +\infty$ thì $F(x^*) \rightarrow -\infty$. Bài toán mở rộng không có phương án tối ưu. Suy ra bài toán ban đầu không có phương án tối ưu.

Ví dụ 4: Giải bài toán QHTT dưới đây bằng thuật toán đơn hình đối ngẫu

$$F(x) = 3x_1 - 4x_2 - x_3 - 8x_4 + 4x_5 + x_6 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} x_1 - x_4 + x_5 - x_6 = -7 \\ x_2 + x_4 + x_5 - 2x_6 = 2 \\ x_3 + 2x_4 - x_5 + x_6 = 8 \\ x_j \geq 0 \quad (j = \overline{1,6}) \end{cases}$$

Để dàng thấy rằng phương án $(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6) = (-7, 2, 8, 0, 0, 0)$ không phải là giả phương án vì tồn tại $\Delta_2 = 2 > 0$. Do đó ta lập bài toán mở rộng như sau:

$$F(x) = 3x_1 - 4x_2 - x_3 - 8x_4 + 4x_5 + x_6 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} x_0 + x_4 + x_5 + x_6 = M \\ x_1 - x_4 + x_5 - x_6 = -7 \\ x_2 + x_4 + x_5 - 2x_6 = 2 \\ x_3 + 2x_4 - x_5 + x_6 = 8 \\ x_j \geq 0 \quad (j = \overline{0,6}) \end{cases}$$

Phương án xuất phát là: $(x_0, x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6) = (M, -7, 2, 8, 0, 0, 0)$

Lập bảng đơn hình đối ngẫu

Hệ số	Ân CB	Giá PA		0	3	-4	-1	-8	4	1
		α_i	β_i (M)	x_0	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
0	X_0	0	1	1	0	0	0	1	1	1
3	X_1	-7	0	0	1	0	0	-1	1	-1
-4	X_2	2	0	0	0	1	0	1	1	-2
-1	X_3	8	0	1	0	0	1	2	-1	1
Δ_k				0	0	0	0	-1	-4	3
1	X_6	0	1	1	0	0	0	1	1	1
3	X_1	-7	1	1	1	0	0	0	2	0
-4	X_2	2	2	2	0	1	0	3	3	0
-1	X_3	8	-1	-1	0	0	1	1	-2	0
Δ_k				-3	0	0	0	-4	-7	0
1	X_6	8	0	0	0	0	1	2	-1	1
3	X_1	1	0	0	1	0	1	1	0	0
-4	X_2	18	0	0	0	1	2	5	-1	0
0	X_0	-8	1	1	0	0	-1	-1	2	0
Δ_k				0	0	0	-3	-7	-1	0

Ta thấy các ẩn giả đều ≥ 0 và x_0 là một trong những ẩn cơ bản, đây là trường hợp thứ 2 của thuật toán đơn hình đối ngẫu. Do đó, loại bỏ x_0^* ta có phương án tối ưu của bài toán gốc là:

$$x^* = (1, 18, 0, 0, 0, 8)$$

$$F(x^*) = (1 \times 8) + (3 \times 1) + (-4 \times 18) = -61$$

Ví dụ 5: Giải bài toán QHTT dưới đây bằng thuật toán đơn hình đối ngẫu

$$F(x) = x_1 + 2x_2 - x_3 + 3x_4 + x_5 - x_6 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} x_1 + x_4 - x_5 - 2x_6 = -4 \\ x_2 + x_4 + x_6 = 6 \\ x_3 + 2x_4 - 2x_5 - 4x_6 = 8 \end{cases}$$

$$x_j \geq 0 \quad (j = \overline{1,6})$$

Dễ dàng thấy rằng phương án $(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6) = (-4, 6, 8, 0, 0, 0)$ không phải là giả phương án vì tồn tại $\Delta_6 = 5 > 0$. Do đó ta lập bài toán mở rộng như sau:

$$F(x) = x_1 + 2x_2 - x_3 + 3x_4 + x_5 - x_6 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} x_0 + x_4 + x_5 + x_6 = M \\ x_1 + x_4 - x_5 - 2x_6 = -4 \\ x_2 + x_4 + x_6 = 6 \\ x_3 + 2x_4 - 2x_5 - 4x_6 = 8 \end{cases}$$

$$x_j \geq 0 \quad (j = \overline{0,6})$$

Phương án xuất phát là: $(x_0, x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6) = (M, -4, 6, 8, 0, 0, 0)$

Lập bảng đơn hình đối ngẫu:

Hệ số	Ân CB	Giả PA		0	1	2	-1	3	1	-1
		α_i	$\beta_i (M)$	x_0	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
0	X_0	0	1	1	0	0	0	1	1	1
3	X_1	-4	0	0	1	0	0	1	-1	-2
2	X_2	6	0	0	0	1	0	1	0	1
-1	X_3	8	0	1	0	0	1	2	-2	-4
Δ_k				0	0	0	0	-2	0	5

	X_6	0	1	1	0	0	0	1	1	1
	X_1	-4	2	2	1	0	0	3	1	0
	X_2	6	-1	-1	0	1	0	0	-1	0
	X_3	8	4	4	0	0	1	6	2	0
Δ_k				-5	0	0	0	-7	-5	0
	X_6	6	0	0	0	1	0	1	0	1
	X_1	2	1	1	1	1	0	3	0	0
	X_5	-6	1	1	0	-1	0	0	1	0
	X_3	20	2	2	0	2	1	6	0	0
Δ_k				0	0	-5	0	-7	0	0

Ta thấy các ẩn cơ bản đều > 0 nên đây là phương án tối ưu của bài toán mở rộng, và ta thay vào hàm mục tiêu thì $F(x^*)$ không phụ thuộc M : $F(x^*) = -30$

Nên để tìm PATU của bài toán ban đầu bằng cách chọn M để cho một biến cơ sở tối ưu bị triệt tiêu, ta làm như sau:

$$x_1 = 2 + M \geq 0 \rightarrow M \geq -2$$

$$x_5 = -6 + M \geq 0 \rightarrow M \geq 6$$

$$x_3 = 20 + 2M \geq 0 \rightarrow M \geq -10$$

$\Rightarrow$ chọn $M = 6$ thỏa mãn các ràng buộc và làm cho $x_5 = 0$. Khi đó:

$$x_1 = 2 + 6 = 8$$

$$x_3 = 20 + 12 = 32$$

$$x_6 = 6$$

$$x_2 = x_4 = x_5 = 0$$

Suy ra phương án tối ưu của bài toán ban đầu là:

$$x^* = (8, 0, 32, 0, 0, 6)$$

$$F(x^*) = 8 - 32 - 6 = -30$$

2.3. Ý NGHĨA CỦA BÀI TOÁN ĐỐI NGẪU

2.3.1. Về bài toán

Có thể thay thế giải một bài toán nào đó bằng cách lập và giải bài toán đối ngẫu của nó, sau đó từ phương án tối ưu của bài toán đối ngẫu ta tìm được phương án tối ưu của bài toán đã cho, một cách tổng quát hơn: từ kết quả của bài toán này suy ra kết quả của bài toán kia. Trong những trường hợp nhất định, công việc có thể đơn giản hơn và khối lượng tính toán ít hơn; thí dụ như đối với bài toán gốc ta không biết một cơ sở nào cả, nhưng với bài toán đối ngẫu ta lại biết một cơ sở nào đó hoặc là cơ sở gốc hoặc là cơ sở đối ngẫu.

2.3.2. Về thuật toán

Nhờ các định lý đối ngẫu, người ta đã thiết kế thêm được một thuật toán đơn hình đối ngẫu, và trong một số trường hợp nhất định việc tính toán theo thuật toán này ngắn gọn hơn. Rõ ràng là khi giải một bài toán nào đó mà ta không biết cơ sở gốc nhưng lại biết cơ sở đối ngẫu thì đương nhiên thuật toán đơn hình đối ngẫu có hiệu quả hơn nhiều.

Ngoài ra thuật toán đơn hình đối ngẫu cũng giúp ta hiểu biết sâu sắc hơn những đặc điểm về cấu trúc của các bài toán cũng như mối quan hệ giữa những lời giải của chúng và cũng chính từ đó giúp ta hiểu biết sâu sắc hơn ý nghĩa thực tiễn của lý thuyết này.

2.3.3. Về ý nghĩa thực tiễn

Trong chương này lý thuyết đối ngẫu đã được nêu lên hoàn toàn dưới góc độ toán học; các kết quả thu được bao gồm các định lý đối ngẫu và các ứng dụng cũng đều là từ góc độ toán học, như vậy ý nghĩa toán học của lý thuyết đối ngẫu là rất rõ ràng.

Một câu hỏi đặt ra là lý thuyết đối ngẫu được đặt ra có xuất phát từ những vấn đề thực tế hay không, ứng dụng của nó trong thực tiễn như thế nào, mối quan hệ giữa các bài toán đối ngẫu thể hiện mối quan hệ gì trong các vấn đề thực tiễn.

Để trả lời câu hỏi này, ta hãy đưa ra một vấn đề thực tế mà nó được mô hình hóa bởi một bài toán QHTT, từ đó ta dễ dàng tìm được bài toán đối ngẫu của nó và tìm hiểu xem bài toán đối ngẫu này là mô hình toán học của vấn đề thực tế nào và mối quan hệ của các vấn đề thực tế ấy ra sao.

a) Bài toán thực tế gốc: Bài toán lập kế hoạch sản xuất

Có m loại nguyên liệu với trữ lượng $b_i > 0$ ($i = \overline{1, m}$) có thể dùng để sản xuất n loại sản phẩm khác nhau; ký hiệu a_{ij} ($i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}$) là số nguyên liệu loại i cần thiết để sản xuất ra một sản phẩm loại j và c_j là giá bán sản phẩm loại j . Hãy lập kế hoạch sản xuất có thu nhập tối đa. Gọi x_j là số lượng sản phẩm loại j mà ta sẽ sản xuất thì ta có mô hình toán học sau đây:

$$\begin{aligned} F(x) &= \sum_{j=1}^n c_j x_j \rightarrow \max \\ \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j &\leq b_i \quad (i = \overline{1, m}) \\ x_j &\geq 0 \quad (j = \overline{1, n}) \end{aligned}$$

Bài toán trên có thể viết ở dạng ma trận như sau:

$$\begin{aligned} F(x) &= \langle c, x \rangle \rightarrow \max \\ Ax &\leq b, x \geq 0 \end{aligned} \quad (P)$$

b. Bài toán thực tế đối ngẫu: xác định hệ thống giá nhiên liệu

Từ bài toán gốc (P), ta có thể lập bài toán đối ngẫu sau đây:

$$\begin{aligned} G(y) &= \langle b, y \rangle \rightarrow \min \\ A^T y &\geq c, y \geq 0 \end{aligned} \quad (D)$$

Bây giờ ta hãy tìm bài toán thực tế dẫn đến bài toán (D)

Một nhà quản lý, dưới góc độ nhà sản xuất đã lập và giải bài toán (P). Giả sử anh ta đã tìm được phương án tối ưu là x^* thì thu nhập tối đa là $F(x^*)$. Anh ta có thể yên tâm khi giao kế hoạch sản xuất cho một đơn vị nào đó với khoản nộp là $F(x^*)$.

Một đối tác quản lý khác, dưới góc độ kinh doanh có một suy nghĩ khác: Xác định một hệ thống giá bán các nguyên liệu sao cho bán với giá rẻ nhất cũng đủ cho khoản nộp $F(x^*)$. Bài toán này được đặt ra như sau:

Ký hiệu $y_i (i=\overline{1,m})$ là giá bán một đơn vị nguyên liệu loại i , thì ta có mô hình toán học sau đây:

$$G(y) = \sum_{i=1}^m b_i y_i \rightarrow \min$$

$$\sum_{i=1}^m a_{ij} y_i \geq c_j \quad (j = \overline{1,m})$$

$$y_i \geq 0 \quad (i = \overline{1,m})$$

Nghĩa là

$$G(y) = \langle b, y \rangle \rightarrow \min \quad (D)$$

$$A^T y \geq c, y \geq 0$$

Đó chính là bài toán đối ngẫu của bài toán (P), trong đó $G(y) = \langle b, y \rangle \rightarrow \min$ chính là thu nhập khi bán các nguyên liệu với giá tối thiểu.

Còn ràng buộc $\sum_{i=1}^m a_{ij}y_j \geq c_j$ là điều kiện bắt buộc: tiền bán những nguyên liệu để làm ra một sản phẩm loại j không thua kém giá bán một sản phẩm loại j.

Nếu bài toán (P) có phương án tối ưu x^* thì bài toán (D) cũng có phương án tối ưu y^* và $G(y^*) = F(x^*)$. Hệ thống giá tối ưu $y^* = (y_1^*, y_2^*, \dots, y_n^*)$ có tên gọi là *hệ thống giá bóng* (hay giá ảo), hệ thống giá này thường khác với hệ thống giá thực tế trên thị trường. Hệ thống giá bóng gợi cho chúng ta những suy nghĩ rất thú vị:

- Trước tiên ta thấy rằng quy mô sản xuất x và giá nguyên liệu y là các biến đổi ngẫu nhiên của nhau. Khi giá sản phẩm thay đổi thì quy mô sản xuất cũng thay đổi kéo theo hệ thống giá nguyên liệu cũng thay đổi và ngược lại. Như vậy là trong bất kỳ một nền kinh tế nào, muốn quản lý tối ưu thì bắt buộc phải gắn chặt sản xuất với thị trường. Đó là nguyên lý.

- Với quy mô sản xuất tối ưu thì hệ thống giá bóng cho chúng ta biết giá trị của mỗi nguyên liệu chiếm một tỷ lệ là bao nhiêu trong giá trị một sản phẩm.

- Ta có thể sử dụng hệ thống giá bóng để phân tích và chọn các quyết định trong quản lý và kinh tế. Nếu hệ thống giá bóng thấp hơn giá trị thực tế trên thị trường thì người nhận kế hoạch hay nhận thầu có.

BÀI TẬP CHƯƠNG 2

TÌM BÀI TOÁN ĐỐI NGÃU CỦA CÁC BÀI TOÁN SAU

2.1. $F(x) = 2x_1 - x_2 + x_3 + 3x_5 \Rightarrow \max$

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + x_3 + 3x_4 \leq 3 \\ -x_1 - 2x_4 + x_5 = 5 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 - 2x_5 \geq -7 \\ 3x_1 - 2x_4 - 2x_5 = 4 \end{cases}$$

$x_1, x_2 \geq 0; x_3$ tùy ý; $x_4, x_5 \leq 0$

2.2. $f(x) = -3x_1 + x_3 - 4x_4 \rightarrow \max$

$$\begin{cases} 2x_1 + 4x_2 + 9x_3 - 5x_4 \leq 4 \\ 3x_1 - 2x_2 - x_3 + 3x_4 = -2 \\ 3x_2 - 2x_3 - x_4 \geq 7 \end{cases}$$

$x_1, x_3 \geq 0; x_2 \leq 0; x_4$ tùy ý

2.3. $f(x) = -3x_1 + x_3 - 4x_4 \rightarrow \min$

$$\begin{cases} 2x_1 + 4x_2 - 3x_3 - 5x_4 \leq 4 \\ x_1 - 2x_2 - 5x_3 + 3x_4 = -2 \\ 3x_2 - 2x_3 + x_4 \geq 3 \end{cases}$$

$x_1, x_3 \geq 0; x_2 \leq 0; x_4$ tùy ý

2.4. $f(x) = -3x_1 + x_3 - 4x_4 \rightarrow \min$

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - 5x_3 - 3x_4 = -5 \\ 3x_1 - 2x_2 - x_3 + 3x_4 \leq 2 \\ -4x_1 - 2x_3 + \geq -3 \end{cases}$$

$x_1, x_3 \geq 0; x_2 \leq 0; x_4$ tùy ý

2.5. $f(x) = -3x_1 + x_3 - 4x_4 \rightarrow \max$

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 9x_3 - 5x_4 \leq -3 \\ 3x_1 - 2x_2 - x_3 + 3x_4 = 8 \\ x_1 + 3x_2 - 2x_3 - x_4 \geq -5 \end{cases}$$

$$x_2, x_3 \geq 0; x_4 \leq 0; x_1 \text{ tùy ý}$$

2.6. $f(x) = -3x_1 + 2x_2 - x_3 + 4x_4 \rightarrow \min$

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - 3x_4 = 3 \\ 3x_1 - 2x_2 - x_3 + 3x_4 \leq 6 \\ -4x_1 - 3x_2 + 2x_3 + \geq -7 \end{cases}$$

$$x_1, x_4 \geq 0; x_2 \leq 0; x_3 \text{ tùy ý}$$

2.7. $f(x) = -3x_1 + x_3 - 4x_4 \rightarrow \max$

$$\begin{cases} 2x_1 + 4x_2 + 9x_3 - 5x_4 \leq 4 \\ 3x_1 - 2x_2 - x_3 + 3x_4 = -2 \\ 3x_2 - 2x_3 - x_4 \geq 7 \end{cases}$$

$$x_j \geq 0, (j = 1, 2, \dots, 4)$$

2.8. $f(x) = -3x_1 + x_3 - 4x_4 \rightarrow \max$

$$\begin{cases} 2x_1 + 4x_2 - 3x_3 - 5x_4 \leq 4 \\ x_1 - 2x_2 - 5x_3 + 3x_4 = -2 \\ 3x_2 - 2x_3 + x_4 \geq 3 \end{cases}$$

$$x_j \geq 0, (j = 1, 2, \dots, 4)$$

2.9. $f(x) = -3x_1 + x_3 - 4x_4 \rightarrow \max$

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - 5x_3 - 3x_4 = -5 \\ 3x_1 - 2x_2 - x_3 + 3x_4 \leq 2 \\ -4x_1 - 2x_3 + \geq -3 \end{cases}$$

$$x_j \geq 0, (j = 1, 2, \dots, 4)$$

2.10. Cho bài toán QHTT sau:

$$\begin{aligned}
 F(x) = 3x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 & \rightarrow \max \\
 \begin{cases} 2x_1 & - & & 3x_4 & \leq 6 \\ -x_1 & + & x_3 & + & 2x_4 & \geq 5 \\ x_1 & + & & & x_4 & \leq 7 \\ 4x_1 & + & x_2 & - & & 2x_4 & = 3 \end{cases} \quad (P) \\
 x_j \geq 0 \quad (j = 1, 2, \dots, 4)
 \end{aligned}$$

- a) Giải bài toán (P) bằng phương pháp đơn hình
 b) Viết bài toán đối ngẫu và tìm nghiệm tối ưu của bài toán đối ngẫu.

Đáp số: a) $x^* = (0, 17, 0, 7)$; $F(x^*) = 41$

b) $y^* = (0, 0, 5, 2)$

2.11. Cho bài toán QHTT sau:

$$\begin{aligned}
 F(x) = 3x_1 - 2x_2 + x_4 & \rightarrow \max \\
 \begin{cases} 2x_1 & - & x_2 & + & 3x_4 & \leq 3 \\ -3x_1 & + & x_2 & + & 2x_4 & = 5 \\ x_1 & + & x_2 & - & 2x_4 & \geq 4 \\ x_1 & - & 3x_2 & + & x_3 + x_4 & = 6 \end{cases} \\
 x_j \geq 0, (j = 1, 2, \dots, 4)
 \end{aligned}$$

- a) Giải bài toán (P) bằng phương pháp đơn hình
 b) Viết bài toán đối ngẫu và tìm nghiệm tối ưu của bài toán đối ngẫu.

Đáp số: a) $x^* = (27/16, 99/16, 335/16, 31/16)$; $F(x^*) = -43/8$

b) $y^* = (1/2, -7/8, -5/8, 0)$

GIẢI CÁC BÀI TOÁN QHTT SAU BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐƠN HÌNH ĐỐI NGÃU

2.12. $F(x) = 2x_1 + x_2 + 3x_3 + 4x_4 \rightarrow \min$

$$\begin{cases} 2x_1 & - 3x_3 & + 2x_4 & \leq 7 \\ -3x_1 & - x_2 & + 2x_3 & + x_4 & = 3 \\ x_1 & & + 2x_3 & + 3x_4 & \geq 5 \\ x_j \geq 0 \quad (j = 1, 2, \dots, 4) \end{cases}$$

Đáp số: $x^* = (0, 0, 1, 1); F(x^*) = 7$

2.13. $F(x) = 5x_1 + 7x_2 + 3x_3 + 5x_4 + 2x_5 \rightarrow \min$

$$\begin{cases} 3x_1 & - x_3 & + x_5 & = 8 \\ -2x_1 & & + 2x_3 & - x_4 & = 5 \\ x_1 & + x_2 & - 4x_3 & & = 3 \\ x_j \geq 0 \quad (j = 1, 2, \dots, 5) \end{cases}$$

Đáp số: $x^* = (0, 13, 5/2, 0, 21/2); F(x^*) = 239/2$

2.14. $F(x) = 8x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4 + 4x_5 + 5x_6 \rightarrow \min$

$$\begin{cases} 2x_1 & - x_3 & + 3x_4 & + 4x_6 & = 6 \\ -3x_1 & & - 2x_4 & - x_6 & \geq 3 \\ -x_1 & + x_2 & - 4x_4 & + 3x_6 & = 5 \\ 4x_1 & & + x_4 & + x_5 & + 2x_6 & = 7 \\ x_j \geq 0 \quad (j = 1, 2, \dots, 6) \end{cases}$$

Đáp số: Bài toán không có PATU

Chương 3: BÀI TOÁN VẬN TẢI

3.1. BÀI TOÁN VẬN TẢI

Lưu thông phân phối và vận tải hàng hoá, nguyên vật liệu là vấn đề quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Kế hoạch vận tải và lưu thông phân phối chung ảnh hưởng lớn đến giá thành sản phẩm do đó ảnh hưởng nhiều đến sản xuất và lợi nhuận của các doanh nghiệp. Do đó trong vận chuyển hàng hoá phải chú ý nhiều đến quyền lợi của các xí nghiệp vận tải cũng như các doanh nghiệp hoặc công ty có hàng cần vận chuyển. Bài toán vận tải phải giải quyết hàng đầu là khâu bố trí vận chuyển sao cho hợp lý nhất nghĩa là phải nhằm đạt các mục tiêu: Tổng chi phí vận chuyển nhỏ nhất, thời gian vận chuyển nhanh nhất và đối với các xí nghiệp vận tải phải đảm bảo số tấn/km xe không tải là thấp nhất. Nếu chỉ dựa vào kinh nghiệm sẽ không chọn được phương án tốt nhất trong các phương án có tính chất khả thi.

Bài toán vận tải thực chất là bài toán QHTT. Tuy nhiên, do tính đặc thù và kết cấu cụ thể của bài toán nên người ta dùng các phương pháp thích hợp để giải bài toán.

3.1.1. Mô hình bài toán vận tải

a. Bài toán cân bằng thu phát

Giả sử có m kho hàng cùng loại $A_1, A_2, \dots, A_m$ (còn gọi **m trạm phát**) cung cấp cho n cơ sở khác nhau $B_1, B_2, \dots, B_n$ (còn gọi là **n trạm thu**) lượng hàng dự trữ của các trạm phát lần lượt là $a_1, a_2, \dots, a_m$ đơn vị, nhu cầu của các cơ sở (trạm thu) lần lượt là $b_1, b_2, \dots, b_n$ đơn vị.

Ta gọi: A_i là điểm phát hàng thứ i ($i = 1, 2, \dots, m$)

B_j là điểm thu hàng thứ j ($j = 1, 2, \dots, n$).

Để đơn giản, lúc đầu ta hãy giả thiết tổng lượng hàng dự trữ của các trạm phát đúng bằng tổng lượng hàng cần có của các trạm thu ($\sum_{i=1}^m a_i = \sum_{j=1}^n b_j$). Điều kiện này gọi

là **cân bằng thu phát** (trong thực tế thông thường $\sum_{i=1}^m a_i \neq \sum_{j=1}^n b_j$).

Giả sử cước phí vận chuyển mỗi đơn vị hàng hoá từ các kho A_i ($i = 1, 2, \dots, m$) đến các cơ sở B_j ($j = 1, 2, \dots, n$) là c_{ij} . Ma trận $C = [c_{ij}]_{m \times n}$ gọi là **ma trận cước phí**.

Hãy lập kế hoạch vận chuyển từ mỗi điểm phát đến mỗi điểm thu bao nhiêu đơn vị hàng hoá để:

- Các điểm phát đều hết hàng
- Các điểm thu đều nhận đủ hàng
- Tổng cước phí phải trả là ít nhất.

Bài toán trên có thể trình bày ở dạng bảng như sau:

B_j A_i	b_1	b_2	...	b_n
a_1	c_{11} x_{11}	c_{12} x_{12}	...	c_{1n} x_{1n}
a_2	c_{21} x_{21}	c_{22} x_{22}	...	c_{2n} x_{2n}
...	...	...	...	...
a_m	c_{m1} x_{m1}	c_{m2} x_{m2}	...	c_{mn} x_{mn}

(trong đó: c_{ij} là cước vận chuyển; x_{ij} là lượng hàng vận chuyển từ kho i đến cơ sở j).

Trong bảng mỗi hàng đặc trưng cho một điểm phát và mỗi cột đặc trưng cho một điểm thu. Mỗi ô đặc trưng cho một tuyến đường từ một điểm thu đến một điểm

phát. Ô nằm trên hàng i , cột j tức là đặc trưng cho tuyến đường từ A_i đến B_j gọi là $\hat{o}(i, j)$.

Căn cứ vào các giả thiết nêu trên, mô hình toán của bài toán trên là:

Tìm bộ giá trị $\{x_{ij}\}$ sao cho:

$$F(x) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij}x_{ij} \rightarrow \min \quad (1)$$

với điều kiện:

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^n x_{ij} = a_i & (i = \overline{1, m}) \\ \sum_{i=1}^m x_{ij} = b_j & (j = \overline{1, n}) \end{cases} \quad (2)$$

$$x_{ij} \geq 0 \text{ với mọi } i, j. \quad (3)$$

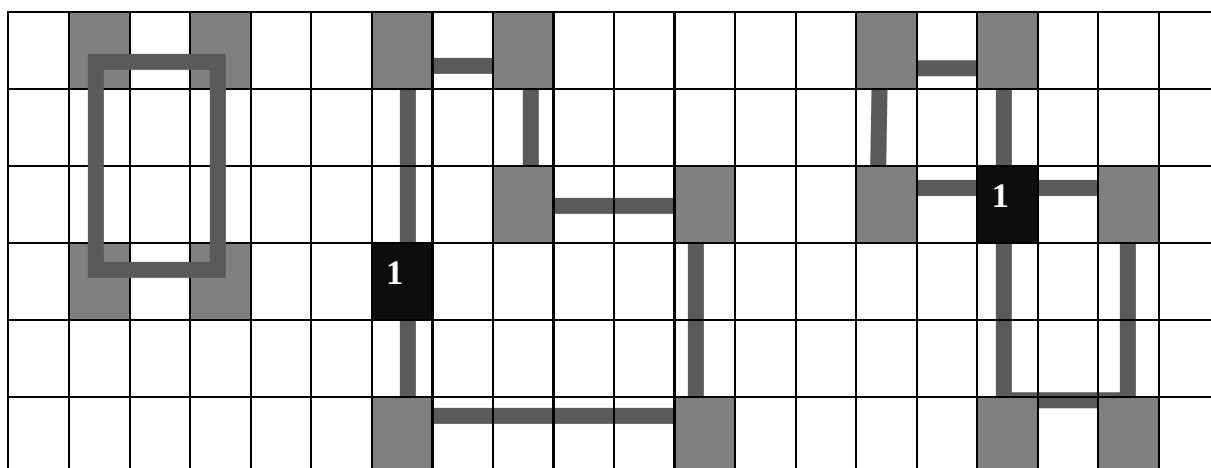
$$a_i \geq 0, b_j \geq 0 \text{ với mọi } i, j \text{ và } \sum_{i=1}^m a_i = \sum_{j=1}^n b_j \quad (4)$$

Bài toán (1), (2), (3), (4) trên đây gọi là **bài toán vận tải cân bằng thu phát**.

Ta có thể giải bài toán trên bằng phương pháp đơn hình. Tuy nhiên, do đặc điểm riêng của bài toán, ta có thể dùng các phương pháp tiện lợi hơn. Một trong những phương pháp đó là phương pháp thế vị mà ta sẽ xét sau đây.

b. Các định nghĩa

Định nghĩa 1: Một dãy các ô của bảng mà 2 (và không quá 2) ô liên tiếp của dãy luôn nằm trên cùng một hàng hoặc cùng một cột gọi là một **dây truyền**. Một dây truyền khép kín gọi là một **vòng**.



Chú ý:

- Hai ô liên tiếp của một vòng bao giờ cũng nằm trên cùng một hàng hoặc cùng một cột.
- Có những ô mà có vòng đi qua nhưng không thuộc vòng (ví dụ như các ô có tô **màu đen đậm** (được đánh số 1) như các hình vẽ trên là không thuộc vòng)

Định nghĩa 2: Những ô ứng với $x_{ij} > 0$ trong một phương án nào đó được gọi là **ô chọn**. Những ô còn lại được gọi là **ô loại**.

Ô chọn đặc trưng cho tuyến đường có vận tải hàng đi qua.

Định nghĩa 3: Một phương án mà các ô chọn không tạo thành vòng gọi là **phương án cơ bản**. Một PACB có đủ $m + n - 1$ ô chọn gọi là **không suy biến**, nếu có ít hơn $m + n - 1$ ô chọn gọi là **suy biến**.

c) Các tính chất của bài toán vận tải:

Tính chất 1: Bài toán vận tải cân bằng thu phát luôn có phương án tối ưu.

Tính chất 2: Với một phương án cơ bản không suy biến, khi ta bổ sung một ô loại bất kỳ sẽ tạo thành một vòng duy nhất với một số ô chọn. Ô loại đó còn được gọi là “**Ô chọn O**”

3.1.2. Lập phương án cơ bản ban đầu

Có nhiều phương pháp xây dựng phương án đầu tiên: phương pháp góc tây bắc, phương pháp cực tiểu cước phí theo hàng, theo cột, theo toàn bảng . . . tuy nhiên hay dùng nhất là phương pháp cực tiểu cước phí toàn bảng (*giá cước hạ nhất*).

Nội dung bài giảng này, sẽ trình bày phương pháp cực tiểu cước phí trên toàn bảng:

Bước 1: Tìm trên toàn bảng ô nào có cước phí nhỏ nhất, giả sử đó là ô (i^*, j^*)

Bước 2: Đặt $x^* = \min \{a_{i^*}, b_{j^*}\}$

Ta phân cho ô (i^*, j^*) lượng hàng là x^*

Khi đó: - Lượng hàng còn lại ở trạm phát thứ i^* là $a'_{i^*} = a_{i^*} - x^*$

- Lượng hàng còn lại ở trạm thu thứ j^* là $b'_{j^*} = b_{j^*} - x^*$

Lúc này, hoặc là trạm phát thứ i^* đã phát hết hàng, hoặc là trạm thu j^* đã nhận đủ hàng. Nếu trạm phát A_{i^*} đã phát hết hàng (tức là $a_{i^*} = x^*$) thì ta gạch bỏ trạm phát này ra khỏi bảng, nếu trạm thu B_{j^*} đã nhận đủ hàng (tức là $b_{j^*} = x^*$) thì ta gạch bỏ trạm thu này ra khỏi bảng.

Sau đó, ta lặp lại bước 1, rồi bước 2 cho tới khi đã phát hết hàng. Ta thu được phương án cơ bản ban đầu.

Chú ý:

- Nếu có nhiều ô có cùng cước phí nhỏ nhất, thì ta nên chọn ô nào có khả năng phân hàng lớn nhất.

- Nếu chưa đủ $(m + n - 1)$ ô chọn thì ta bổ xung thêm ô “**chọn O**” - không tạo thành vòng vào để PA vừa tạo để được PACB ban đầu không suy biến.

Ví dụ 1: Tìm phương án cơ bản ban đầu

$A_i \backslash B_j$	$B_1 = 76$	$B_2 = 62$	$B_3 = 88$	$B_4 = 45$	$B_5 = 40$
$A_1 = 79$	10	19	15	6	7
$A_2 = 102$	13	11	8	7	4
$A_3 = 70$	12	17	10	5	<u>3</u>
$A_4 = 60$	12	18	18	9	10

Bảng 1

Đây là bài toán cân bằng thu phát $\sum a_i = \sum b_j = 311$

Nhìn trên toàn bảng 1, ta thấy ô có cước phí = 3 là cước phí nhỏ nhất.

$\min\{70, 40\} = 40$ nên ta phân cho ô này lượng hàng là 40. Khi đó trạm thu B_5 đã nhận đủ hàng nên ta gạch bỏ trạm này ra khỏi bảng, lượng hàng còn lại ở trạm phát A_3 là 30. Khi đó ta có bảng sau:

$A_i \backslash B_j$	$B_1 = 76$	$B_2 = 62$	$B_3 = 88$	$B_4 = 45$	$B_5 = 40$
$A_1 = 79$	10	19	15	6	7
$A_2 = 102$	13	11	8	7	4
$A_3 = 70 - 40$	12	17	10	<u>5</u>	3 40
$A_4 = 60$	12	18	18	9	10

Bảng 2

Nhìn trên toàn bảng 2, ta thấy ô có cước phí = 5 là cước phí nhỏ nhất.

$\min\{30, 45\} = 30$ nên ta phân cho ô này lượng hàng là 30. Khi đó trạm phát A_3 đã phát hết hàng nên ta gạch bỏ trạm này ra khỏi bảng, lượng hàng còn lại ở trạm thu B_4 là 15. Khi đó ta có bảng sau:

$B_j \backslash A_i$	$B_1 = 76$	$B_2 = 62$	$B_3 = 88$	$B_4 = 45 - 30$	$B_5 = 40$
$A_1 = 79$	10	19	15	6	7
$A_2 = 102$	13	11	8	7	4
$A_3 = 70 - 40$	12	17	10	<u>5</u> 30	3 40
$A_4 = 60$	12	18	18	9	10

Cứ tiếp tục quá trình trên cho đến khi ta thu được PACB ban đầu như sau:

$B_j \backslash A_i$	$B_1 = 76$	$B_2 = 62$	$B_3 = 88$	$B_4 = 45 - 30$	$B_5 = 40$
$A_1 = 79$	10 64	19	15	6 15	7
$A_2 = 102$	13	11 14	8 88	7	4
$A_3 = 30$	12	17	10	<u>5</u> 30	3 40
$A_4 = 60$	12 12	18 48	18	9	10

Ví dụ 2: Tìm PACB ban đầu

$A_i \backslash B_j$	30	45	50	25
60	6	2	7	4
70	8	4	1	7
20	3	9	2	1

Ví dụ 3: Tìm PACB ban đầu

$A_i \backslash B_j$	40	55	50	15
60	6	2	7	4
70	8	4	1	7
20	3	9	2	1
30	7	3	8	2

3.1.3. Thuật toán “Quy O cước phí các ô chọn”

Thuật toán gồm 3 bước:

Bước 1: Quy O các ô chọn

- 1) Giả sử đã có một PACB ban đầu với $m + n - 1$ ô chọn (có thể có một số ô “chọn O”).
- 2) Ta cộng vào hàng i của ma trận cước phí C số u_i ($i=1, 2, \dots, m$) và cộng vào cột j số v_j ($j=1, 2, \dots, n$), ta được ma trận cước phí mới $C' = (c'_{ij})_{m \times n}$

$$c'_{ij} = c_{ij} + u_i + v_j$$

- 3) Ta chọn các số u_i và v_j sao cho ở ma trận cước phí mới C' sao cho: tại các ô chọn đều có cước phí mới $c'_{ij} = 0$.

Để làm được điều này, ta chỉ cần cho u_{i^*} hoặc v_{j^*} bằng **một số nào đó** tại một ô chọn (i^*, j^*) bất kỳ, sau đó ta dựa vào việc làm cho các ô chọn có cước phí bằng 0, ta có thể suy ra các u_i và v_j cần tìm.

Do có việc làm cho các ô chọn bằng 0 nên phương pháp này được gọi là “**Quy O cước phí các ô chọn**”

Bước 2: Kiểm tra tính tối ưu

- 1) Nếu sau khi quy 0 cước phí các ô chọn, mà các ô loại đều có cước phí ≥ 0 thì phương án đang xét là phương án tối ưu.
- 2) Nếu sau khi quy 0 cước phí các ô chọn, mà có ít nhất một ô loại có cước phí < 0 , thì phương án đang xét chưa phải là tối ưu và ta chuyển sang bước 3.

Bước 3: Xây dựng phương án mới tốt hơn

- 1) **Tìm ô đưa vào:** Giả sử ô (i^*, j^*) có cước phí âm nhỏ nhất. Ô (i^*, j^*) là ô đưa vào.
- 2) **Tìm vòng điều chỉnh:** Bổ xung ô (i^*, j^*) vào $m + n - 1$ ô chọn ban đầu sẽ xuất hiện một vòng duy nhất là V **gọi là vòng điều chỉnh**.
- 3) **Phân ô chẵn lẻ của vòng V :**

Ta đánh dấu các ô của vòng V bắt đầu từ ô (i^*, j^*) có dấu “+”, ô tiếp theo có dấu “-”, ô tiếp theo lại đánh dấu “+” . . . cứ như thế cho đến khi ta đánh dấu xong vòng V . Khi đó, vòng V phân thành 2 lớp:

V^- : Các ô đánh dấu “-”

V^+ : Các ô đánh dấu “+” (chứa “**ô chọn 0**” là ô (i^*, j^*))

- 4) **Tìm ô đưa ra và lượng điều chỉnh:**

Giả sử: $\min_{(i,j) \in V^-} x_{ij} = x_{rs}$

Khi đó: ô (r, s) là **ô đưa ra** và x_{rs} là **lượng điều chỉnh**

- 5) **Lập phương án mới:** $X' = [x'_{ij}]_{m \times n}$ được tính như sau:

$$x'_{ij} = \begin{cases} x_{ij} - x_{rs} & \text{khi } (i,j) \in V^- \\ x_{ij} + x_{rs} & \text{khi } (i,j) \in V^+ \\ x_{ij} & \text{khi } (i,j) \notin V \end{cases}$$

Sau khi lập phương án mới, ta lại quay lại bước 1, rồi bước 2 . . . Cứ tiếp tục như vậy, vì bài toán vận tải luôn có phương án tối ưu và số phương án cơ bản là hữu hạn nên sau hữu hạn lần điều chỉnh phương án, ta có phương án tối ưu.

Ví dụ 1: Giải bài toán vận tải sau

B_j	25	20	15	40
A_i				
30	3	4	6	1
50	1	5	3	3
20	4	2	7	2

Đây là bài toán cân bằng thu phát

1) PACB ban đầu là

B_j	25	20	15	40
A_i				
30	3	4	6	1 30
50	1 25	5	3 15	3 10
20	4	2 20	7	2 0

Trong PACB ban đầu này, chưa đủ $m + n - 1$ ô chọn nên ta có bổ xung thêm “ô chọn O” không tạo thành vòng, đó là ô (3 , 4)

2) Ta quy O các ô chọn

Cho $u_1 = 0$, dựa vào các ô chọn ta tìm được các số r_i và s_j như sau:

$A_i \backslash B_j$	25	20	15	40	
30	3	4	6	1 30	$u_1 = 0$
50	1 25	5	3 15	3 10	$u_2 = -2$
20	4	2 20	7	2 0	$u_3 = -1$
	$v_1 = 1$	$v_2 = -1$	$v_3 = -1$	$v_4 = -1$	

Sau đó, cộng u_i và v_j vừa tìm được vào cước phí của ô (i , j), ta được ma trận cước phí mới như sau (lập bảng cước phí mới):

4	3	5	0 30
0 25	2	0 15	0 10
4	0 20	5	0 0

Ta thấy các ô loại đều có cước phí mới ≥ 0 , nên phương án đang xét là PA tối ưu.
Kết luận:

$$\begin{aligned} \text{- PA tối ưu là: } x &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 30 \\ 25 & 0 & 15 & 10 \\ 0 & 20 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ \text{- Chi phí tối ưu là: } F(x) &= 170 \end{aligned}$$

Ví dụ 2: Giải bài toán vận tải sau:

$B_j \backslash A_i$	35	20	40	30
20	1	4	7	2
30	3	4	1	9
50	1	6	3	4
25	3	4	5	7

Đây là bài toán vận tải cân bằng thu phát

Lặp lần 1:

1) *Tìm PACB ban đầu*

$B_j \backslash A_i$	35	20	40	30
20	1	4	7	2 20
30	3	4	1 30	9
50	1 35	6	3 10	4 5
25	3	4 20	5	7 5

Trong PACB ban đầu này, đã đủ $m + n - 1$ ô chọn, do đó ta chuyển sang bước sau:

2) *Quy O ô chọn và kiểm tra PA tối ưu*

Cho $u_1 = 0$, dựa vào các ô chọn ta tìm được các số u_i và v_j như sau:

1	4	7	2 20	$u_1 = 0$
3	4	1 30	9	$u_2 = 0$
1 35	6	3 10	4 5	$u_3 = -2$
3	4 20	5	7 5	$u_4 = -5$
$v_1 = 1$	$v_2 = 1$	$v_3 = -1$	$v_4 = -2$	

Sau đó, cộng u_i và v_j vừa tìm được vào cước phí của ô (i, j) , ta được ma trận cước phí mới như sau (*lập bảng cước phí mới*):

2	5	6	0 20
4	5	0 30	7
0 35	5	0 10	0 5
-1 *	0 20	-1	0 5

Nhìn vào ma trận cước phí mới, ta thấy tồn tại ô có cước phí < 0 . Ta tìm ô có cước phí âm nhỏ nhất – ô đó là ô đưa vào $(i^*, j^*) = (4, 1)$ làm ô chọn (*nếu có nhiều ô có cước phí*

nhỏ nhất bằng nhau thì chọn lấy một ô cước phí nhỏ nhất bất kỳ), ta được vòng V duy nhất. Đánh dấu “+” và “-” trên vòng V, ta được bảng sau:

2	5	6	0 20
4	5	0 30	7
0 - 35	5	0 10	0 + 5
-1 + *	0 20	-1	0 - 5

Ta thấy các ô đánh dấu “-” có lượng hàng hóa nhỏ nhất là 5. Do đó, các ô đánh dấu “+” được công thêm lượng hàng là 5, các ô đánh dấu “-” được trừ đi lượng hàng là 5, các ô còn lại giữ nguyên lượng hàng.

2	5	6	0 20
4	5	0 30	7
0 - 30	5	0 10	0 + 10
-1 + 5	0 20	-1	0 - 5

Ô (4, 4) hết hàng trở thành ô đưa ra và là ô loại.

Lặp lần 2

1) Bây giờ, ta lại trở lại bước 2 là “**quy O các ô chọn**” và kiểm tra PA tối ưu

Cho $u_1 = 0$, dựa vào các ô chọn ta tìm được các số u_i và v_j như sau:

2	5	6	0 20	$u_1 = 0$
4	5	0 30	7	$u_2 = 0$
0 30	5	0 10	0 10	$u_3 = 0$
-1 5	0 20	-1	0	$u_4 = 1$
$v_1 = 0$	$v_2 = -1$	$v_3 = 0$	$v_4 = 0$	

Sau đó, cộng u_i và v_j vừa tìm được vào cước phí của ô (i, j) , ta được ma trận cước phí mới như sau:

2	4	6	0 20
4	4	0 30	7
0 30	4	0 10	0 10
0 5	0 20	0	1

Nhìn vào ma trận cước phí mới, ta thấy tất cả các cước phí ≥ 0 . Do đó PA đang xét là phương án tối ưu.

Kết luận:

$$\text{- PATU' là } x = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 20 \\ 0 & 0 & 30 & 0 \\ 30 & 0 & 10 & 10 \\ 5 & 20 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- Cước phí tối ưu là $F(x) = 265$

Ví dụ 3: Giải bài toán vận tải sau:

A \ B	B				
		50	60	30	40
	50	3	7	4	3
	60	1	2	3	1
	40	5	4	5	4
	30	2	3	1	2

Sau khi giải bài toán trên bằng phương pháp quy O ô chọn, ta được giá trị tối ưu là

$$f(x^*) = 420$$

3.1.4. Phương pháp thế vị

Giả sử đã có PACB đầu tiên không suy biến, tức là đủ $(m + n - 1)$ ô chọn (nếu thiếu ta bổ sung thêm các “ô chọn O” cho đủ, với điều kiện ô bổ sung không tạo thành vòng với các ô chọn đã có và giá trị của nó là $x_{ij} = 0$).

Khi đã có phương án cơ bản đầu tiên, ta thực hiện các việc sau:

Bước 1: Xây dựng hệ thống thế vị

Xuất phát từ phương án cơ bản có $(m + n - 1)$ ô chọn, ta xác định hệ thống thế vị u_i và v_j như sau:

- 1) Tại một ô chọn (i^*, j^*) nào đó, cho u_{i^*} (hoặc v_{j^*}) một giá trị tùy ý (thường cho bằng 0)
- 2) Sau đó tại các ô chọn còn lại, ta tính ra toàn bộ các thế vị còn lại theo công thức:

$$v_j + u_i = c_{ij} \text{ tại các ô } (i, j) \text{ là các ô chọn}$$

tức là: $v_j = c_{ij} - u_i$ và $u_i = c_{ij} - v_j$

Bước 2: Kiểm tra điều kiện tối ưu

Sau khi xây dựng xong hệ thống thế vị, ta tính $\Delta_{ij} = u_i + v_j - c_{ij}$ tại các ô loại.

- 1) Nếu $\Delta_{ij} \leq 0$ với mọi i, j thì PA đang xét là PATU, thuật toán kết thúc.
- 2) Nếu tồn tại $\Delta_{ij} > 0$ thì ta phải điều chỉnh phương án và chuyển sang bước 3.

Bước 3: Điều chỉnh phương án

- 1) **Tìm ô đưa vào:** Giả sử ô (i^*, j^*) có $\Delta_{i^*j^*} > 0$ lớn nhất. Ô (i^*, j^*) là ô đưa vào.
- 2) **Tìm vòng điều chỉnh:** Bổ xung ô (i^*, j^*) vào $(m + n - 1)$ ô chọn ban đầu sẽ xuất hiện một vòng duy nhất là V gọi là vòng điều chỉnh.
- 3) **Phân ô chẵn lẻ của vòng V:**

Ta đánh dấu các ô của vòng V bắt đầu từ ô (i^*, j^*) có dấu “+”, ô tiếp theo có dấu “-”, ô tiếp theo lại đánh dấu “+” . . . cứ như thế cho đến khi ta đánh dấu xong vòng V . Khi đó, vòng V phân thành 2 lớp:

V^- : Các ô đánh dấu “-”

V^+ : Các ô đánh dấu “+” (chứa “**ô chọn 0**” là ô(i^* , j^*))

4) **Tìm ô đưa ra và lượng điều chỉnh:**

Giả sử: $\min_{(i,j) \in V^-} x_{ij} = x_{rs}$

Khi đó: ô (r , s) là **ô đưa ra** và x_{rs} là **lượng điều chỉnh**

5) **Lập phương án mới:** $X' = [x'_{ij}]_{m \times n}$ được tính như sau:

$$x'_{ij} = \begin{cases} x_{ij} - x_{rs} & \text{khi } (i,j) \in V^- \\ x_{ij} + x_{rs} & \text{khi } (i,j) \in V^+ \\ x_{ij} & \text{khi } (i,j) \notin V \end{cases}$$

Sau khi lập phương án mới, ta lại quay lại bước 1, rồi bước 2 . . . Cứ tiếp tục như vậy, vì bài toán vận tải luôn có phương án tối ưu và số phương án cơ bản là hữu hạn nên sau hữu hạn lần điều chỉnh phương án, ta có phương án tối ưu.

Ví dụ 4: Giải bài toán vận tải cho bởi bảng sau:

$B_j \backslash A_i$	$B_1 = 76$	$B_2 = 62$	$B_3 = 88$	$B_4 = 45$	$B_5 = 40$
$A_1 = 79$	10	19	15	6	7
$A_2 = 102$	13	11	8	7	4
$A_3 = 70$	12	17	10	5	3
$A_4 = 60$	12	18	18	9	10

Đây là bài toán cân bằng thu phát $\sum A_i = \sum B_j = 311$

1) **Chọn PACB ban đầu:**

B_j A_i	$B_1 = 76$	$B_2 = 62$	$B_3 = 88$	$B_4 = 45$	$B_5 = 40$
$A_1 = 79$	10 64	19	15	6 15	7
$A_2 = 102$	13	11 14	8 88	7	4
$A_3 = 70$	12	17	10	5 30	3 40
$A_4 = 60$	12 12	18 48	18	9	10

Lập hệ thống thế vị và kiểm tra điều kiện tốt nhất ta sẽ được kết quả. Cách làm như sau:

Lập lần 1:

Bước 1: Lập hệ thống thế vị:

Từ bảng PACB ban đầu, kẻ thêm các ô phụ ở cuối hàng và cuối đã có (như bảng dưới). Cho một thế vị nào đó bằng 0 (cụ thể là cho $u_1 = -2$, không nhất thiết cứ phải cho bằng 0 mà có thể u_1 bằng 1 số bất kỳ). Từ thế vị đó ta tính các thế vị khác dựa trên **các ô chọn** với công thức tính là:

$$v_j = c_{ij} - u_i \text{ và } u_i = c_{ij} - v_j.$$

10 64	19	15	6 15	7	$u_1 = -2$
13	11 14	8 88	7	4	$u_2 = -7$
12	17	10	5 30	3 40	$u_3 = -3$
12 12	18 48	18	9	10	$u_4 = 0$
$v_1 = 12$	$v_2 = 18$	$v_3 = 15$	$v_4 = 8$	$v_5 = 6$	

Bước 2: Tính các $\Delta_{ij} = u_i + v_j - c_{ij}$ tại các ô loại

$$\Delta_{21} = -8 \quad ; \quad \Delta_{31} = -3 \quad ; \quad \Delta_{12} = -3 \quad ; \quad \Delta_{32} = -2$$

$$\Delta_{13} = -2 \quad ; \quad \Delta_{33} = 2 \quad ; \quad \Delta_{43} = -3 \quad ; \quad \Delta_{24} = -6$$

$$\Delta_{44} = -1 \quad ; \quad \Delta_{15} = -3 \quad ; \quad \Delta_{25} = -5 \quad ; \quad \Delta_{45} = -4$$

Tồn tại $\Delta_{33} = 2 > 0$ nên phương án đang xét chưa phải là phương án tối ưu, ta tìm ô đưa vào, đó là ô đưa vào là ô (3, 3), tìm vòng điều khiển:

10	19	15	6	7	
-			+		$u_1 = -2$
64			15		
13	11	8	7	4	
	+	-			$u_2 = -7$
	14	88			
12	17	10	5	3	
		+	-		$u_3 = -3$
		*	30	40	
12	18	18	9	10	
+	-				$u_4 = 0$
12	48				
$v_1 = 12$	$v_2 = 18$	$v_3 = 15$	$v_4 = 8$	$v_5 = 6$	

Chuyển sang bước 3.

Bước 3: Điều chỉnh phương án

* Ô đưa vào là ô (3,3)

* Lượng điều chỉnh là $\min\{30, 64, 48, 88\} = 30$

$\Rightarrow$ các ô đánh dấu “ - ” trừ đi một lượng hàng hóa là 30, còn các ô đánh dấu “ + ” cộng vào một lượng hàng hóa là 30 $\Rightarrow$ ô đưa ra là ô (3,4)

* Ta có bảng sau:

10 34	19	15	6 45	7	$u_1 = -2$
13	11 44	8 58	7	4	$u_2 = -7$
12	17	10 30	5	3 40	$u_3 = -5$
12 42	18 18	18	9	10	$u_4 = 0$
$v_1 = 12$	$v_2 = 18$	$v_3 = 15$	$v_4 = 8$	$v_5 = 8$	

Lặp lần 2:

Tính các $\Delta_{ij} = u_i + v_j - c_{ij}$ tại các ô loại

$$\Delta_{21} = -8 \quad ; \quad \Delta_{31} = -5 \quad ; \quad \Delta_{12} = -3 \quad ; \quad \Delta_{32} = -6$$

$$\Delta_{13} = -2 \quad ; \quad \Delta_{43} = -3 \quad ; \quad \Delta_{24} = -6 \quad ; \quad \Delta_{43} = -2$$

$$\Delta_{44} = -1 \quad ; \quad \Delta_{15} = -1 \quad ; \quad \Delta_{25} = -3 \quad ; \quad \Delta_{45} = -2$$

Ta thấy tất cả các Δ_{ij} tại các ô loại đều < 0 nên PA đang xét là PATU'

Kết luận: PATU' tìm được là: $x_{11} = 34$; $x_{14} = 45$; $x_{23} = 58$; $x_{33} = 30$; $x_{35} = 40$;
 $x_{41} = 42$; $x_{42} = 18$ và tổng cước phí $F_{\min} = 2806$.

3.2. MỘT SỐ BÀI TOÁN VẬN TẢI ĐẶC BIỆT

3.2.1. Bài toán vận tải không cân bằng thu phát

Trong trường hợp tổng lượng hàng hoá ở trạm phát và thu không cân bằng ta phải lập các trạm thu phát giả, cụ thể như sau:

Trường hợp 1: Tổng phát lớn hơn tổng thu

Tổng lượng hàng hoá ở các trạm phát lớn hơn tổng lượng hàng hoá ở các trạm thu:

$$\sum_{i=1}^m a_i > \sum_{j=1}^n b_j$$

Đặt: $b_{n+1} = \sum_{i=1}^m a_i - \sum_{j=1}^n b_j$

Ta lập một trạm thu giả B_{n+1} có nhu cầu b_{n+1} nhưng tiền cước trở từ mọi nơi đến trạm thu này đều bằng không.

Ta hiểu là khi bị điều hàng từ kho A_i đến B_{n+1} coi như giữ lại tại kho A_i lượng hàng đó. Sau khi bổ sung trạm giả bài toán giải bình thường bằng 1 trong 2 phương pháp đã trình bày ở trên.

Trường hợp 2: Tổng thu lớn hơn tổng phát

Tổng lượng hàng hoá ở các trạm thu lớn hơn tổng lượng hàng hoá ở các trạm phát:

$$\sum_{i=1}^m a_i < \sum_{j=1}^n b_j$$

Đặt: $a_{m+1} = \sum_{j=1}^n b_j - \sum_{i=1}^m a_i$

Ta lập một trạm phát giả A_{m+1} có lượng hàng là a_{m+1} nhưng tiền cước trở từ trạm phát này đến mọi trạm thu đều bằng không.

Ta hiểu là khi bị điều hàng từ kho A_{m+1} đến B_j coi như lượng hàng xuất đi là không có.

Ví dụ 1: Giải bài toán vận tải sau

A \ B	B			
		30	40	50
30	5	1	3	
20	4	5	2	
60	2	2	4	
30	2	6	1	

Ta thấy tổng phát lớn hơn tổng thu là 20 đơn vị hàng hóa, do đó ta bổ xung thêm một trạm thu giả với lượng hàng bằng 20 và cước phí vận chuyển tới trạm thu này đều bằng 0. Sau đó ta giải bình thường bằng một trong 2 phương pháp đã học ở trên. Dưới đây ta dùng phương pháp quy O ô chọn.

Lập lần 1:

A \ B	B				
		30	40	50	20
30	5	1	30	3	0
20	4	5		2	0
60	2	30	10	4	0
30	2	0	6	1	0

5	1	3	0	0
	30			
4	5	2	0	-2
		20		
2	2	4	0	-1
30	10		20	
2	6	1	0	-1
0		30		
-1	-1	0	1	

4	0	3	1	
	30			
1	2	0	-1	
			20	*
0	0	3	0	
	30	10		20
0	4	0		
	0		30	

Lặp lần 2

4	0	3	1	0
	30			
1	2	0	-1	1
		20	0	
0	0	3	0	0
30	10		20	
0	4	0	0	1
		30		
0	0	-1	0	

4	0 30	2	1
2	3	0 20	0 0
0 30	0 10	2	0 20
1	5	0 30	1

Kết luận:

$$x^* = \begin{bmatrix} 0 & 30 & 0 \\ 0 & 0 & 20 \\ 30 & 10 & 0 \\ 0 & 0 & 30 \end{bmatrix}$$

$$f(x^*) = 30 \times 2 + 30 \times 1 + 10 \times 2 + 20 \times 2 + 30 \times 1 = 180$$

Chú ý: Khi kết luận thì trạm thu giả không cần viết vào nữa.

Ví dụ 2: Giải bài toán vận tải cho bởi bảng sau:

Thu Phát	70	40	100	90
60	10	9	3	6
80	11	6	7	4
100	4	12	15	8

Ta thấy $\sum B_i > \sum A_j$, khi đó ta lập thêm một trạm phát giả A_4 có lượng hàng là:

$$\sum B_i - \sum A_j = (70 + 40 + 100 + 90) - (60 + 80 + 100) = 60.$$

Lập bảng chọn phương án đầu tiên được:

Thu \ Phát	70	40	100	90
60	10	9	3 60	6
80	11	6 *	7	4 80
100	4 70	12 20	15	8 10
60	0	0 20	0 40	0

Sau khi điều chỉnh ta được kết quả:

10	9	3 60	6
11	6 20	7	4 60
4 70	12	15	8 30
0	0 20	0 40	0

Kiểm tra thấy đây là phương án tối ưu.

3.2.2. Bài toán vận tải có ô cấm

Trong thực tế có một số tuyến đường (đặc trưng bởi các ô) không thể chuyển hàng qua được, chẳng hạn như: cầu phà bị hỏng, cự ly quá xa không thể chuyển kịp thời gian, hoặc chuyển đến nơi thì hàng bị hỏng do không có điều kiện bảo quản tốt trên đường vận chuyển, không có phương tiện vận tải thích hợp, kế hoạch vận chuyển phải đảm bảo cho một trạm phát nào đó phát hết hàng hoặc trạm thu nào đó phải thu đủ hàng khi không cân bằng thu phát v.v . . . Các ô ứng với các tuyến đường này gọi là các “**ô cấm**”.

Để áp dụng các thuật toán trên, ta **thay c_{ij} ở các ô cấm là M** (một số lớn hơn bất kỳ số nào cần so sánh), lúc này cước phí ở các ô sẽ có dạng:

$$c_{ij} = a + bM$$

(trong đó a, b là 2 hằng số nào đó)

Sau đó giải bình thường.

Lưu ý:

- 1) Đặt $\Delta_j = a_j + b_j M$ để xét dấu Δ_j và so sánh chúng với nhau, ta dùng quy tắc sau:

$$\Delta_j < 0 \text{ nếu } \begin{cases} b_j = 0 & , \quad a_j < 0 \\ b_j < 0 & , \quad a_j \text{—tùy ý} \end{cases}$$

$$\Delta_j > 0 \text{ nếu } \begin{cases} b_j = 0 & , \quad a_j > 0 \\ b_j > 0 & , \quad a_j \text{—tùy ý} \end{cases}$$

$$\Delta_m < \Delta_n \text{ nếu } \begin{cases} b_m = b_n & , \quad a_m > a_n \\ b_m > b_n & , \quad a_m, a_n \text{—tùy ý} \end{cases}$$

- 2) Nếu ở PATƯ nhận được mà có ít nhất **một ô cấm là ô chọn**, thì bài toán vận tải không có PATƯ

Ví dụ 3: Giải bài toán vận tải có ô cấm sau:

A \ B	B	50	70	60	40
30	1	5	4	3	
50	2	3	3	1	
60	4	1	Ô cấm	2	

Lập lần 1:

A \ B	B	50	70	60	40
30	1	5	4	3	
		30			
50	2	3	3	1	
		10		40	
60	4	1	M	2	
		60			
80	0	0	0	0	
		10	10	60	

1	5	4	3	0
30				
2	3	3	1	-1
10			40	
4	1	M	2	0
	60			
0	0	0	0	1
10	10	60		
-1	-1	-1	0	u_i v_j

0	4	3	3
30			
0	1	1	0
10			40
3	0	M-1	2
	60		
0	0	0	1
10	10	60	

Kết luận:

$$x^* = \begin{bmatrix} 30 & 0 & 0 & 0 \\ 10 & 0 & 0 & 40 \\ 0 & 60 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$f(x^*) = 30*1 + 10*2 + 60*1 + 40*1 = 150$$

BÀI TẬP CHƯƠNG 3

GIẢI BÀI TOÁN VẬN TẢI CÂN BẰNG THU PHÁT SAU

3.1. Giải bài toán vận tải sau bằng phương pháp quy O ô chọn

B	40	60	90	70
A				
40	3	1	2	7
60	4	2	4	2
70	1	5	6	3
90	3	3	4	1

Đáp số: $f(x^*) = 570$

3.2. Giải bài toán vận tải sau bằng phương pháp quy O ô chọn

B				
A	50	60	30	40
50	3	7	4	3
60	1	2	3	1
40	5	4	5	4
30	2	3	1	2

Đáp số: $f(x^*) = 420$

3.3. Giải bài toán vận tải sau bằng phương pháp quy O ô chọn

A \ B	B	40	50	80	40
	A	40	60	40	70
		2	1	2	5
		4	3	4	1
		2	5	6	3
		1	3	4	2

Đáp số: $f(x^*) = 510$

3.4. Giải bài toán vận tải sau bằng phương pháp quy O ô chọn

A \ B	B	40	50	90	70
	A	40	50	90	70
		2	1	2	2
		3	2	4	5
		1	4	1	3
		5	2	3	2

Đáp số: $f(x^*) = 410$

3.5. Giải bài toán vận tải sau bằng phương pháp quy O ô chọn

A \ B	B	20	60	90	30
	A	60	40	70	30
		3	4	1	3
		4	2	5	2
		1	1	2	4
		2	5	6	2

Đáp số: $f(x^*) = 300$

3.6. Giải bài toán vận tải sau bằng phương pháp thế vị

A \ B	20	40	80	60
40	3	4	1	5
70	4	2	5	1
60	1	1	2	3
30	2	5	6	2

Đáp số: $f(x^*) = 280$

3.7. Giải bài toán vận tải sau bằng phương pháp thế vị

A \ B	20	60	90	30
60	1	6	4	3
40	2	2	5	2
70	5	1	2	4
30	2	5	6	2

Đáp số: $f(x^*) = 440$

3.8. Giải bài toán vận tải sau bằng phương pháp thế vị

A \ B	20	40	80	60
40	3	5	3	5
70	4	2	1	6
60	7	6	2	3
30	1	5	6	2

Đáp số: $f(x^*) = 440$

GIẢI BÀI TOÁN VẬN TẢI KHÔNG CÂN BẰNG THU PHÁT SAU

3.9. Giải bài toán vận tải sau bằng phương pháp thế vị

A \ B	B			
		50	40	60
60	2	4	3	
40	1	5	4	
70	5	6	3	
50	3	2	5	

Đáp số: $f(x^*) = 320$

3.10. Giải bài toán vận tải sau bằng phương pháp thế vị

A \ B	B			
		30	40	50
30	6	4	3	
20	4	1	2	
60	5	2	4	
30	2	6	5	

Đáp số: $f(x^*) = 270$

3.11. Giải bài toán vận tải sau bằng phương pháp thế vị

A \ B	B				
		20	40	80	30
60	4	4	1	2	
70	3	6	2	8	
30	1	5	4	4	

Đáp số: $f(x^*) = 360$

3.12. Giải bài toán vận tải sau bằng phương pháp quy O ô chọn

A \ B	B				
		50	60	80	30
30	3	2	5	2	
70	2	7	2	1	
30	4	5	1	3	

Đáp số: $f(x^*)=200$

3.13. Giải bài toán vận tải sau bằng phương pháp quy O ô chọn

A \ B	B				
		30	40	50	
30	5	1	3		
20	4	5	2		
60	2	2	4		
30	2	6	1		

Đáp số: $f(x^*) = 180$

3.14. Giải bài toán vận tải sau bằng phương pháp quy O ô chọn

A \ B	B				
		20	40	80	30
60	4	2	5	2	
70	2	1	1	8	
30	5	2	4	4	

Đáp số: $f(x^*) = 290$

3.15. Giải bài toán vận tải sau bằng phương pháp quy O ô chọn

A \ B	B				
		50	60	80	30
30	3	4	5	2	
70	2	2	2	1	
30	5	5	2	6	

Đáp số: $f(x^*) = 350$

3.16. Giải bài toán vận tải sau (dùng phương pháp bất kỳ):

A \ B	B				
		60	80	70	50
30	4	2	1	4	
40	3	3	4	1	
50	1	4	5	3	

Đáp số: $f(x^*) = 120$

3.17. Giải bài toán vận tải sau (dùng phương pháp bất kỳ):

A \ B	B				
		50	70	30	40
60	1	4	5	2	
40	2	3	3	1	
50	4	5	2	3	

Đáp số: $f(x^*) = 290$

GIẢI BÀI TOÁN VẬN TẢI CÓ Ô CẤM

3.18. Giải bài toán vận tải sau bằng phương pháp thế vị

A \ B	B				
		40	80	60	70
50	5	3	1	4	
40	2	Ô cấm	5	3	
60	1	4	2	5	

Đáp số: $f(x^*) = 230$

3.19. Giải bài toán vận tải sau bằng phương pháp thế vị

A \ B	B				
		50	80	60	70
50	1	4	Ô cấm	1	
30	3	1	2	4	
60	2	3	1	3	

Đáp số: $f(x^*) = 140$

3.20. Giải bài toán vận tải sau bằng phương pháp quy “O ô chọn”

A \ B	B				
		20	40	30	80
60	5	2	4	4	
70	2	1	Ô cấm	3	
30	4	5	2	6	

Đáp số: $f(x^*) = 410$

3.21. Giải bài toán vận tải sau bằng phương pháp quy “O ô chọn”

A \ B	B	50	90	80	30
30	Ô cấm	4	5	2	
70	2	1	3	1	
30	6	5	2	Ô cấm	

Đáp số: $f(x^*) = 190$

3.22. Giải bài toán vận tải sau bằng phương pháp quy “O ô chọn”

A \ B	B	50	90	80	30
30	1	Ô cấm	5	2	
70	2	1	4	1	
30	6	5	2	6	

Đáp số: $f(x^*) = 160$

3.23. Giải bài toán vận tải sau:

A \ B				
	50	90	80	30
30	1	4	3	2
70	2	Ô cấm	2	1
30	3	5	1	6
120	4	2	4	7

Đáp số: $f(x^*) = 470$

3.24. Giải bài toán vận tải sau:

A \ B				
	50	90	80	30
30	5	4	5	2
70	2	Ô cấm	2	1
100	1	5	2	Ô cấm
50	4	5	3	2

Đáp số: $f(x^*) = 660$

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Đặng Hân, Quy hoạch tuyến tính, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, 1995
- [2] Phạm Quốc Khánh, Trần Huệ Nương, Quy hoạch tuyến tính, NXB Giáo dục, 2003
- [3] Nguyễn Đức Nghĩa, Tối ưu hóa, NXB Giáo dục, 1999
- [4] Lê Văn Phi, Quy hoạch tuyến tính ứng dụng trong kinh tế, NXB Giáo dục, 2004
- [5] Trần Vũ Thiệu, Giáo trình Quy hoạch tuyến tính, NXB ĐH Quốc gia Hà Nội, 2004
- [6] Bùi Minh Trí, Tối ưu hóa, Tập 1 + 2, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2005